中南大学

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

系统分析与设计

课程项目报告

SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN REPORT

题　目 ADC 牙科连锁运营管理系统分析与设计

学生姓名 张加良

学　　号 8210241102

指导教师 毕文杰教授

学　　院 商学院

专业班级 信管 T2401

2026-10-19

ADC 牙科连锁运营管理系统分析与设计

摘 要

连锁牙科诊所的预约、接诊、治疗、结算和设备使用具有连续性，任何环节的信息脱节都可能造成重复预约、患者等待、费用争议或服务中断。本文以 Andrew’s Dental Chain（ADC）课程案例为背景，面向一家拥有约 5 至 20 家诊所的牙科连锁，分析患者、前台、牙医、诊所主管、财务、总部和技术管理人员的协作需求，设计统一的运营管理信息系统。

研究采用用例驱动分析方法，将业务目标细化为参与者职责、正常流程、异常处理、业务规则和验收条件，并通过业务序列、领域模型、状态模型与需求追踪建立需求和设计之间的联系。预约业务区分电话接待、网站自助和候补邀约，重点说明空闲时间、医师与诊疗资源的核对、患者确认以及取消改期的处理责任；接诊、实际治疗、版本化结算、收退款、渠道对账和设备维护则形成相互关联的业务闭环。

系统采用浏览器访问方式和模块化单体结构，支持患者网站预约与取消、前台改期、治疗记录、资金独立审核、逐笔对账和设备维护。预约分析按诊所、星期和开始时段展示取消率、数量及缺失，取消原因跟进保留原始说明、联系责任与正式另约依据，改进措施通过执行和独立复核闭环。电话接待单、患者自助改期及科室和诊疗资源协同仍为待实现设计。合成场景验证业务结果、权限隔离和并发约束；取消率改善和服务效率提升仍需实际运营资料验证。

关键词 系统分析与设计；连锁诊所；预约流程；患者服务；财务管理；设备维护

Analysis and Design of the ADC Dental Chain Operations Management System

ABSTRACT

Appointments, patient intake, treatment, settlement and equipment use form a continuous service process in a dental chain. Disconnected information can cause conflicting bookings, patient delays, payment disputes and service interruptions. Based on the Andrew's Dental Chain case, this report analyses the responsibilities of patients, receptionists, dentists, clinic managers, finance staff, headquarters and system administrators for a single chain of approximately five to twenty clinics.

Use-case analysis connects business objectives to actors, normal and alternative flows, business rules and acceptance conditions. Business sequences, domain models, state models and requirement traceability support the design. The appointment process distinguishes telephone reception, website self-service and waitlist offers, and specifies availability checks, patient confirmation and responsibility for cancellations and rescheduling. Clinical records, versioned bills, receipts, refunds, channel reconciliation and equipment maintenance form connected workflows.

The browser-based modular monolith supports website booking and cancellation, staff-assisted rescheduling, treatment records, independently reviewed cash entries, transaction matching and maintenance. Cancellation analysis reports clinic-specific weekday and start-time bands with explicit counts, denominators and missing results. Follow-up retains original reasons, contact responsibility and evidence of a formal replacement booking; improvement actions require execution and independent review. Telephone intake records, patient self-service rescheduling and clinical resource coordination remain planned. Synthetic scenarios validate outcomes, authorization and concurrency; operational benefits require evaluation with real operating data.

Key words systems analysis and design; dental chain; appointments; patient service; finance; equipment maintenance

目 录

第 1 章 绪论 1
1.1 项目背景与业务问题 1
1.2 研究目标与实践意义 1
1.3 分析依据与研究方法 1
1.4 系统范围与报告结构 2
第 2 章 相关方法与技术 3
2.1 用例驱动与业务流程建模 3
2.2 浏览器访问与模块化结构 3
2.3 信息隐藏与职责分离 3
2.4 数据一致性与历史保留 4
2.5 场景验证与管理指标 4
第 3 章 系统需求分析 5
3.1 业务范围与现状分析 5
3.2 系统总体目标与改进业务流程 8
3.3 用户需求分析 12
3.4 需求清单与优先级 12
3.5 系统用例分析 13
3.6 用例清单与业务完整性 18
3.7 业务规则与非功能性需求 18
3.8 电话预约与患者自助预约 20
3.9 取消时段分析与业务改进 22
3.10 财务收退款与费用核对 23
3.11 设备维护与诊疗安排衔接 23
第 4 章 系统设计 25
4.1 领域关系与状态模型 25
4.2 模块职责与接口合同 30
4.3 结果核对与只读模式 31
4.4 账号安全封禁与业务退役 31
4.5 设计原则在本项目中的应用 32
4.6 协调与通知的数据责任 33
4.7 任务状态与独立复核 34
4.8 多渠道预约与接待记录设计 34
4.9 科室和诊疗资源设计 35
4.10 资金与设备的协作合同 35
4.11 取消分析的数据与查询设计 36
4.12 权限、审计与服务连续性 36
第 5 章 系统实现与测试 37
5.1 功能范围与完成状态 37
5.2 预约与接诊的界面组织 37
5.3 财务与设备的操作衔接 38

5.4 典型业务场景与测试设计.....39
5.5 业务测试结果与质量评价.....40
5.6 预约指标的独立核算示例.....41
5.7 需求、用例与验收追踪.....41
第 6 章 总结与展望.....42
6.1 设计成果与业务价值.....42
6.2 下一阶段业务完善计划.....42
6.3 研究限制与进一步评价.....43
参考文献.....44
附录 A 基础系统用例规约.....46
附录 B 维护 协调与通知用例规约.....63
附录 C 预约完善 财务与设备用例规约.....80

第 1 章 绪论

1.1 项目背景与业务问题

ADC 案例描述广东地区 15 家牙科诊所及三年内数量翻倍的扩张计划。管理者希望掌握各店服务质量、患者取消情况、牙医技能组合与经营表现，并以标准化业务资料支持管理决策。[1] 本项目据此选择一家拥有约 5 至 20 家诊所的连锁作为系统服务对象。

业务问题集中在五个方面：预约咨询与正式预约的界限不清，电话接待需要多次人工核对；患者对可用时段及变更结果不易掌握；接诊与实际治疗、账单和实收之间容易脱节；设备维护影响诊疗安排但缺少统一协调视图；经营报表能显示取消总量，却不足以解释哪些时间段、哪些原因需要优先改进。

1.2 研究目标与实践意义

系统以患者服务过程为主线，连接预约前咨询、预约确认、到诊交接、治疗记录、结算收退款及后续服务。业务人员应能知道下一步由谁办理、需要什么资料、成功后得到什么结果，以及失败时如何继续处理。

管理目标包括提高预约可解释性、减少重复录入与错误交接、保留资金和设备责任记录，并提供可核查的经营指标。业务价值以完整场景和可观察结果评估，不预设取消率已经下降、收入已经增长或系统已达到大型商业运营水平。

1.3 分析依据与研究方法

以课程案例和 note 讲义为理论依据。note 3 强调需求应说明系统提供的服务、可被用户理解并具备可测试性；因此每项主要业务均描述参与者、触发、正常与异常路径及结果。note 5 强调关注点分离、简单性与受限可见性；因此预约、临床、财务、设备各自管理本模块的业务规则，通过明确操作衔接。[3,5]

分析顺序为业务问题识别、现状流程建模、改进流程设计、用例和数据设计、场景验证。财务和统计部分同时运用会计核对与管理分析方法，将账单金额、实际资金、缺失资料和比例分母分别表达。流程设计中的岗位分工与资源规则属于课程方案，需要结合真实机构访谈进一步确认。

1.4 系统范围与报告结构

系统范围包括患者资料、电话与在线预约业务、到诊及治疗、结算与资金核对、候补和排班协调、设备维护、经营分析及账号权限。网站患者端已有预约和取消，时段取消分析、原因跟进和措施复核已实现；小程序为后续渠道，电话接待单、自助改期及科室房间椅位资源联动仍待实现。

第 2 章介绍方法与技术，第 3 章说明业务需求和流程，第 4 章给出系统设计，第 5 章讨论功能实现与业务测试，第 6 章总结设计并安排后续工作。附录提供 56 项编号业务用例和 1 项共享核验规约。演示采用合成资料，真实支付、保险申报及临床自动决策不在课程系统范围内。

表 1-1 项目目标与可观察结果

目标	预期结果	主要核验对象
G1 资料一致	跨店复用患者编号，分别记录多过敏与多资格	档案关系与跨店查询
G2 业务闭环	预约、到诊、实际治疗、结算及更正可以关联核对	状态、账单与历史版本
G3 操作可理解	身份入口分离，唯一身份直达，手动引导不扩权	工作上下文与任务路径
G4 结果可解释	缺失不等于零，指标带分母，收入只计当前版本	统计粒度与季度核对
G5 协作可控	承诺、接收控制、任务与消息分开；已有安排不会被隐式撤销	候补、权限与异常响应

思维导图 业务背景 → {患者服务、岗位协作、经营核对} → 研究目标 → 范围与方法 → 六章分析设计。

第 2 章 相关方法与技术

2.1 用例驱动与业务流程建模

用例从执行者希望达到的业务结果出发，回答谁发起、为何办理、如何交互、何时成功和失败后保留什么。电话预约的咨询登记与正式预约分别建模，避免把一次询问误认为已有时间承诺；系统用例通过需求与测试追踪，连接用户可见行为和设计责任。[3]

业务序列说明不同岗位如何交接；活动流程突出选择与异常；领域模型表达患者、就诊、治疗、账单和资源之间的关系；状态机约束允许的业务变化。图示与文字规约相互补充，不能用页面清单代替完整业务流程。

2.2 浏览器访问与模块化结构

采用 B/S 结构，使员工和患者通过网站访问统一业务记录。移动网站先满足手机预约需求；小程序可作为后续界面渠道接入同一预约服务，患者身份、可用时段、确认和取消规则保持一致。

系统采用 Django、PostgreSQL 和独立通知处理组件。模块化单体在同一事务边界中处理预约占用、治疗结算和资金审核，适合课程系统对一致性、可维护性和实施成本的要求。

2.3 信息隐藏与职责分离

预约模块管理预约状态与冲突；临床模块管理实际治疗事实；财务模块管理结算、资金、凭据与审核；设备模块管理资产和维护；通知模块负责消息投递。其他模块通过明确业务操作取得结果，不直接改写对方数据。[4-5]

职责分离也适用于岗位。经办人与独立审核人不能为同一账号；技术管理员维护账号和基础目录，不因此取得患者病历和财务审核权。

2.4 数据一致性与历史保留

通过事务、版本检查和资源锁保持关联结果的一致性。查询空闲不占用时段，提交预约时重新核对；改期失败保留原预约，成功后保留原记录及后继关系。实际治疗、已发布账单及已记账资金通过保留版本或追加记录更正。

患者取消、诊所取消、改期和爽约表达不同事实。资金申请、独立审核、实际记账、账内日结及渠道对账也分别表达状态，防止使用一个“已完成”掩盖不同责任。

2.5 场景验证与管理指标

业务测试以真实流程结果为依据。例如，预约确认产生唯一记录，治疗意向不进入收费，退款不超过可退余额，设备恢复需有独立验收。异常测试覆盖资源竞争、撤销权限、旧页面、重复提交和跨诊所访问。

统计分析同时展示期间、样本量、分子、分母及待核实数量。取消高发时段首先是需要调查的业务信号，不能仅凭比例推断原因，也不能用合成数据证明真实患者行为。

思维导图 分析方法 → {用例、业务序列、领域、状态}；设计原则 → {信息隐藏、职责分离、一致性}；评价 → {业务结果、分母、异常}。

第 3 章 系统需求分析

3.1 业务范围与现状分析

3.1.1 业务边界与业务用例

业务边界仍取既有的“诊所服务与运营核对业务域”。患者和总部管理是该责任域的外部业务执行者；总部不因此成为 ADC 组织之外的机构。前台、牙医与财务是域内业务工人，既有载体及 ADC 系统按业务实体表达。业务用例描述对外价值，不表示菜单或操作顺序。（课件第 85—89、93 页）

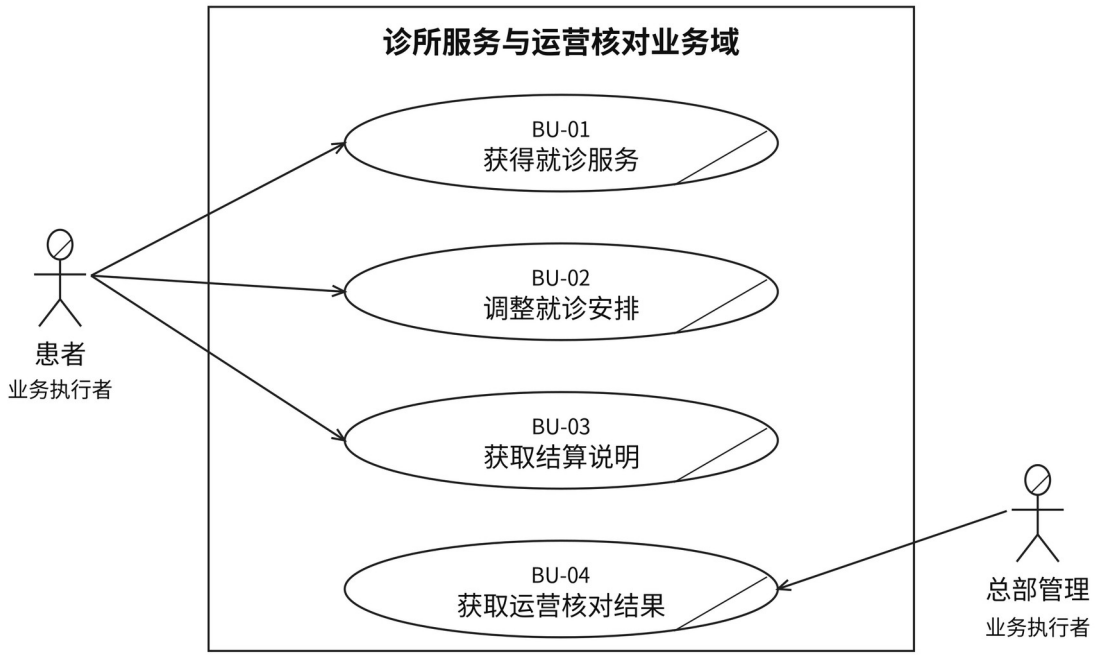


图 3-1 诊所服务与运营核对业务用例图（B01）

表 3-1 业务用例及成果

业务编号	业务成果	主要协作
BU-01	获得就诊服务	前台、牙医
BU-02	调整就诊安排	前台、主管
BU-03	获取结算说明	牙医、前台、财务
BU-04	获取运营核对结果	各店、牙医、财务

3.1.2 现状就诊服务

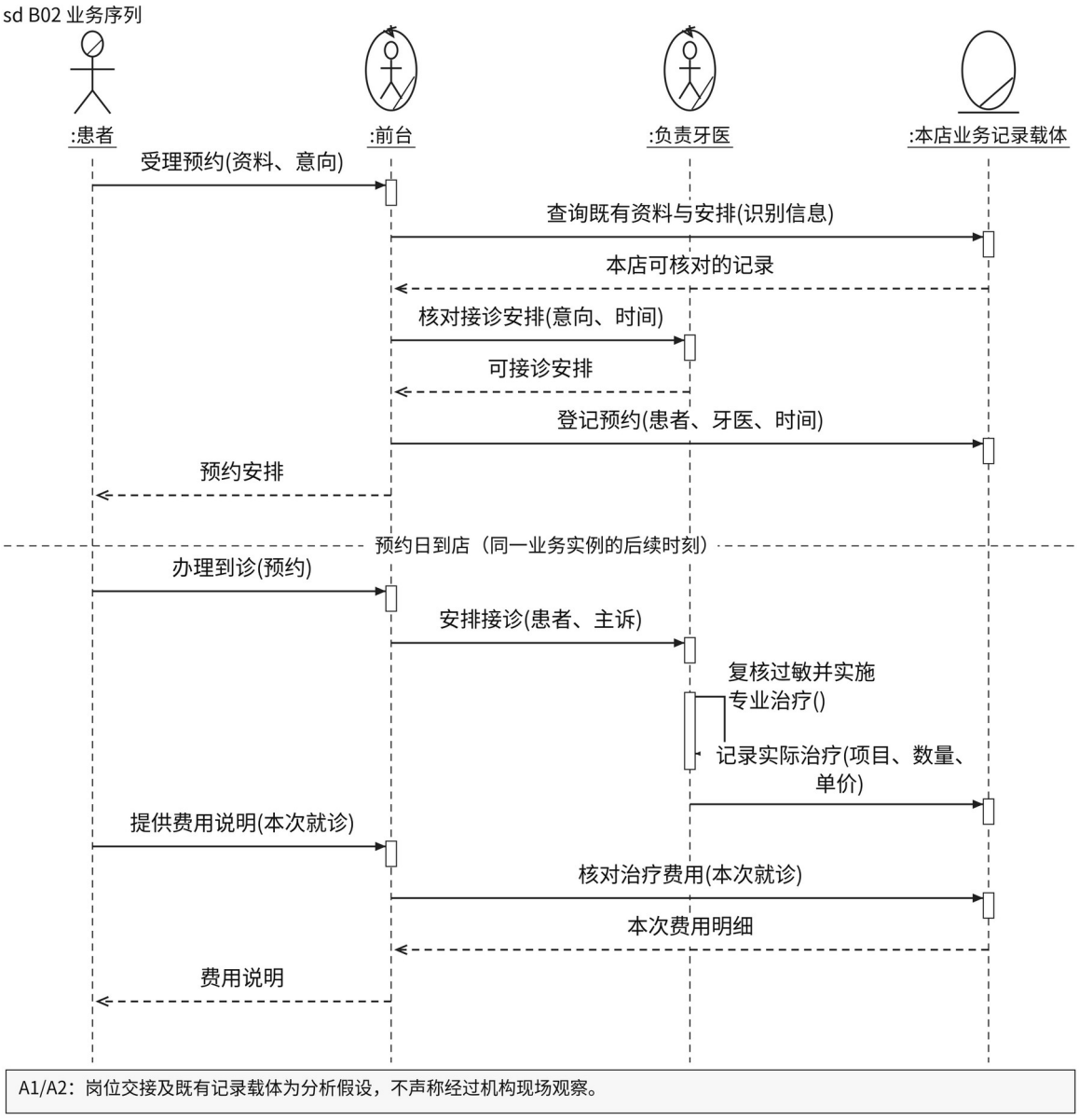


图 3-2 AS-IS 预约、接诊与费用说明（B02）

本图根据案例描述重建现状业务情境。电话预约、患者资料、治疗计量及费用信息由案例支持；由前台向牙医协调、何时读取本店记录采用 A1／A2 假设。[1]

问题定位：跨店识别、时间协调和结算依据缺乏统一核对时，可能产生反复确认。此模型不证明旧系统每次出错，也不提供现状耗时统计。

3.1.3 现状季度核对

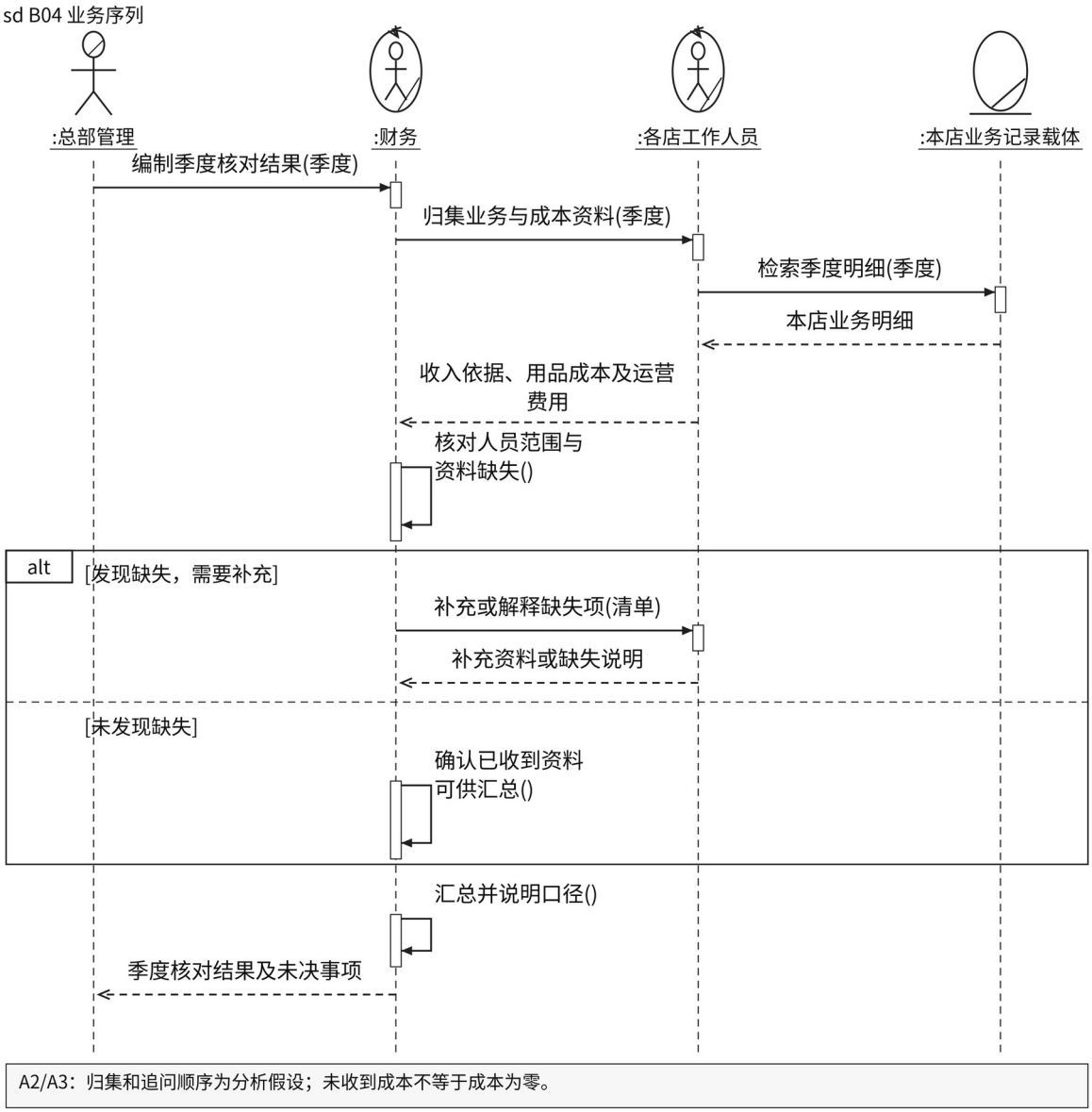


图 3-3 AS-IS 季度资料归集与核对（B04）

案例明确要求按季度跟踪牙医收入、用品成本及运营费用，并提出总体激励基金比例。具体归集、汇总与缺失追问顺序采用 A2／A3，不将补充流程冒充现场调研结论。[1]

核心风险是完整性不能由零散提交自行保证：未提交成本不等于成本为零，取得费用单也不等于已经收款。

3.2 系统总体目标与改进业务流程

3.2.1 统一服务

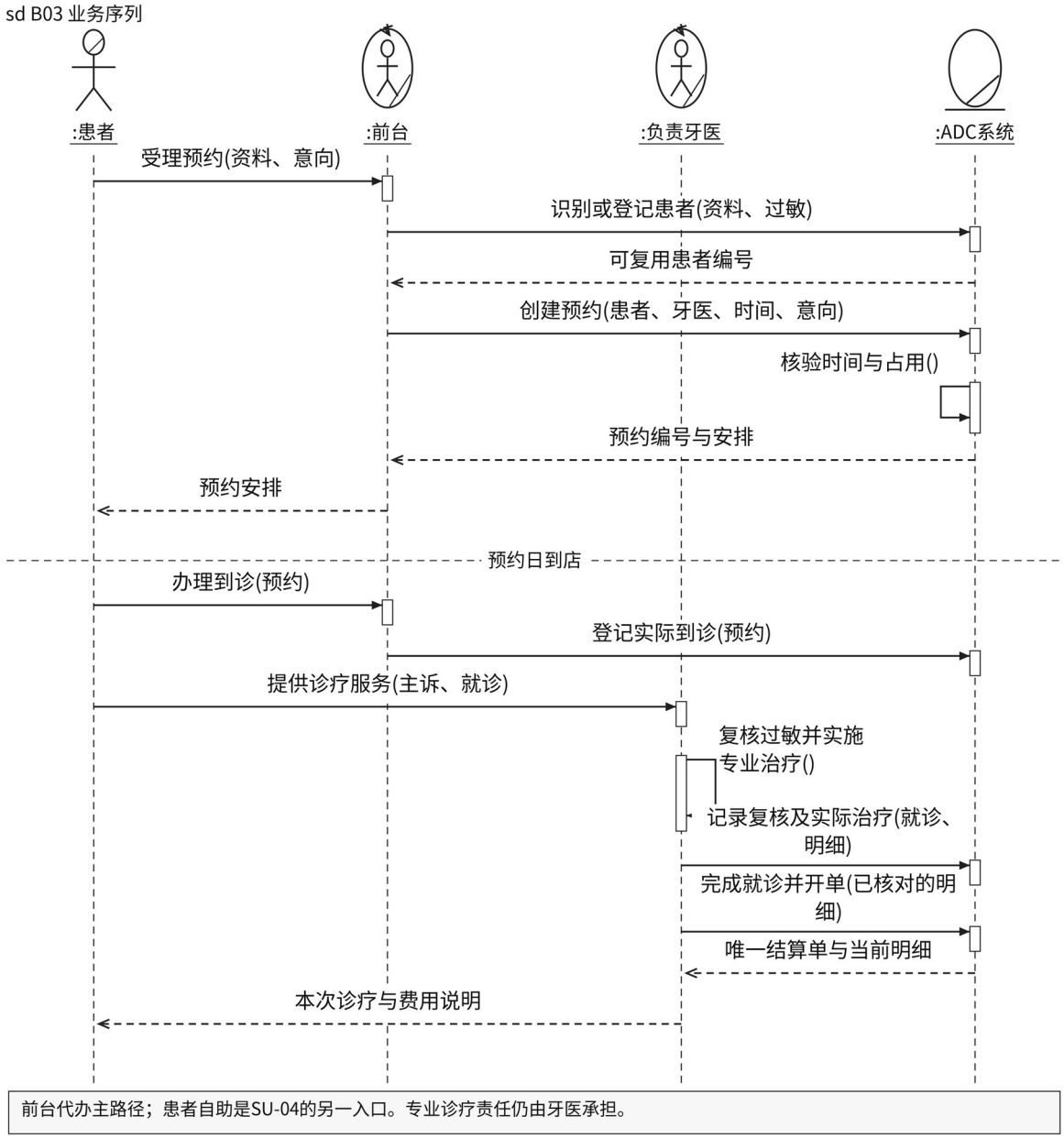


图 3-4 TO-BE 统一就诊服务主路径（B03）

ADC 系统在改进后的业务序列中是新增的业务实体；前台、牙医仍为业务工人。图中保留到店登记、专业诊疗及费用说明的责任区别；不展开软件内部边界类、控制类或 SQL。图示以前台代办为主路径，患者自助遵守同等预约约束。（课件第 87—89、108—112、314 页）

冲突、未知过敏、无治疗关闭和重复完成分别见 SU-04、SU-07、SU-08。预约意向不直接生成治疗或费用，系统不代替临床判断。

3.2.2 季度核对

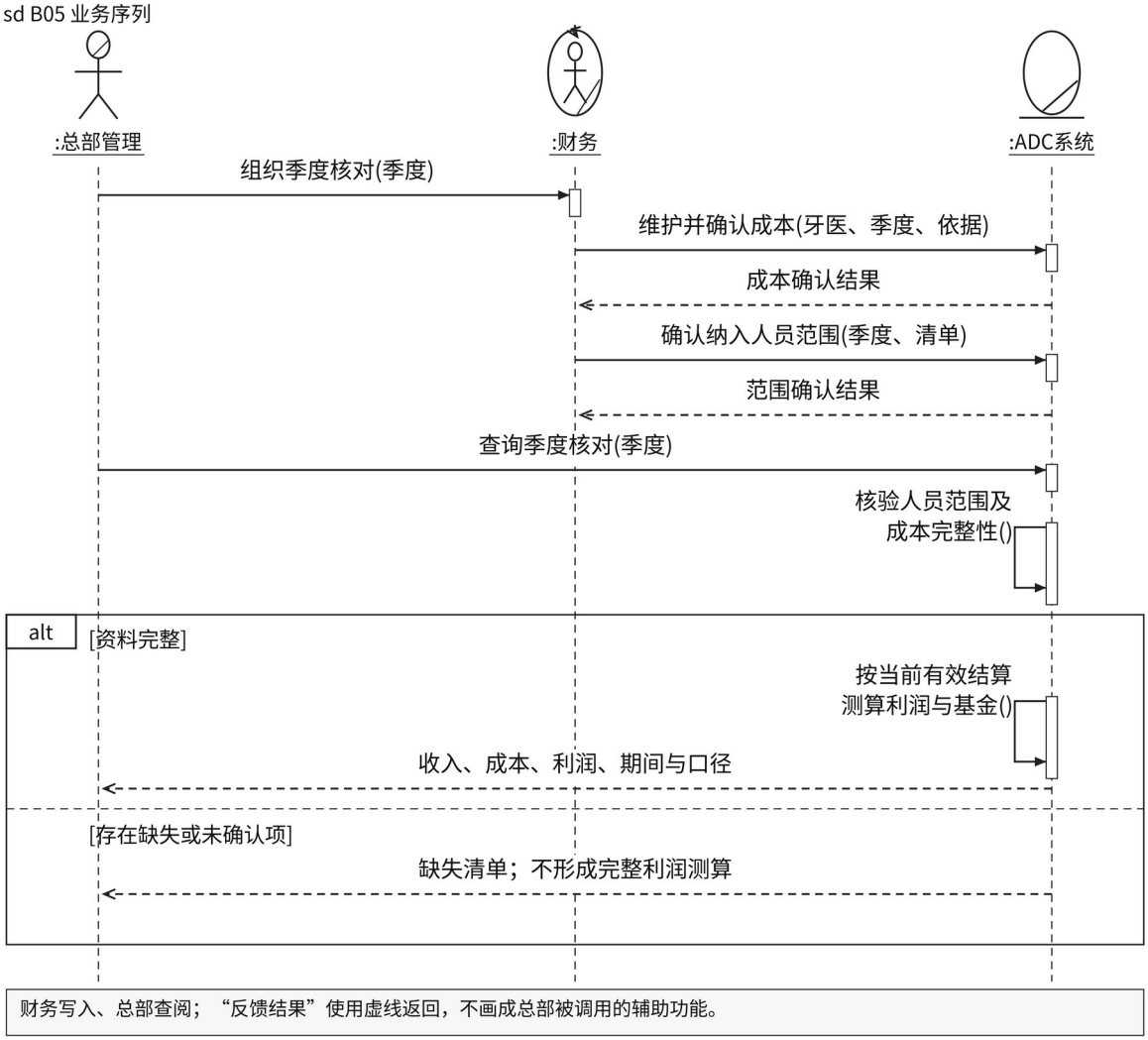


图 3-5 TO-BE 季度完整性核对及测算（B05）

财务维护、总部查阅分权。以当前有效结算单开单金额作为项目收入口径，按北京时间自然季度归属；先确认人员范围和成本，再形成测算。资料完整与资料缺失由 alt 片段表示为互斥分支。

对牙医 d、季度 q：$P(d,q)=R(d,q)-C(d,q)-O(d,q)$。总体 $P(q)$为纳入牙医利润贡献之和；资料完整且 $P(q)>0$ 时，$F(q)=10\%\times P(q)$。这是项目测算，不是法定财务净利润或个人奖金政策。有成本但无收入者仍需纳入，更正后只计当前版本。[1；项目设计]

3.2.3 候补协同

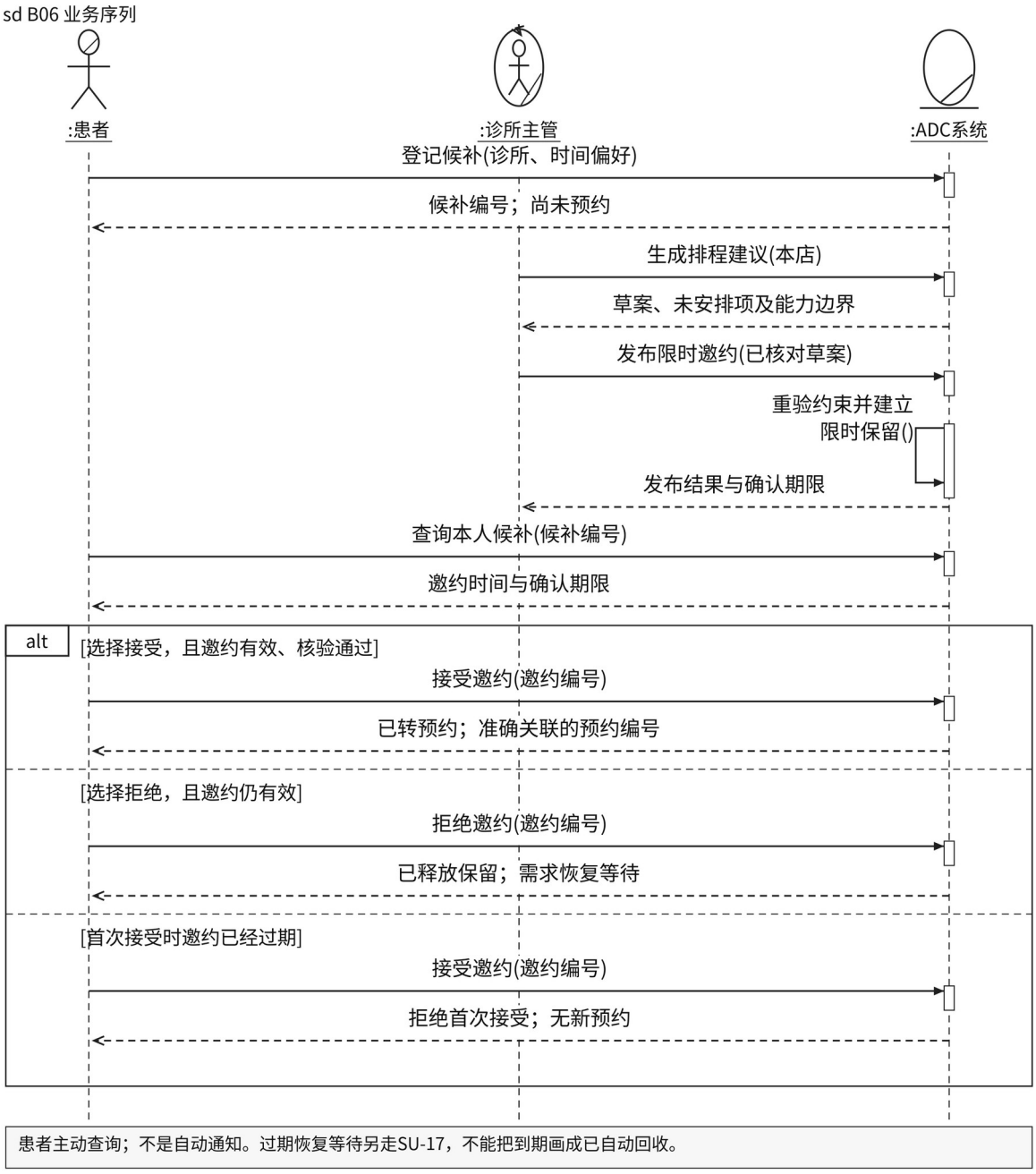


图 3-6 TO-BE 候补、限时邀约与明确接受（B06）

候补登记与排程草案都不等于正式预约。主管发布后形成有期限的保留，由本人患者或取得明确意思的前台接受后才创建预约。接受、拒绝和失效在图中分别表达，不视为必然依次发生。

患者候补仍为固定 30 分钟、有限候选最大匹配，未提供患者短信、邮件或自动通知。任务站内消息另见第 3.5.5 节。邀约保留至发布后 15 分钟或预约开始的较早时点；这些期限与上限为项目设计。

3.2.4 责任协调

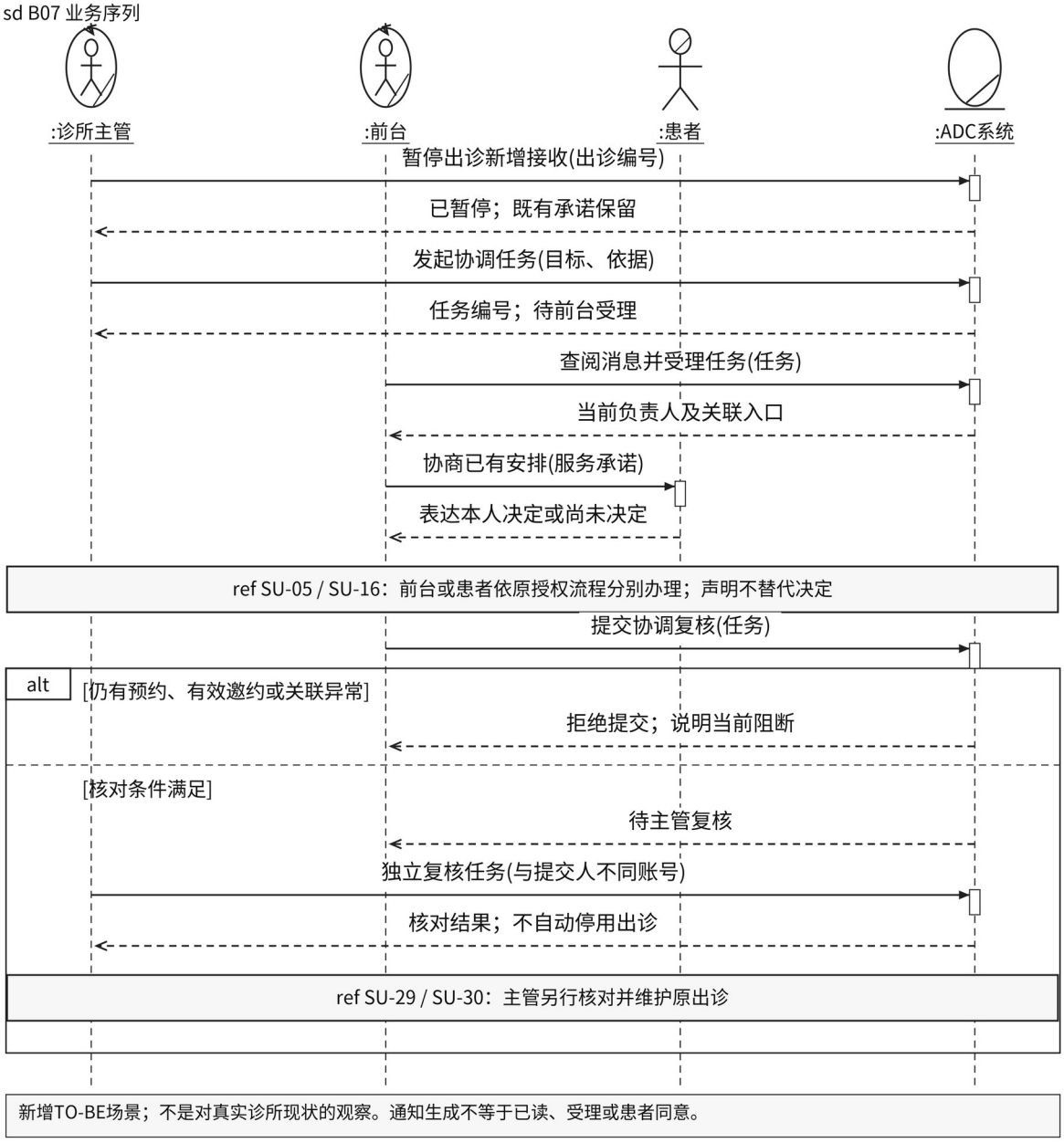


图 3-7 改进后的出诊责任协调业务序列（B07）

主管先明确暂停新增，前台协商并通过原业务流程处理；有阻断不得提交。只在提交与独立复核成立的分支进入后续维护。该 TO-BE 模型不声称新增了临床停诊或患者自动同意。

3.3 用户需求分析

七类工作台按当前身份及对象范围授权。一个人可以有多个授予的岗位，但一次只激活一个；切换身份不能自行审核。技术管理负责普通账号和基础目录，不因维护职责取得患者病历或财务审核权。

表 3-2 利益相关者及职责边界

参与角色	核心工作目标	边界
患者	预约、核对本人安排与费用、登记候补	仅本人绑定资料；不编辑治疗
前台	建档、预约协调、真实到诊登记	当前诊所；代办需患者明确意思
负责牙医	复核信息、记录治疗、核对结算	本人负责的接诊；专业判断由人承担
诊所主管	本店出诊、候补安排与运营查询	先激活身份，再选择授权诊所
总部	全链汇总、季度核对与设备查阅	只读汇总；不代办财务写入或审核
财务	渠道账户、成本、资金及匹配复核	经授权办理；不同账号独立复核
技术管理	普通账号、基础资料登记、资格记录关联与安全处置	不默认获得临床或财务编辑权

3.4 需求清单与优先级

表 3-3 需求模块与业务结果

模块	优先目标	受保护业务结果
患者与临床	关键	稳定编号、到诊、过敏复核、实际治疗、明确结束。
财务与设备	关键	版本化账单、真实资金及凭据、独立复核、费用来源。
预约与服务	关键	患者明确确认，电话接待有责任，资源核对有依据，取消改期可解释。
排班与协调	重要	既有承诺保留、明确受理与复核、消息不代替业务事实。
经营与保障	重要	时段指标带分母与缺失，服务中断可识别，业务记录可恢复。

3.5 系统用例分析

3.5.1 患者服务与接诊用例

系统边界为 ADC 软件。患者、前台、牙医和财务等作为执行者分别达成目标，每次工作上下文只激活一个身份。实线箭头表示功能交互，include 表示共享核验，不表示业务的时间先后。

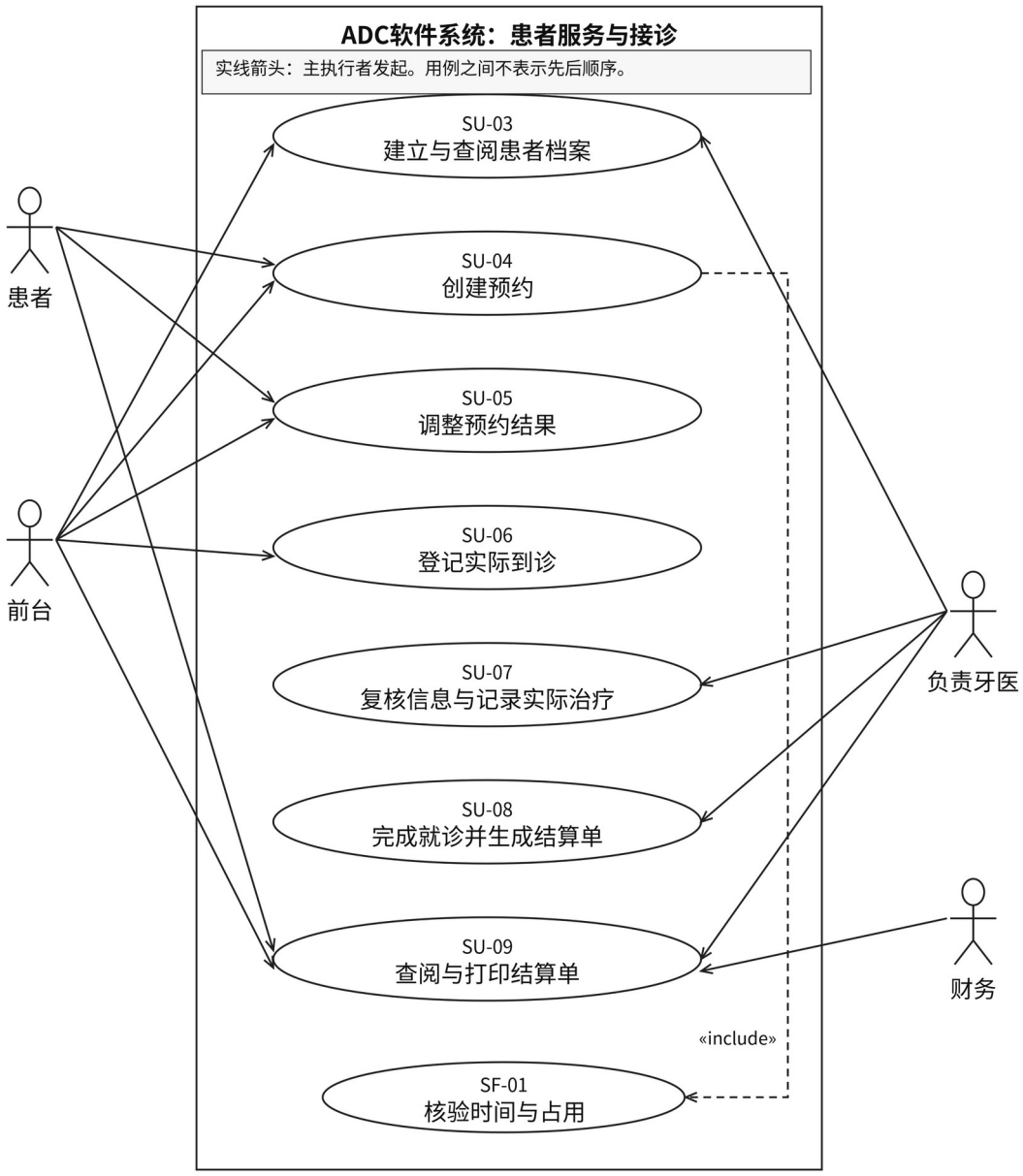


图 3-8 患者服务与接诊系统用例（S01）

SU-04 包含 SF-01，表示提交预约必须执行共享核验；患者在 SU-05 中仅取消本人允许取消的预约，前台还可办理本店改期与爽约核实。共用椭圆不代表角色具有相同权限。

3.5.2 候补 财务与运营用例

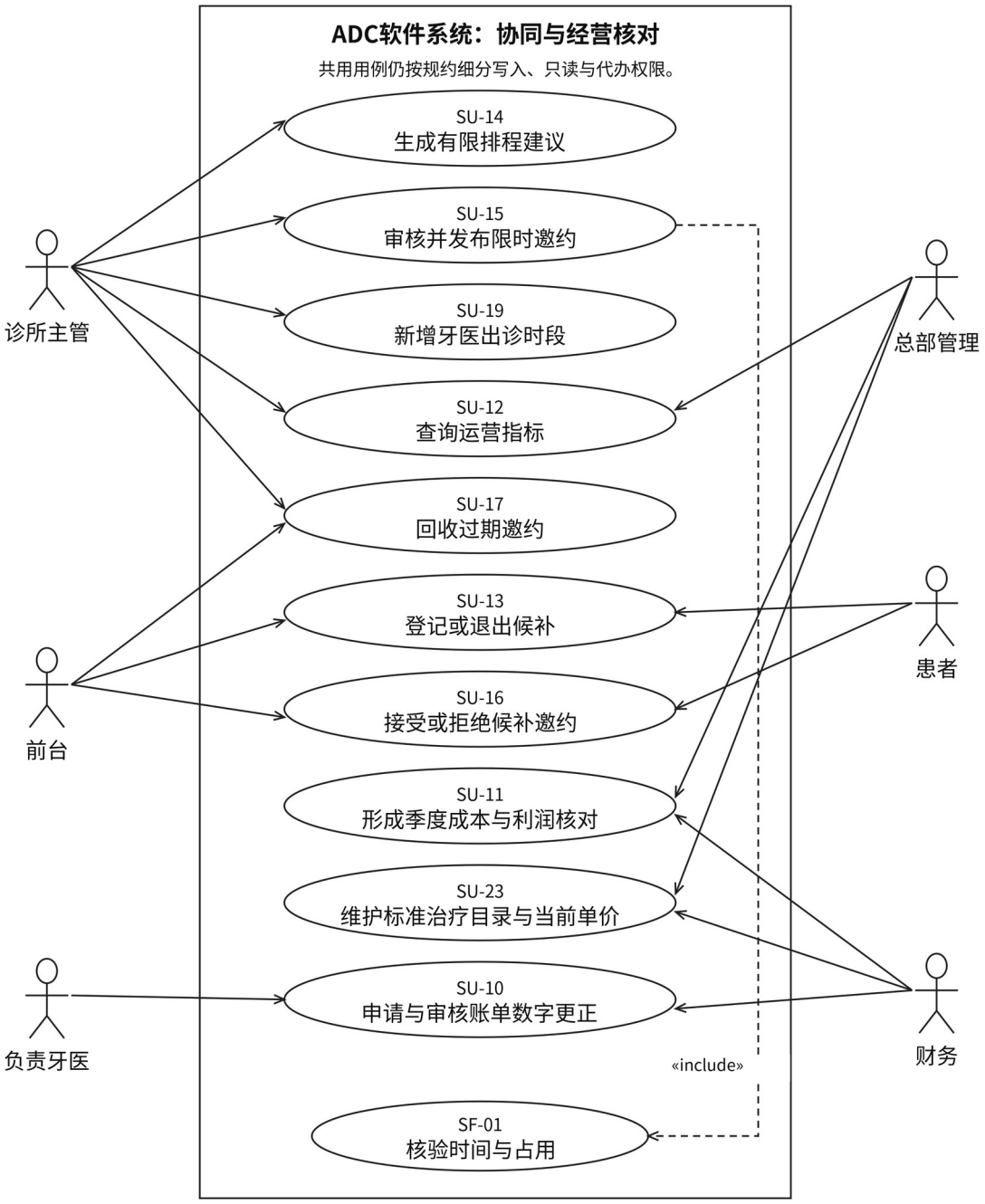


图 3-9 候补协同、经营核对与标准目录用例（S02）

SF-01 与图 3-8 为同一共享子功能。SU-16 仅接受分支复用占用核验，拒绝无需创建预约；SU-10 要求不同账号审核，不允许同一账号切换角色自批。SU-23 财务可维护、总部只读。取消与创建是不同目标，不滥用 extend 表示时间先后。

3.5.3 身份 引导与安全用例

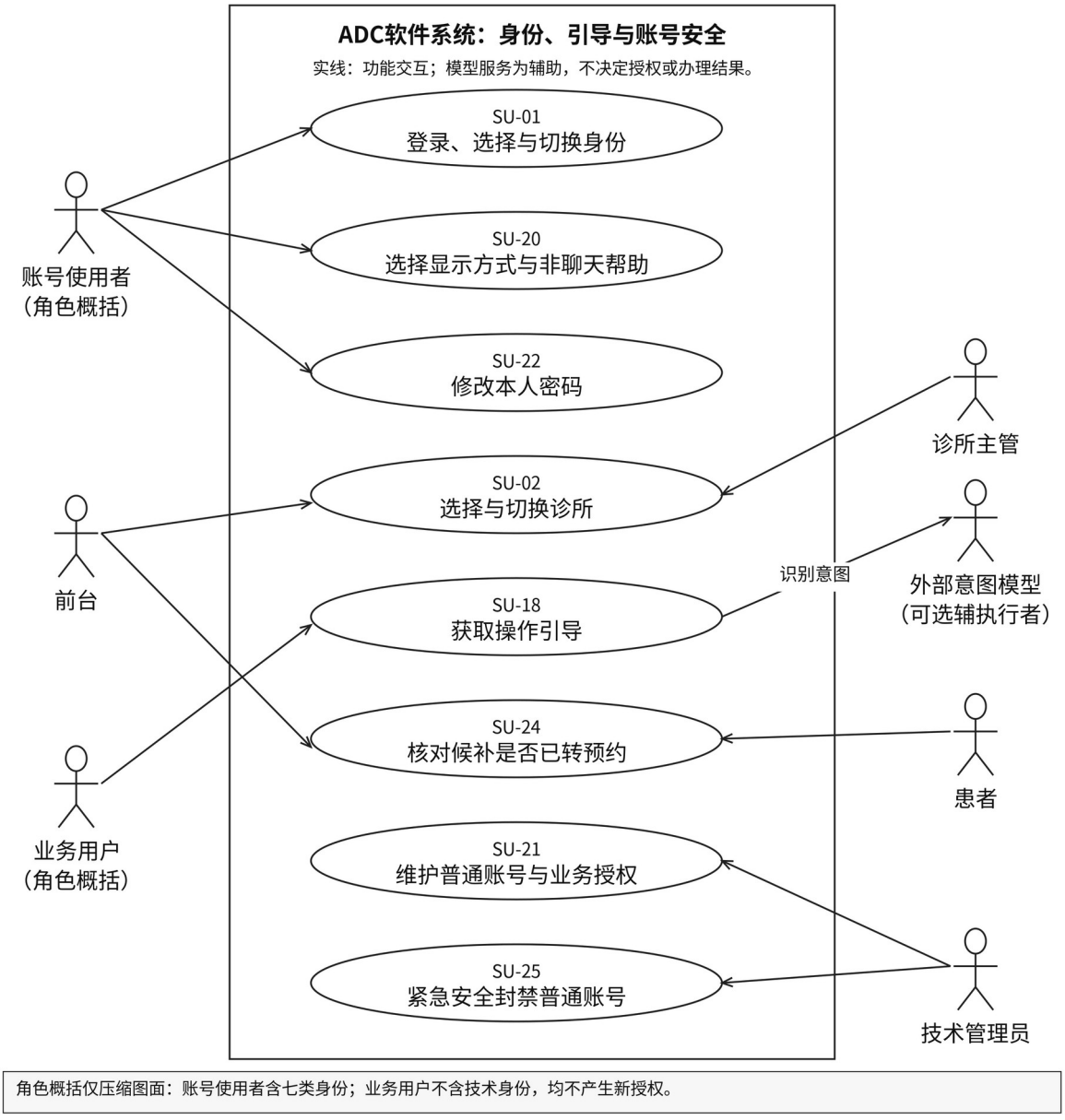


图 3-10 公共能力、结果核对及账号安全用例（S03）

SU-01—25 及 SF-01 规约见附录 A；SU-26—38 见附录 B。各用例表示独立可接受的用户目标，不用用例间箭头表达业务办理顺序。原始用例编号保持稳定，新增关系只在规约支持时引入。

3.5.4 资料与出诊维护用例

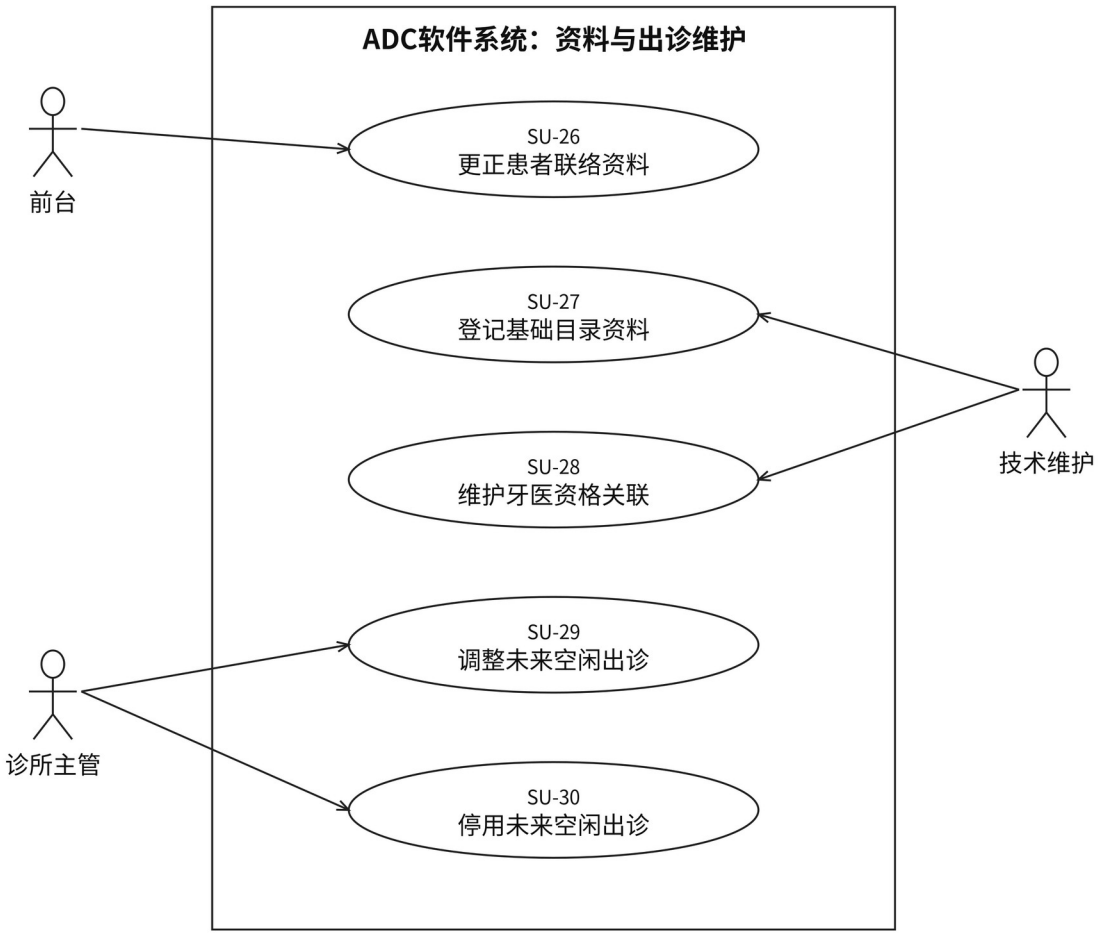


图 3-11 资料与出诊维护系统用例（S04）

角色来自实际业务交互，不因技术管理身份而扩大临床或财务权限；用例之间不以时间先后建立 include。详见附录 B 的 SU-26—30。

3.5.5 责任协调与通知用例

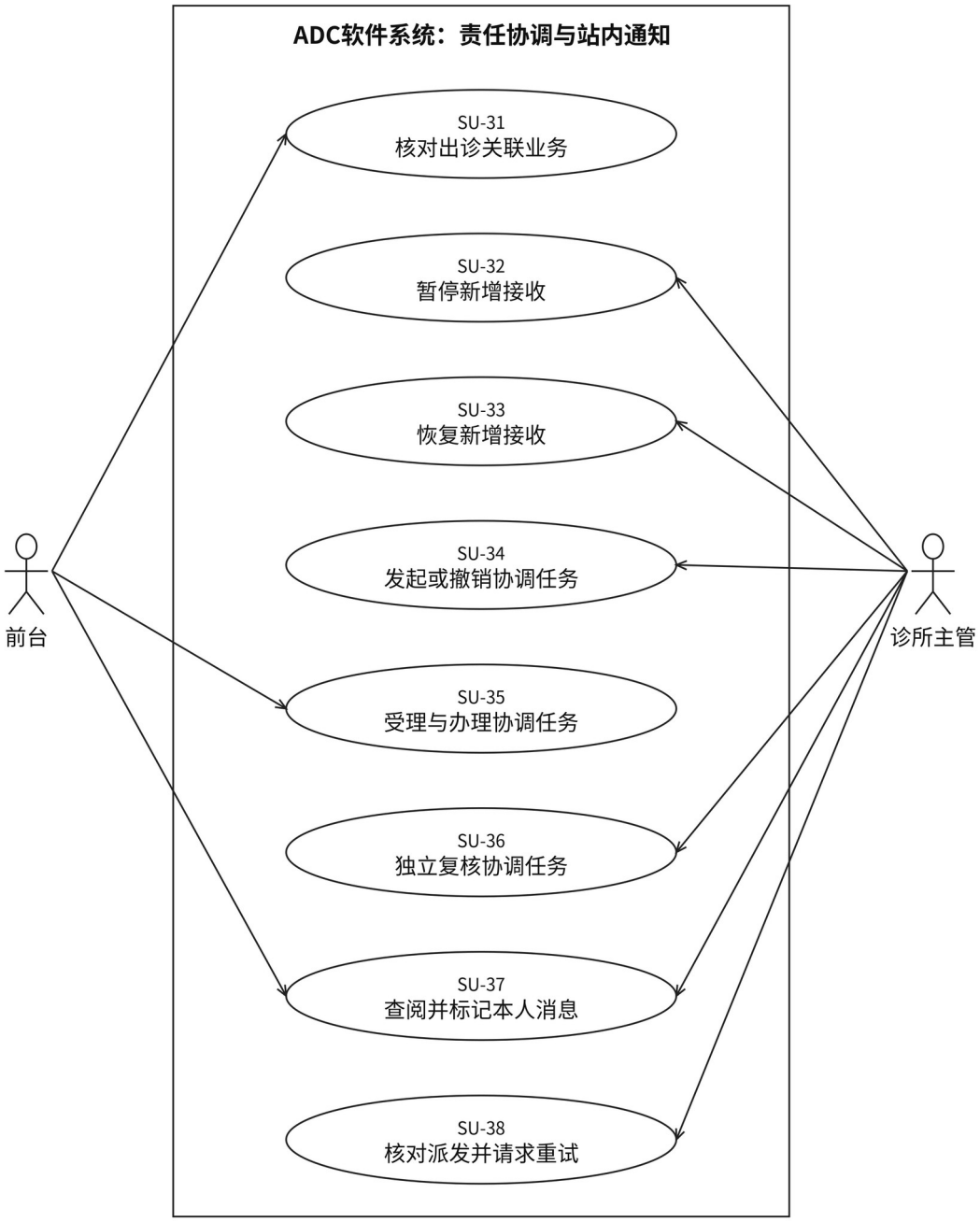


图 3-12 责任协调与站内通知系统用例（S05）

前台和主管分别承担受理与独立复核；两者均可查看本人的当前范围消息。通知后台属于内部实现机制，不冒充业务执行者。详见 SU-31—38。

3.6 用例清单与业务完整性

系统共定义 56 项编号业务用例和 1 项共享核验。附录 A 为 SU-01—25 及 SF-01，附录 B 为 SU-26—38，附录 C 为 SU-39—56。电话接待关注咨询与联系，SU-04 关注正式成约；网站和未来小程序属于 SU-04 的渠道路径，不按页面数量重复计数。

表 3-4 用例分组及业务目标

业务范围	编号	使用者目标
身份与资料	SU-01—03、21—23、25—28	登录选店、患者资料、账号与基础目录。
预约与接诊	SU-04—10、19、29—33 SU-39—40、54	预约、变更、到诊、治疗、结算与资源核对。
候补与协作	SU-13—17、24、31、34—38	候补、邀约、任务办理、独立复核及消息。
经营与引导	SU-11—12、18、20、41、55—56	成本利润、取消分析和操作协助。
资金与对账	SU-42—49、53	渠道、收退款、凭据、流水、对账及日结。
设备维护	SU-50—52	资产、维修责任和独立验收。

分组交叉列出的协作用例只计一次。每项规约说明触发、前置、交互、替代路径、成功结果、最低保证和验收目标；待实现设计在规约和第 5 章明确标注。

3.7 业务规则与非功能性需求

表 3-5 业务规则汇总

编号	规则内容
BR-01	身份与范围：有效授权、当前激活身份、诊所及对象范围共同核验。唯一身份也须正式激活；切身份清旧店，切店不改身份。
BR-02	资料：跨店复用患者编号；电话不是唯一身份。未知、已确认无已知过敏及具体过敏条目分别保存。
BR-03	时间与占用：开始早于结束；处于有效出诊时段；同一患者或牙医的有效预约与邀约保留不得重叠。
BR-04	状态：已预约、已到诊、治疗完成、无治疗关闭、取消、爽约、改期替代分别处理；普通编辑不任意回退终态。
BR-05	结算历史：实际治疗为计价依据；逐行舍入至分后汇总；闭合就诊恰有一张逻辑结算单，历史版本不原地覆盖。

编号	规则内容
BR-06	更正与季度：仅允许范围内的数字更正，独立审核；缺失不等于零，只计当前有效账单版本。
BR-07	候补：每患者同时最多一条有效候补；未来 14 天连续窗口，至少容纳 30 分钟；邀约有效且经明确接受才建预约。
BR-08	排程：最多 60 条需求、80 个出诊块、200 个候选格；只对枚举图最大匹配；草案超过 15 分钟不得首次发布。
BR-09	引导：页面与步骤来自维护目录；不自动点击或提交；外部模型可选，不将“下一步”当作业务成功。
BR-10	指标：按 Visit 而非治疗行计数；未来、改期替代、诊所取消与待核实分别列示；零分母显示 N/A。
BR-11	账号：目标状态、操作者和权限重新核验；普通停用遵守业务交接，紧急安全封禁按 BR-15 独立处理。
BR-12	目录：标准单价变化不回写已存治疗快照和历史结算；财务维护、总部只读。
BR-13	结果：沿选定候补—邀约—预约关联核对；区分曾转换成功与当前预约状态；查询失败不推断原办理失败。
BR-14	只读模式：按经审核的路由与操作语义放行受限查询，不将所有 POST 等同写入；任何业务写操作仍受限。
BR-15	安全封禁：立即停止受控普通账号访问并使原凭据失效，不等待未闭合业务、不自动取消预约；恢复先重置再启用。

令 t 为服务器核验时刻，s 为候补最早可开始时间，e 为最晚必须结束时间。候选代码采用 s>t、e−s≥30 分钟、e≤t+14 天。跨多天窗口表示一个连续可接受区间，不表示每天重复的时段。合法偏好仍不保证存在匹配资源。

表 3-6 关键边界决策

条件	规范结果
s=t、e≤s 或不足 30 分钟	指出对应字段，不保存候补。
首次接受时 t≥截止时刻	拒绝首次接受，不创建预约。
已接受后再次提交	先核验当前权限，再返回既有预约，不因旧期限已过重建。
收到请求但回执丢失	查询已有结果；不能自动重复办理或断言未保存。
有未来业务但账号疑似泄露	允许受控安全封禁，保留业务；后续交接另行核验。

表 3-7 质量要求及验证方法

编号	可测试要求	证据方法
NFR-01	关键事务无部分生效，重复接受只关联一条预约。	真实 PostgreSQL 独立连接竞争、失败注入及前后数据核对。
NFR-02	320／390px 及桌面主要动作可达；键盘与文本错误提示可用。	真实模板、浏览器、键盘和辅助技术检查；无 AI 普通流程仍可用。[15]
NFR-03	直接 URL、POST、撤权、旧上下文及受限查询均不得越权。	角色—对象—范围正反矩阵；不能只查菜单。
NFR-04	指标带分子分母，邀约带期限，核对结论带读取时点。	固定样本独立计算和字段核对。
NFR-05	升级保留历史，备份能够恢复；公网配置单独验收。	隔离空库恢复、登录与金额核验；归档可读不等于恢复成功。
NFR-06	性能目标与已测能力分开；预约、接诊及财务办理分别测量，复杂分析与导出另行记录。	以可重复的预约、接诊和财务工作负载测量正常请求 p95 及失败率；五店已测，二十店规模仍需业务代表性验证（第 5、6 章）。

可测试性、异常响应与维护可读性来自课程要求的规格属性；上述具体指标为项目自定目标，不是教师额外评分线，也不是当前已测结果。[3]

3.8 电话预约与患者自助预约

电话接待从患者提出咨询开始。前台先核对患者身份和联系电话，记录服务诉求、意向诊所、可接受日期及是否指定医师；存在需要专业判断的情况时转交医护人员，前台不作诊断。随后结合预计服务时长、医师出诊和可用时间提出候选，并在与患者沟通后再次核对和确认。

目标流程进一步核对服务科室、医师适配、诊室或椅位及必要设备。现有预约已校验诊所、医师、患者时间及有效邀约保留，但尚无独立科室、诊室或椅位日历；当前仍需前台人工确认这些条件。未获患者同意的候选仅为咨询方案，不能占用为正式预约。

网站患者端通过已绑定账号查看本人安排、选择诊所和日期、浏览候选、核对医师与起止时间并明确确认。查询结果仅反映查询时点；提交冲突时需重新选择。患者可取消本人未开始预约；自助改期、公开自注册及小程序身份接入仍待开发。

表 3-8 电话预约接待及交接流程

步骤	办理责任	业务动作与交接结果
受理与识别	患者／前台	核对本人资料与联络方式；记录电话来源、需求及联系偏好。
需求澄清	前台／医护	区分初诊、复诊与服务意向；专业问题转交医护，明确预计时长依据。
可用性核对	前台／系统	核对日期、医师出诊及冲突；科室、房间、椅位、设备缺少系统支持时标记待人工确认。
协商候选	前台／患者	提供可选方案，说明诊所、医师、时间及需准备事项；不合适则改选或登记候补。
复述与确认	前台／患者	复述最终安排并取得明确同意；最终提交重新检查占用，只生成一条正式预约。
交付与后续	前台／患者	交付编号及查询、取消、改期途径；联系未果保持待联系，不默认为同意。

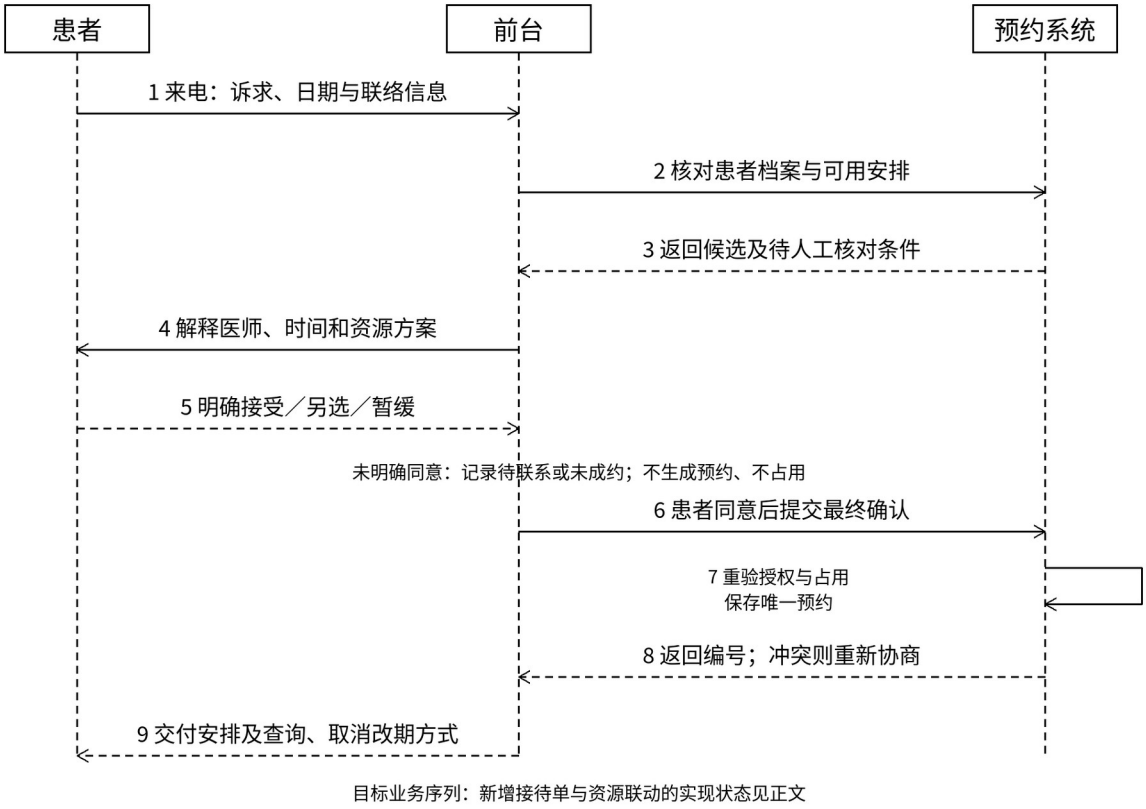


图 3-13 电话预约接待与最终确认的目标业务序列

新增接待单、结构化联系结果和诊疗资源联动为目标流程；当前正式预约已核对医师、患者时间及邀约保留。图中查询候选不是占用，患者同意后仍须最终核验。

3.9 取消时段分析与业务改进

按诊所、预约开始日、星期和开始时间段观察成熟预约。默认时间段为 08:00—10:00、10:00—12:00、12:00—14:00、14:00—16:00、16:00—18:00、18:00—20:00，其他时间单列；以北京时间计算，区间左闭右开。未来预约和改期前身不进入成熟结果分母，改期前身另列数量。

沿用现有运营口径：A 为到诊，P 为患者取消，C 为诊所取消，N 为已核实爽约，U 为到期未核实。患者行为分母 D=A+P+N，患者取消率=P÷D，爽约率=N÷D；诊所取消单列。补充整体取消率=(P+C)÷(A+P+C+N)，不得与患者取消率混称。完整性=(A+P+C+N)÷(A+P+C+N+U)。分母为零显示无法计算。

分析同时显示每格分子、分母、待核实、诊所取消和改期数量；D 不足 30 或完整性不足 95%的格标注样本不足或待核实，不列高风险排行。30 与 95%是本课程的展示规则，不能代替统计显著性。对比应先在同店、相近服务与同类日期内进行，再解释预约提前天数、取消提前量及原因。

原始取消发起方和文字说明保留，前台追加核实后的分类、联系结果、责任人和期限。分类包括行程、遗忘或联系、费用、诊所或医师调整、其他和未提供；历史无凭据保持未提供。取消时点只从明确取消事件读取，缺失时提前量未知。已经取消的预约保持原状态；“已另约”必须关联同店同患者通过正式流程产生的有效预约。

主管针对同店星期和开始时段建立措施，保留完整原窗口快照、负责人及期限。负责人开始执行、说明实际办理并提交，另一位主管核对完整后续窗口和执行依据，可退回补充、确认样本不足、标注不可比或记录变化待观察。后续窗口不得早于最近执行开始日，且必须在查询当日以前完整结束；不能把执行前资料或未结束日期作为改进效果。

待联系和待回复必须安排下次期限，逾期提示核实；联系人授权失效时可重新分配。取消分析不自动创建预约、发送患者通知、调整排班或更改费用。实际联系采用已获同意的现有渠道，不能把记录联系结果等同于外部消息已送达。

表 3-9 预约取消问题与改进措施

业务信号	建议措施及责任	复核结果
患者忘记或行程冲突	前台按患者联系偏好提醒；网站提供便捷取消与替代时段；患者明确确认。	核对实际联系结果和关联另约；联系率、改期保留率尚未作为独立指标交付。

业务信号	建议措施及责任	复核结果
诊所或医师临时变更	主管核查停诊和排班原因，先协调既有预约，再调整未来接收；提供替代医师或时间。	单独核对诊所取消、通知及时性和患者接受的替代安排。
临近开始才取消	前台征询符合条件候补患者；说明时限并由患者确认，不直接替补。	核对释放时段、有效邀约、成功补位及重复预约情况。
数据待核实或样本过少	前台核实原结果；主管延长完整观察期，保持预设分组口径。	保留原分组与样本量，不将偶然高比例解释为规律。

3.10 财务收退款与费用核对

结算单来源于负责牙医确认的实际治疗。已开单金额、应收余额、已记账收款和退款分别展示。前台按账单提出收款或退款申请，允许一张账单多次付款；财务以不同账号复核，只有通过并记账的记录改变现金事实。

资金凭据记录本店渠道账户、参考编号和经办信息。渠道流水先导入预览再确认，保留原始字节和规范化结果；已记账资金与流水按同店、账户、币种、方向、金额和凭据编号逐笔核对。日结负责账内交接，渠道对账负责外部凭据核对，两项状态并列，次日结算不强行改变原业务日期。

表 3-10 财务闭环与异常处理

业务事项	正常结果	异常处理
分次收款／退款	每次保留独立申请及审核；余额来自当前账单和已记账资金。	超额、同账号审核、来源变更或授权撤销时拒绝并重新核对。
凭据补充／更正	追加独立复核的凭据版本，保持原资金不变。	过期预览拒绝；凭据更正使受影响匹配失效并保留历史。
流水导入／逐笔对账	UTF-8、最多 2MiB 及 1,000 行；确认后逐笔提议和独立复核。	重复明确提示；无效或冲突批次不接受流水；组合款和手续费列为差异。
日结与迟到事实	分别核对收款、退款、设备支出及冲回四类总额。	后续资金变化提示重核，保留旧版本，不用对账动作自动记账。

3.11 设备维护与诊疗安排衔接

设备业务从资产登记、投用、送修、责任分派、维修执行、提交验收到独立验收形成闭环。负责人说明维修完成情况、费用与后续保养时间；另一账号验收，退回时

记录原因。设备费用通过财务申请和独立审核形成资金记录，维修完成本身不等于已付款。

设备维护当前提供出诊影响核对声明及协调入口，尚未建立设备与每一张椅位预约的自动占用关系。后续资源联动应识别受影响的未来安排，生成明确责任待办，由前台与患者协商替代资源或改期。设备送修、验收、恢复接收与患者同意分别办理，不自动取消既有预约。

思维导图 业务需求 → {电话／网站预约、到诊与治疗、结算收退款、设备维护、取消分析} → {参与者、正常流程、异常与责任}。

第 4 章 系统设计

4.1 领域关系与状态模型

领域模型分别表达诊疗结算和取消改进的业务对象，避免把所有职责挤入一张图。端点数字为关联多重性；实线表示业务关联，虚线表示引用当前版本或经办责任。图中为主要对象与关键属性，未穷举全部数据表；预约意向、资金和设备在各自模块设计中说明。

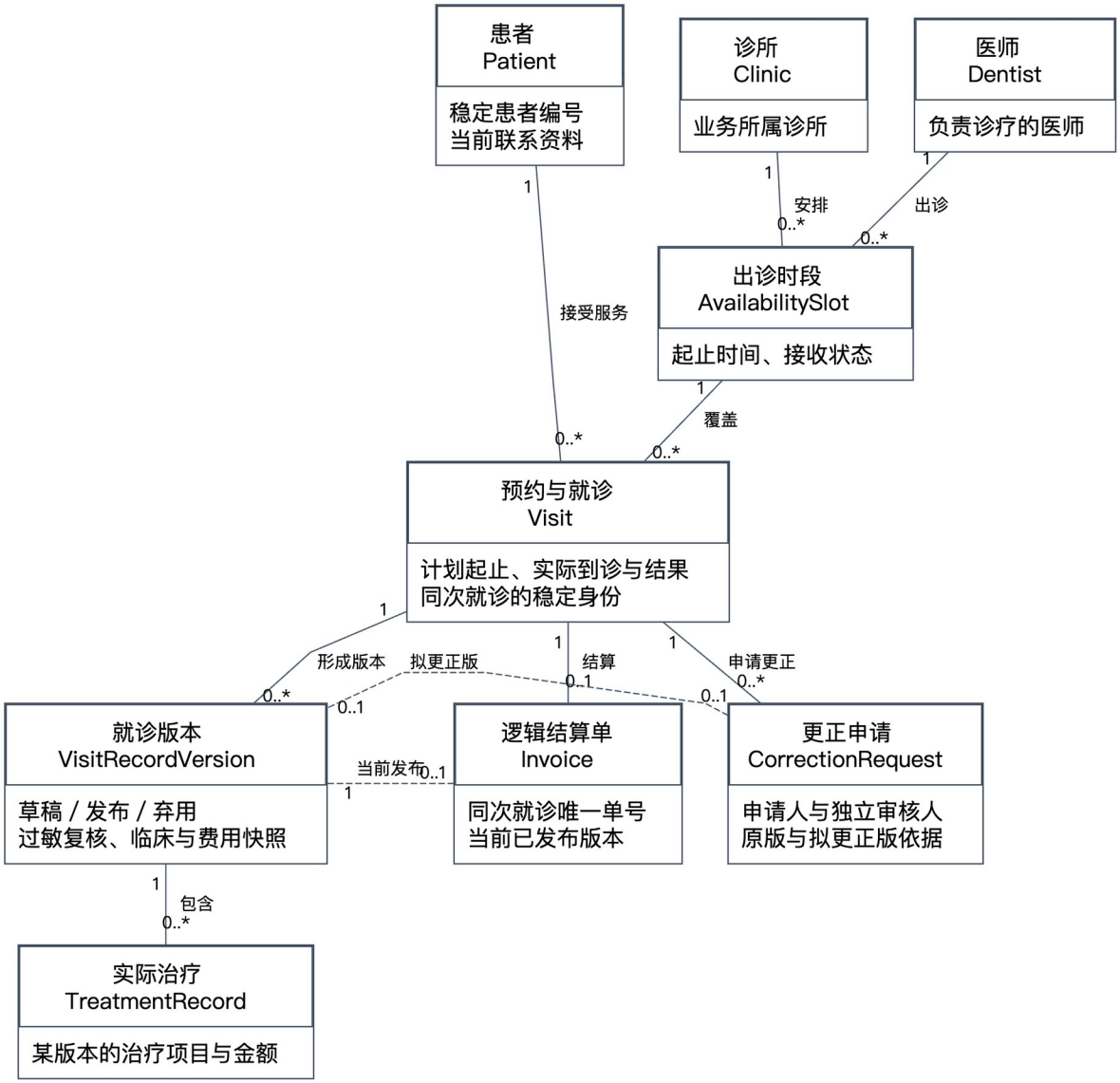


图 4-1 诊疗与结算的核心领域关系

一个患者可有多次就诊，每次就诊由一个出诊时段覆盖；诊所和医师经出诊时段确定。实现中的就诊同时保留诊所与医师引用，由预约操作核对一致。就诊可形成多

个记录版本，每版包含实际治疗；同次就诊至多一个逻辑结算单，指向当前发布版本。更正申请及拟更正版保留独立关联，不能直接覆盖已发布资料。

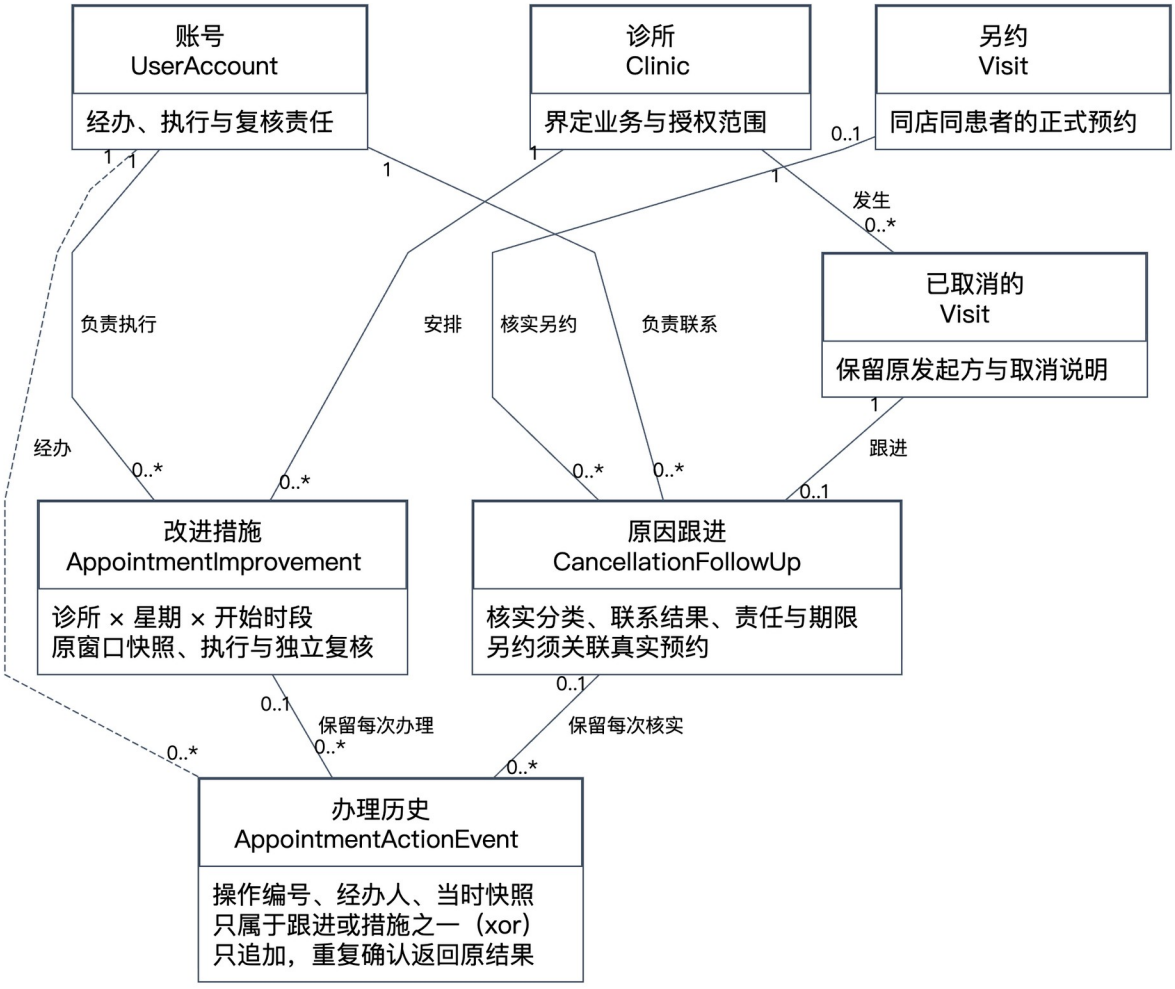


图 4-2 取消跟进与改进措施的领域关系

每个已取消预约至多一条当前跟进；原因、联系结果和责任变化保留多次历史。跟进可引用一个同店同患者的有效另约，另约仍由预约模块确认。措施按诊所、星期和时段建立，不占用患者时段。每条历史必须且只能属于一条跟进或一项措施；历史中的责任、经办与复核快照不能改写。

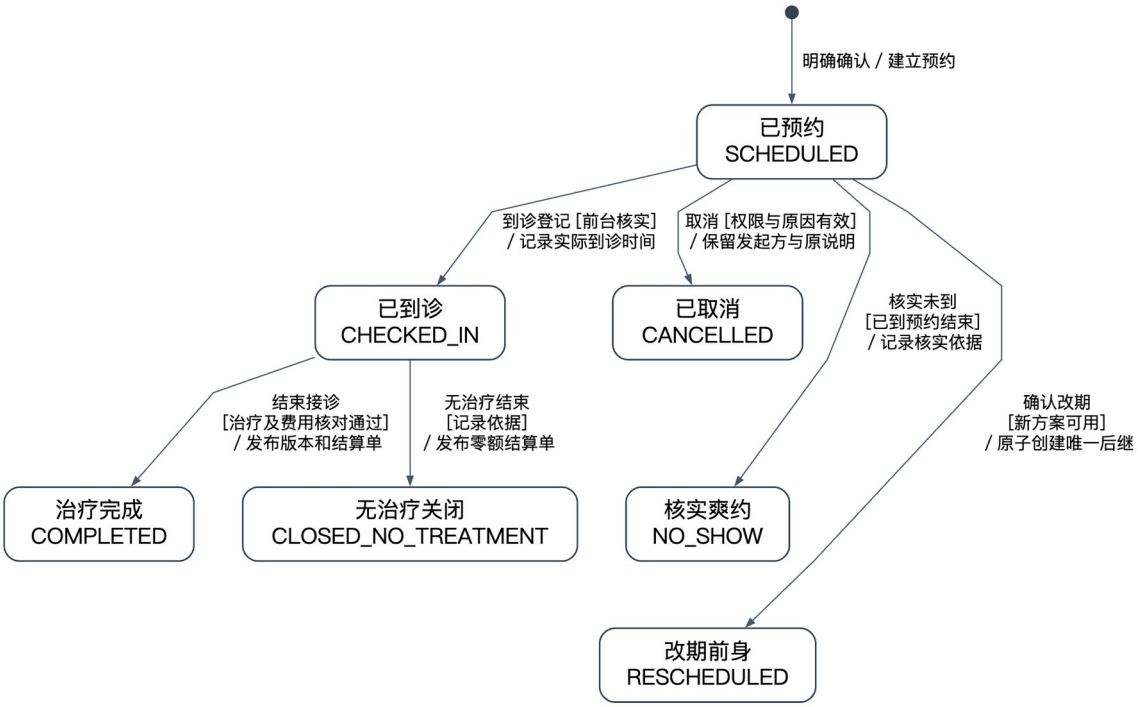


图 4-3 预约与就诊状态及业务守卫

箭头标注“事件 [条件]／业务动作”。已到诊才能完成治疗或无治疗关闭；取消、核实爽约和改期具有各自依据。改期使原记录成为终态，并在同一事务创建唯一后继，新预约从已预约开始；不能将原记录直接改回已预约。治疗后的更正通过版本与独立申请办理，不倒退就诊状态。

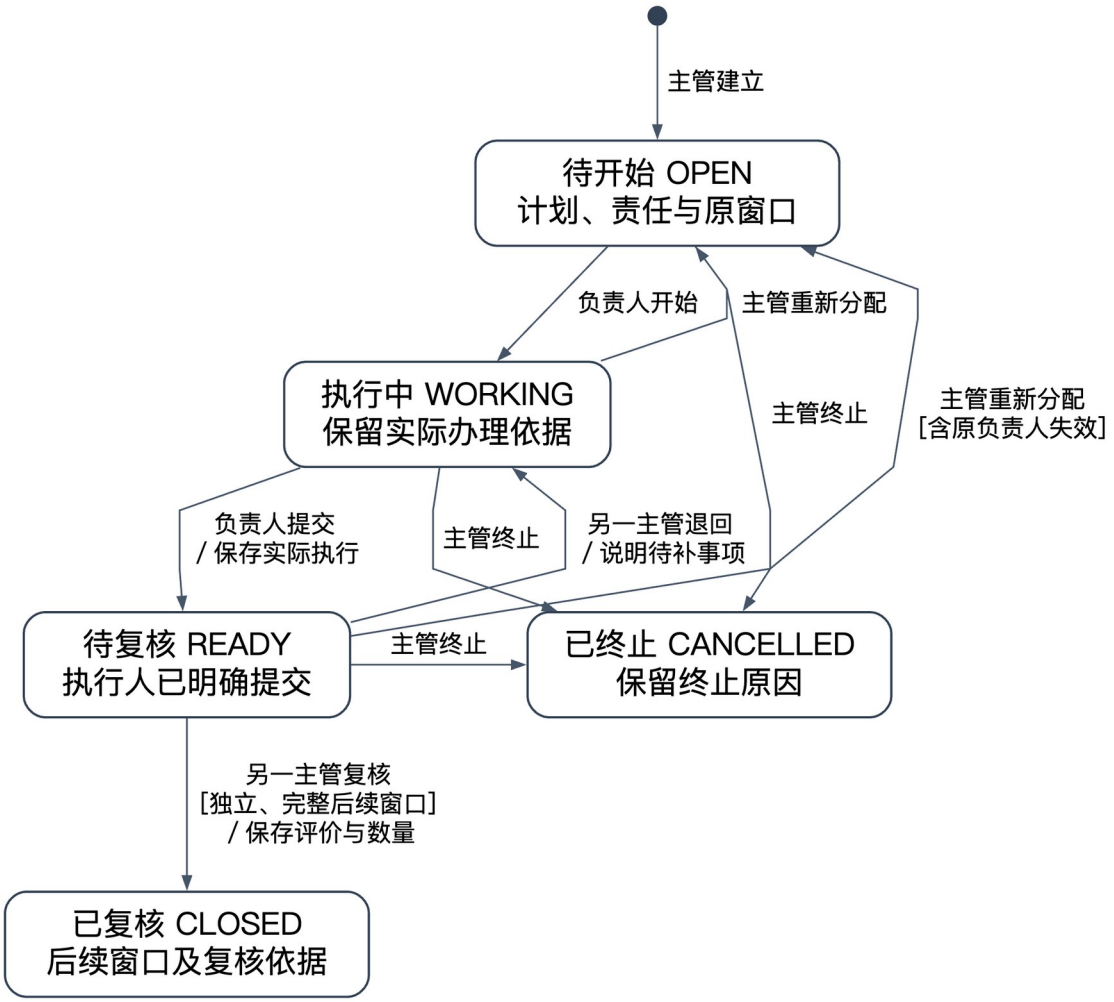


图 4-4 改进措施状态与独立复核

措施状态与就诊状态分开。执行人开始并提交，另一主管复核或退回。后续窗口须不早于最近执行开始日、晚于原窗口，且在查询当日以前完整结束；样本不足与不可比须保留具体依据。负责人失效时主管可对待开始、执行中和待复核措施重新分配，重新安排执行；终止保留原因，不修改原预约或统计历史。

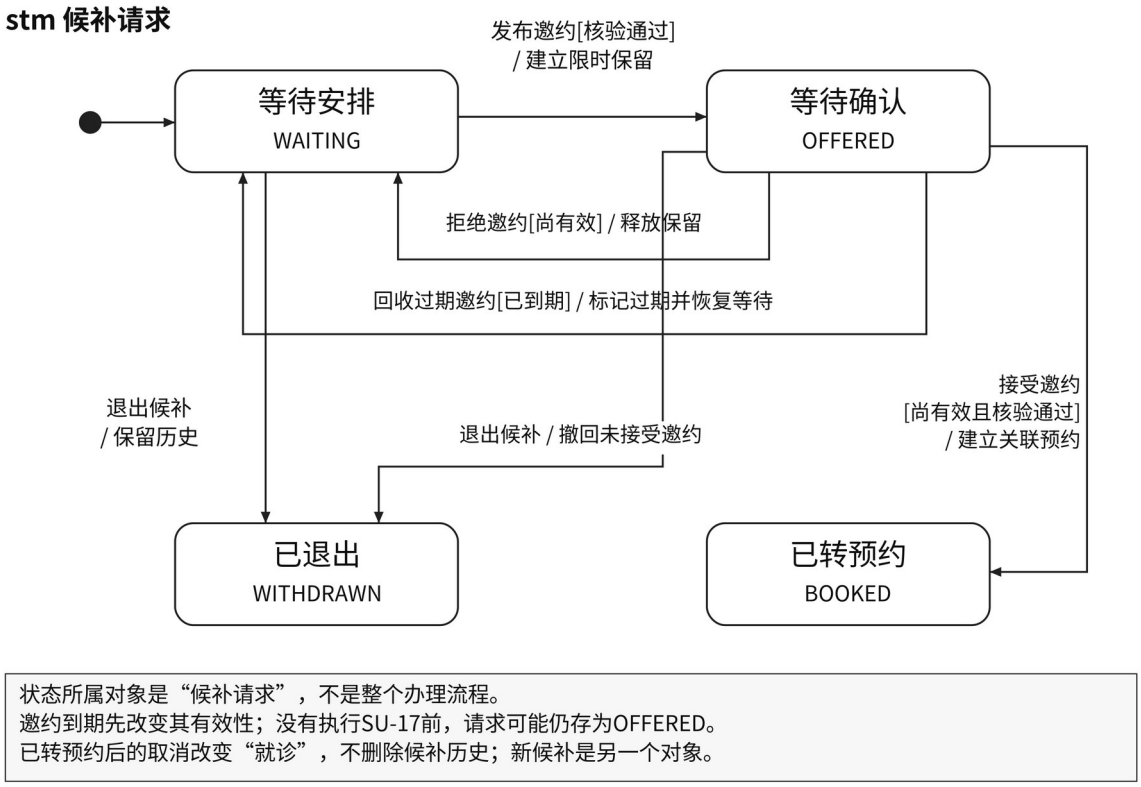


图 4-5 候补请求状态机及迁移条件（M01）

本状态机只描述候补请求。迁移按“事件[警戒条件]／动作”表达；初始点表示该对象的缺省状态，不是整项业务流程的开始。OFFERED 不保证邀约尚有效；到期阻止首次接受，执行回收后才恢复等待。BOOKED 保留历史转换事实，后续取消发生在就诊对象上。（课件第 339—345、350 页）

4.2 模块职责与接口合同

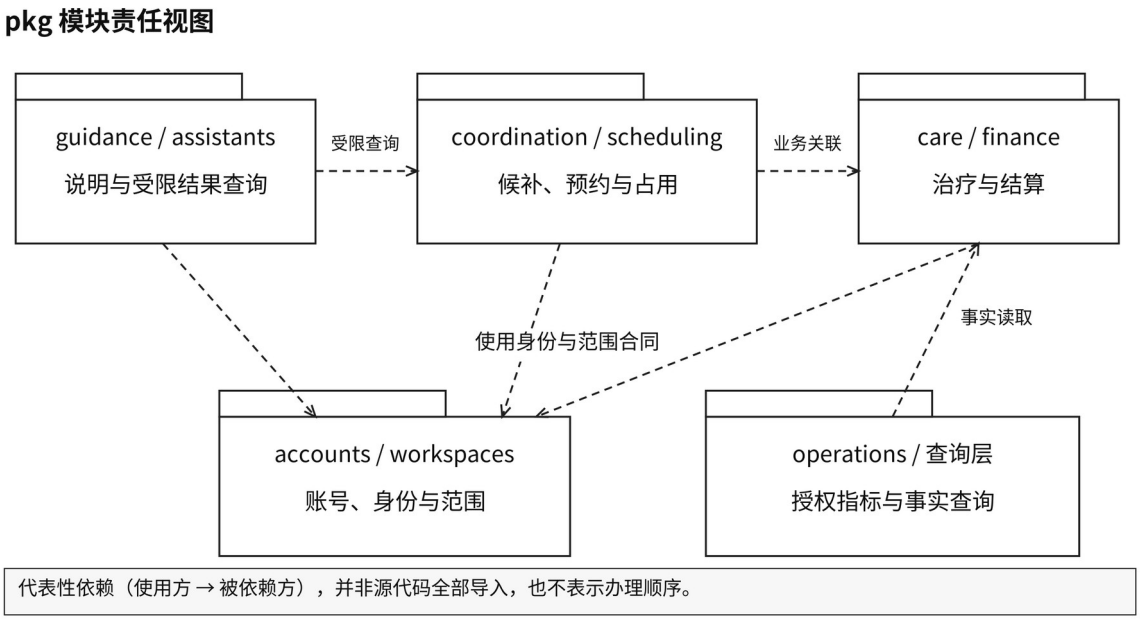


图 4-6 模块化单体的职责与代表性依赖（A01）

表 4-1 模块责任与接口边界

责任模块	公开合同	必须隐藏或隔离的决定
accounts／workspaces	核验身份、激活角色、选店、治理账号、校验上下文	授权存储、会话及修订机制；不得由模板自行授权。
scheduling／coordination	预约、变更、候补登记、建议、发布、接受	占用与锁协议、状态转换；各入口不能复制冲突逻辑。
care／finance	实际治疗、结算、更正、季度核对	价格快照、当前版本、成本完整性及计算粒度。
guidance／assistants	手动指南、受限结果核对、可选意图分类	模型输出不决定权限；纯规则不依赖网页布局或外部 API。
operations／查询层	授权范围内指标与事实读取	分母、缺失、期间及查询时点；不改业务状态。
notifications	事务内记录派发意图、个人收件箱、显式已读和有限重试	原收件授权与当前权限、去重与重试；消息不驱动任务状态。

图 4-6 是责任视图和代表性依赖，不是穷举的源代码导入图。功能与数据应并行细化，模块间联系应尽量少、明确且有序；拆分文件本身不能证明低耦合。[4-5]

4.3 结果核对与只读模式

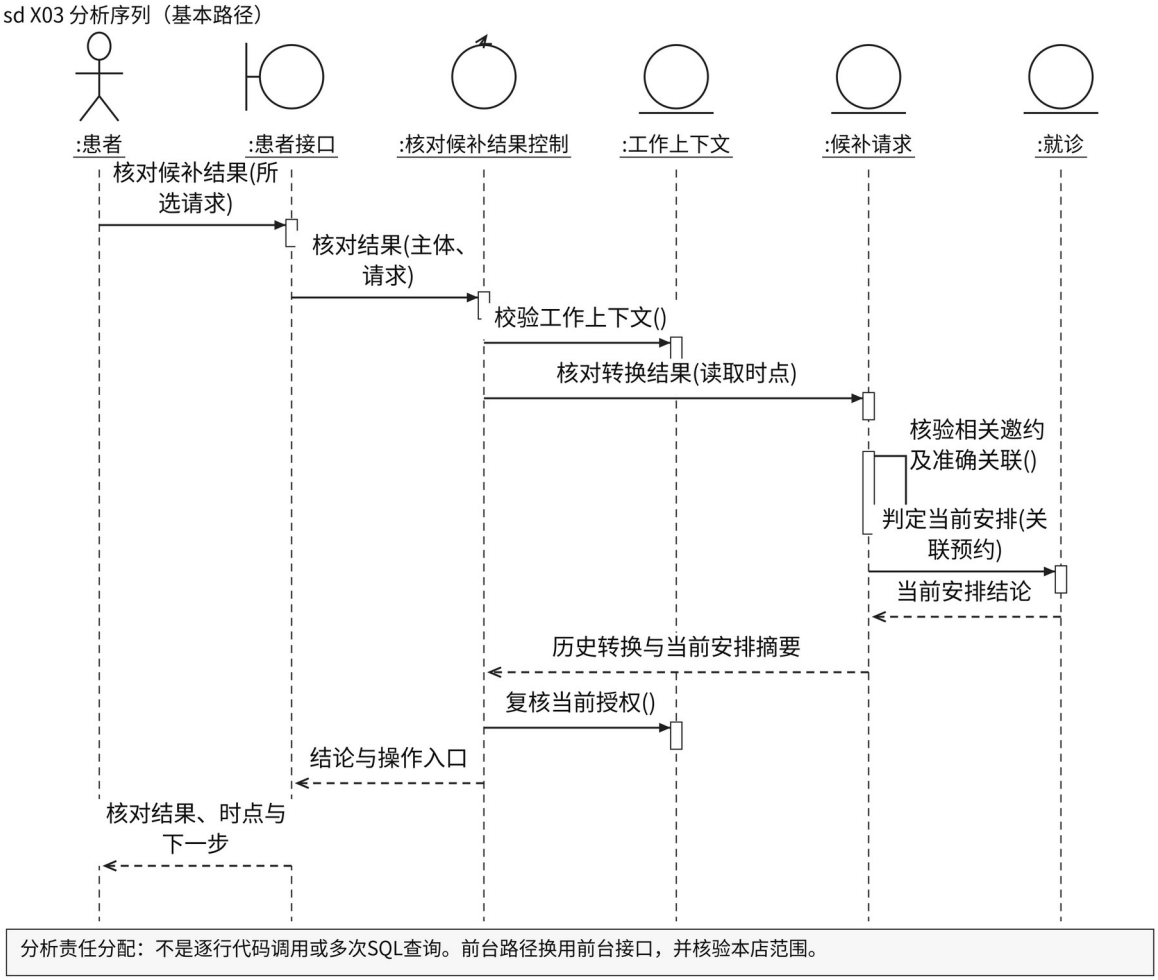


图 4-7 候补结果核对的分析序列（X03）

图 4-7 是 SU-24 的分析责任视图：边界类处理输入输出，控制类分配协作，领域对象判定授权和准确关联。前台路径换用前台接口并核验本店范围。它不是源码调用图；核对不得改写业务记录，会话与日志属于另一层。（课件第 287、314—320 页）

只读模式按业务副作用控制写入，允许经过授权的结果核对。查询仍需有效身份、诊所和对象范围；读取结果只表示当前时点，不构成后续预约的占用承诺。

放行查询不等于放行所有 POST，不采用宽泛路径前缀。HTTP 方法和业务副作用是两个不同维度；查询成功仅反映读取时点，不能锁定后续可用性。

4.4 账号安全封禁与业务退役

常规停用要求先处理未闭合业务，以保护业务连续性；但疑似凭据泄露时继续允许访问会妨碍安全处置。SU-25 因此将安全访问控制与业务责任交接分离；技术人员只能对受控普通账号操作，不开放自操作、技术账号或超级用户目标。

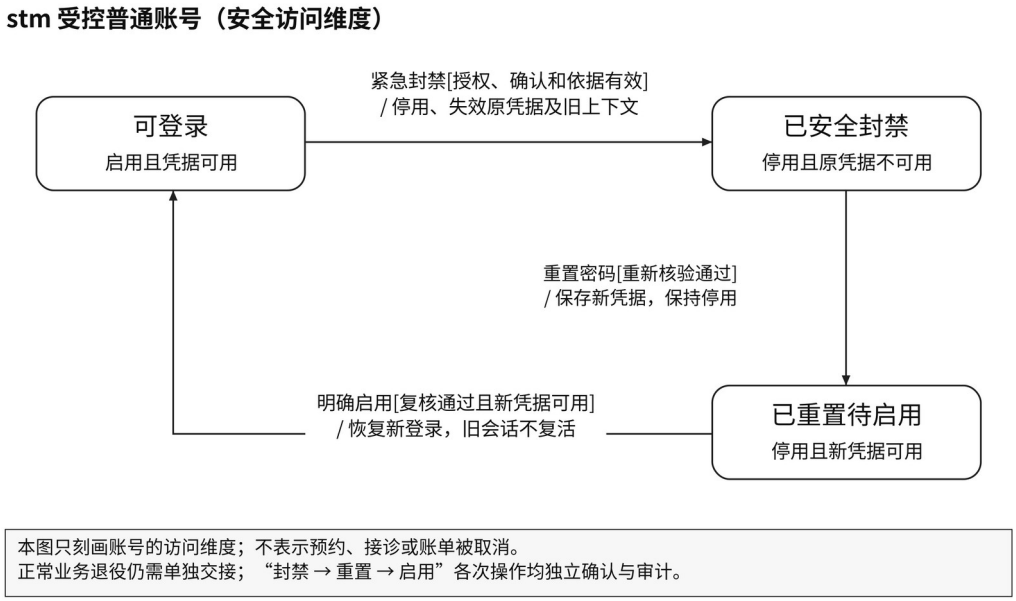


图 4-8 账号安全访问状态及分阶段恢复（A02）

表 4-2 安全控制与业务连续性分离

操作	凭据与访问	既有业务
常规业务停用	检查未闭合工作；不满足条件则拒绝	必须先明确处理或交接。
紧急安全封禁	停用账号，原凭据设为不可用；使旧上下文失效	不取消预约，不删除角色绑定，不转移治疗责任。
受控密码重置	设置新凭据，但仍保持停用	资料和历史保持原值。
再次明确启用	复核后恢复登录；旧会话不因启用自动复活	业务交接仍独立办理。

管理操作要求操作者重新验证密码、填写依据、核对目标签名，并对紧急封禁作专用确认。账号、工作上下文与审计在同一事务内更新。密码变更和会话失效策略参考框架机制，但本项目身份与数据库约束须经测试验证。[11-12]

封禁不撤销提交前已完成的事务，不清除浏览器已显示的信息，也不自动把患者交给另一位牙医。只读实例不执行封禁写入；技术／超级账号仍需离线受控维护。

4.5 设计原则在本项目中的应用

关注点分离体现在业务查询与写入、安全封禁与业务退役、预约意向与实际计费的区分。信息隐藏体现在授权、占用、结算和结果解释由小接口承接易变规则。简单性要求首先修复可复现的问题，而不以新增微服务或求解器替代验证。上述均为课程原则的项目应用，不是讲义指定的技术栈。[4-6]

质量评价覆盖核心业务完整性、权限、重复提交、回滚及历史金额。公开服务和更大规模需要独立验证，不能仅凭模型或功能数量作出结论。

4.6 协调与通知的数据责任

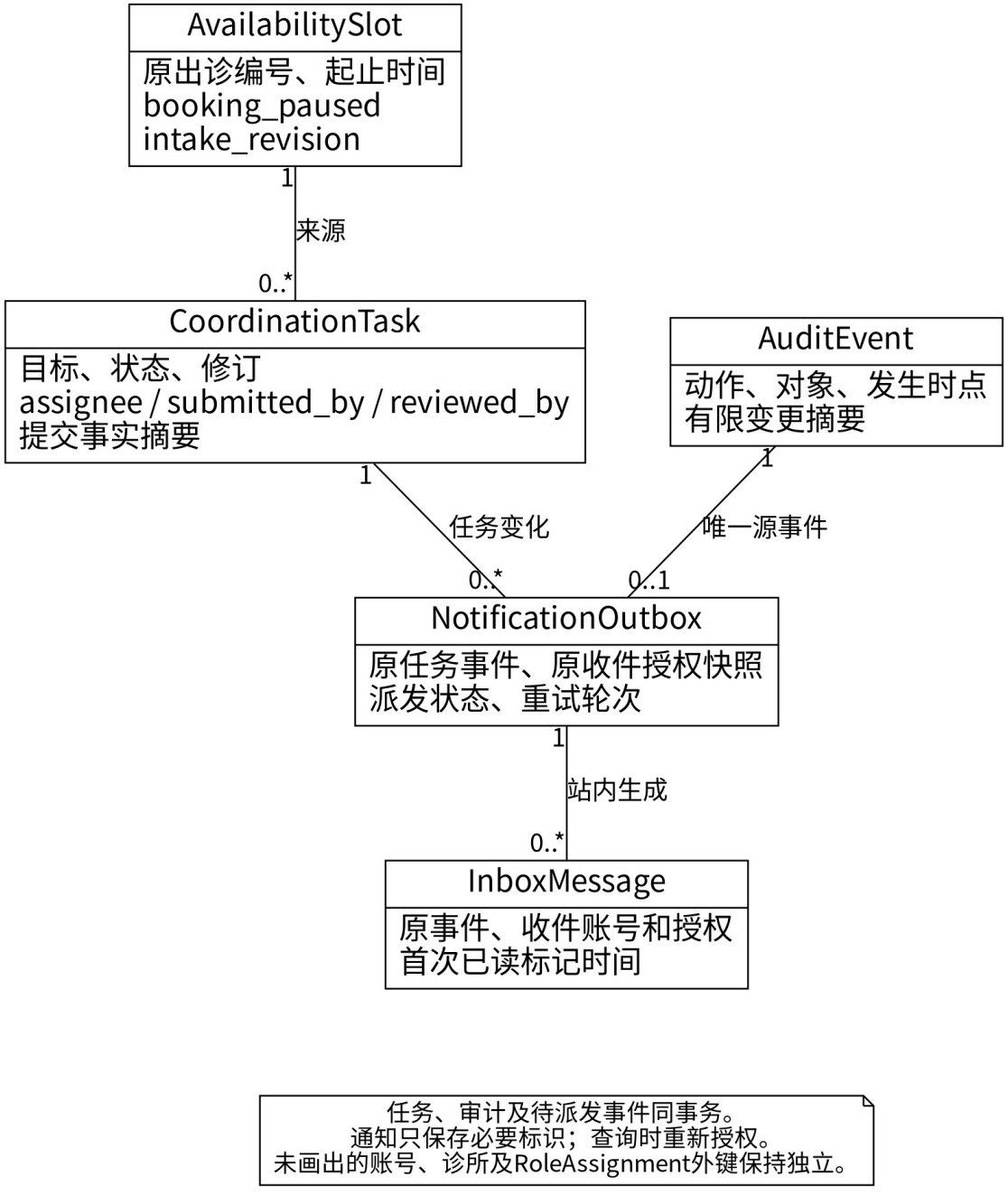


图 4-9 出诊、任务和通知的概念关联（D02）

补充类图仅展示新增关系；类分栏与端点多重性区分归属。源审计唯一、事件与原授权消息去重等约束由数据库和业务测试验证。既有患者、治疗和账单关系仍见图 4-1。

4.7 任务状态与独立复核

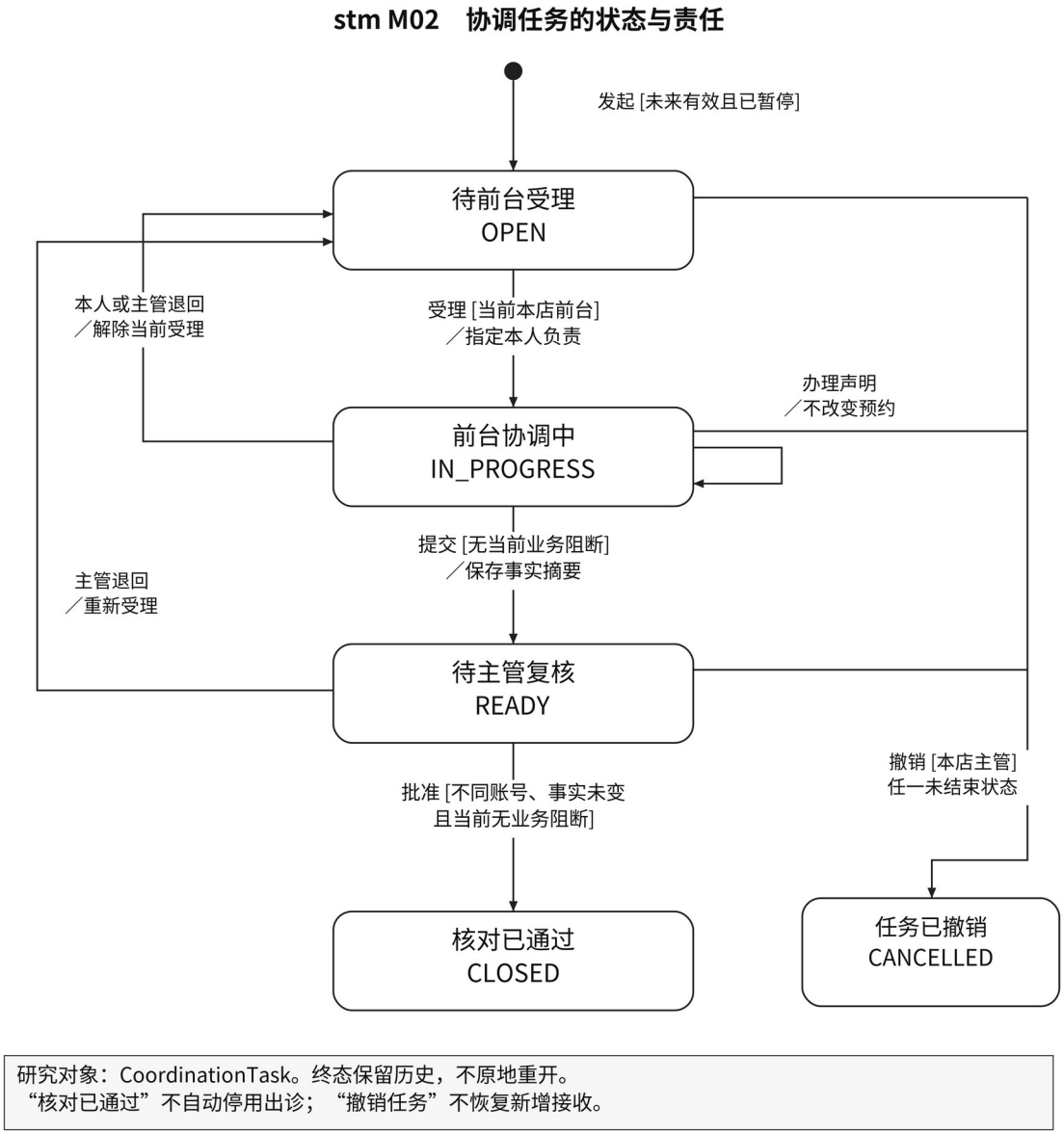


图 4-10 协调任务状态机（M02）

研究对象为 CoordinationTask；任务状态不能代替出诊、预约或消息状态。终态作为历史保存，不把对象的初始点解释为整个业务流程的开始。（课件第 339—345、350 页）

4.8 多渠道预约与接待记录设计

网站、前台和未来小程序使用统一预约业务规则。当前网站账号通过患者访问绑定关联档案，业务编号仅用于识别，不能代替登录凭据。网站查询仅提供可见的诊

所、医师和时间，不返回其他患者占用明细。预约确认重验患者、当前授权、出诊及资源占用。

电话接待单为拟新增对象，记录咨询来源、患者或待核对联络信息、服务需求、时间偏好、联系结果、责任人及确认后的预约关联。建议状态为待核对、待联系、待患者确认、已转预约、未成约和已撤回。候选改变可以重新沟通，已转预约保留来源；电话结束或消息送达不能自动成为患者同意。

自助改期拟沿用原预约与后继关联：患者选择替代、核对原新安排并确认；在同一事务中核验双方资源。冲突或确认失败保留原预约，有明确成功结果后才释放原占用。小程序后续只增加身份与界面适配，不另建一套库存或重复预约规则。

4.9 科室和诊疗资源设计

拟新增服务类别、科室、诊室、椅位和可预约设备关系，记录各店可用时间、停用或维修时间及服务需要的资源组合。初诊咨询的默认时长与具体治疗时长分别设置，复杂服务由具备业务责任的人员确认，不把所有预约永久固定为 30 分钟。

候选生成依次核对诊所和服务开放、医师出诊与业务适配、患者无冲突及必要资源无冲突；确认时重新检查同一组约束。数据库资源占用约束与统一锁协议处理两个渠道同时选择同一资源的情况。设备故障先形成受影响清单，再由责任人处理替代方案；已确认预约不被查询结果变化静默撤销。

本节为下一阶段资源扩展设计。现有系统只对诊所、医师、患者和有效邀约保留执行预约约束，牙医资格关联记录也不等于自动执业资格认证。资源模型实施前需确认各店真实科室和设备规则。

4.10 资金与设备的协作合同

临床模块发布实际治疗版本，结算模块据此生成逻辑账单及版本；资金模块保存收退款申请和独立审核；凭据及对账模块解释资金的外部依据。账单更正不直接生成退款，对账完成不直接确认收款，设备维修成本也不直接成为设备支出。

设备维护工单关联送修事件、负责人、提交人与验收人，费用关联具有来源的维修或资产事件。费用更正与资金冲回分别保留历史，既有独立审核规则继续适用。

4.11 取消分析的数据与查询设计

运营模块拥有取消聚合、原因跟进及措施办理；预约模块继续拥有预约状态和资源确认。统计先限定授权诊所与开始日期，按北京时间分组，以就诊主记录计数，避免联接多个治疗明细放大分母。跟进只关联原取消预约及可选正式另约，不改动原预约、治疗或资金。

原因跟进保存当前联系结果与责任期限，办理历史保存每次核实快照。改进措施保存原窗口、执行记录、后续窗口和独立复核；历史只追加，数据库禁止改写或删除历史。两种业务对象不共用状态机，历史记录必须且只能归属其中一种。

所有变更先预览再明确确认；确认重新核对当前身份、诊所、授权、源对象版本与统计快照，过期、授权撤销或资料变化均需重核。重复确认返回已办理结果，并发办理仅产生一次效果。主管和总部读取汇总，患者身份及联系文字仅供当前店前台办理，权限不由菜单是否显示决定。

4.12 权限、审计与服务连续性

身份和诊所范围在每次业务操作中分别核验。独立审核检查真实账号，角色切换不能自审；患者仅能访问本人绑定资料。重要变更保留经办、时间、原因及前后关联，便于解释预约和资金结果。

通知处理与业务提交分离，消息失败不撤销已成功的预约或资金事实，消息已读也不等于业务已办理。服务监测和备份恢复支持故障定位与数据连续性；具体部署和运行记录置于项目运行文档，业务报告仅讨论其对服务结果的影响。

思维导图 系统设计 → {诊疗与结算领域、取消与改进领域、对象关联与多重性} → {就诊状态、措施状态、独立复核守卫} → 模块归属与只追加历史。

第 5 章 系统实现与测试

5.1 功能范围与完成状态

系统已实现七类岗位工作台以及预约、到诊、治疗记录、版本化结算、收退款审核、资金凭据、渠道对账、日结和设备维护。患者网站端已有选时段、确认预约、本人安排查询与取消；前台可办理改期及候补协调。取消时段分析、原因联系与改进措施独立复核也可实际办理。

本报告同时提出尚未实现的业务设计。下表按用户可观察能力说明边界，避免把设计图或用例规约视为已经可操作的功能。

表 5-1 业务功能的实现范围

业务能力	当前状态	使用边界
网站患者预约与取消	已实现	须由受控账号绑定本人档案；不含公开自注册。
前台电话代办正式预约	基础功能已实现	可录入需求并确认预约；咨询单、联系结果和候选协商尚未结构化。
医师与患者时间核对	已实现	有冲突检查和邀约保留；科室、房间、椅位及设备联动待实现。
接诊、治疗与结算	已实现	由负责牙医确认实际治疗；账单与资金分别记录。
收退款、对账和日结	已实现	独立账号审核；真实支付接口不在课程范围。
设备维护与独立验收	已实现	出诊影响由责任人核对；资源占用日历待实现。
取消时段、原因与措施	已实现	样本及完整性提示、实际联系与正式另约关联；后续完整窗口由另一主管复核。
患者网站自助改期	待实现	现有前台改期继续可用；患者自助渠道需独立验收。
小程序预约	待接入	先完善移动网站；后续复用同一预约服务。

5.2 预约与接诊的界面组织

预约清单按日期、状态、医师和搜索条件筛选，提供当天待办入口和可移除的筛选摘要。前台从患者编号定位档案，核对出诊与需求后预览确认；患者从本人网站工作台选取时段。确认前提供诊所、医师和北京时间，冲突时返回重新选择入口。

接诊界面按患者和过敏信息复核、实际治疗、治疗完成及结算查看组织。草稿只供负责牙医修改，已发布治疗事实保留版本。未到诊不能直接完成治疗；无实际治疗也需明确结束原因，避免以预约意向或草稿内容收费。

取消原因待办按联系状态和责任筛选，进入详情后可核对联络资料、办理正式另约或查看候补。另约入口带入患者编号，最终确认仍由预约模块核验；跟进页只保存已经成功的预约编号，联系结果修改追加历史。时段分析显示原数量及完整性，措施清单区分待开始、执行中、待复核及终止结果，并提供执行记录和独立复核入口。

5.3 财务与设备的操作衔接

资金表单将金额及日期、渠道凭据、申请依据分组，错误摘要可定位字段，提交后仍需预览确认。前台办理收退款申请，主管办理设备费用，财务分别复核；更正后原申请和凭据历史保留。

逐笔对账区展示待核对流水和资金记录，同金额并不能自动形成匹配。设备维护区展示负责人、期限、维修说明、费用和验收状态；独立验收通过后设备状态与费用来源可追溯，后续支付继续走资金流程。



图 5-1 收退款申请的分组表单

5.4 典型业务场景与测试设计

验收采用合成患者、医师、设备及渠道流水，分别从使用者可见结果和持久化业务事实核对。已执行场景与下一阶段目标分列；测试项数量只说明执行范围，不等于逐个用例均已完成业务验收。

表 5-2 跨岗位业务场景及验证状态

场景	关键核对结果	验证状态
预约→到诊→治疗→账单	确认后唯一预约；复核实际治疗；结算按行金额及版本核对。	已有服务和浏览器验证。
分次收款→退款→独立审核	多次收款分别保留；超额和自审拒绝；已记账金额独立计算。	已有五诊所合成验证。
流水导入→提议→复核	重复不重复接受，匹配条件逐项核对；原资金不被导入改变。	已有导入、权限及并发验证。
设备送修→办理→验收→费用	责任人与验收人分离；费用有来源；不自动改动患者安排。	已有工单及费用验证。
电话接待→候选→联系→确认	未同意不成约；联系失败有待办；结构化保存接待历史。	接待单及完整新流程待实现。
取消时段→原因→措施→复核	分母及缺失可解释；不混计爽约、改期和诊所取消。	五诊所浏览器、数据库独立核算及并发验证通过；真实改善尚待观察。
手机自助改期与资源冲突	改期失败保留原约；多个渠道争用同一资源时只成功一个。	前台和医师冲突已有验证；新增患者及资源规则待实现。

5.5 业务测试结果与质量评价

完整回归通过 1,046 项源码规则及 1,200 项数据库、请求和并发测试，其中 45 项覆盖取消分析与跟进。五诊所场景核对分母、原因修订、正式另约及独立复核，拒绝错误、过期与重复操作。合成结果不代表真实机构访谈或业务收益实验。

此前五诊所、二十账号、三十分钟测量执行 9,000 次请求，其中 1,800 次合法写入，普通请求 p95 约 0.309 秒，无意外失败、重复业务效果或内存耗尽。负载主要为读取、患者建档和接诊草稿，另有有限流水导入与复核；该历史结论不视为本次取消功能容量结果，也不推断二十诊所全面运营能力。

浏览器检查覆盖键盘、390 像素窄屏和大字模式；发现的长预约编号溢出已修正。独立数据库核算比对五诊所统计和办理历史，并核对财务与治疗资料保持不变；加密备份恢复到独立空数据库后逐表比较。改进措施使用明确标注的历史合成窗口演示复核，当前开始的措施等待真实后续窗口，不宣称已观察四周或已降低取消率。

5.6 预约指标的独立核算示例

合成核算示例：到诊 A=6、患者取消 P=2、诊所取消 C=1、爽约 N=1、到期未核实 U=3、改期前身 R=5。D=9；患者取消率 22.22%，爽约率 11.11%，整体取消率 30.00%，完整性 76.92%；R 不进入结果分母。

该示例样本与完整性不足，不列高风险排行。期间按预约开始日划分，未来预约单列，原因与取消时间缺失不补造。

5.7 需求、用例与验收追踪

以业务问题关联用例、设计责任和验收条件。原 AT-01—25 及维护协同编号保留，新增 AT-B 标识目标场景；待实现设计尚未验收，自动测试总量不等于用例覆盖率。

表 5-3 业务需求到用例与验收的追踪

业务需求	用例及设计责任	可观察验收
患者自助预约	SU-04／SU-05；患者端与预约模块	本人范围；选择不占用；确认唯一；取消仅限允许状态。
电话接待与替代协商	SU-39；接待单与预约模块	登记需求和来源；可回访；患者明确同意后成约；未成约有原因。
取消时段及改进	SU-41／55／56；运营聚合、原因跟进与措施办理	五诊所原数量与比例一致；不足不排行；联系与正式另约可查；独立复核拒绝执行前或未结束窗口。
患者改期与资源核对	SU-40／SU-54／SF-01；预约与资源模块	旧约保留直到成功；科室、医师、椅位和设备按同一事务核验。
收退款及日结	SU-42—46／49／53；资金与审核	来源和余额一致；不同账号审核；四类总额分别核对。
逐笔对账	SU-47—48；流水与匹配模块	上传预览不接受流水；重复明确；独立复核；不改原资金。
设备维护	SU-50—52；设备与协调模块	负责人、期限、独立验收及费用来源可追溯；影响预约明确处理。

思维导图 业务验证 → {预约接诊链、财务链、设备链、取消改进链} → {权限、分母、缺失、冲突、重复、独立复核} → 已执行证据与真实成效边界。

第 6 章 总结与展望

6.1 设计成果与业务价值

本系统围绕患者服务链建立统一的业务记录与岗位协作：预约确认连接到诊，实际治疗连接结算，账单连接收退款与凭据，设备状态连接维护责任及费用。业务用例、领域关系、状态约束和验收追踪共同说明系统的职责及结果。

现有能力支持合成课程场景的核心运营闭环，并将取消统计推进到原因核实、实际联系、责任期限、正式另约和独立措施复核。评价重点为一次业务能否办完、异常能否继续、管理者能否解释；比率下降不直接等于服务质量改善。

6.2 下一阶段业务完善计划

取消时段、原因跟进及措施复核已完成，下一步优先落实电话接待单及待联系队列，再补齐服务科室和诊疗资源核对、手机网站自助改期。小程序在移动网站主链验收后接入；缺少真实运营样本时，不预设取消高发时段及改善幅度。

表 6-1 以业务完整性为主的后续安排

顺序	业务交付	完成条件
已完成：取消闭环	按时段分析、核实原因、责任联系、措施执行与独立复核。	合成场景与独立核算通过；实际改善仍需完整运营观察。
B1.2 电话接待	需求澄清、候选协商、联系结果、确认转预约。	电话全过程演示；未确认不占用；冲突保留待办；联络及未成约有据。
B1.3 资源协同	服务类别、科室、房间椅位和设备可用性。	业务人员确认规则；多资源并发约束；维护影响明确协调。
B1.4 患者手机服务	完善网站选约、自助改期、结果查询及人工协助。	本人授权；窄屏键盘可操作；重复提交和改期失败保持原事实。
B1.5 小程序渠道	共享预约库存与规则，接入患者身份。	独立身份验证和渠道测试；网站与小程序不产生重复预约。
B2 连续诊疗	多次就诊计划、复诊和随访责任。	计划不等于实际治疗；修订与执行关联；后续服务可跟进。

6.3 研究限制与进一步评价

课程分析尚未完成真实诊所岗位访谈，部分接待、科室和资源规则为待确认设计。合成数据可检验计算与业务一致性，不能证明真实取消行为、临床质量或收入改善。未来评价应同时观察患者体验、前台工作量和服务可达性，避免仅以降低取消率作为单一目标。

系统运行的独立公网、长期稳定性及更大规模验证仍需后续完成。真实支付、保险、跨币种会计和临床自动判断不属于本报告所承诺的功能。后续开发以本章业务顺序和场景完成条件为依据。

思维导图 已完成取消改进闭环 → 电话接待 → 科室资源 → 手机自助改期 → 小程序 → 连续诊疗；成效 → 完整窗口与真实使用再评价。

参考文献

[1] CHEN Z. ANDREW'S DENTAL CHAIN：数据建模：W44694[Z]. 指导：Derrick Neufeld. Ivey Publishing, 2024-10-08. 课程提供案例，第 1—2 页。

[2] LEVESON N. Software Engineering Concepts：过程模型[Z]. 课程提供讲义 note__2，年份未注明. 第 4—5 页。

[3] LEVESON N. Software Engineering Concepts：Requirements Specification[Z]. 课程提供讲义 note__3，部分页版权标记 1999. 第 1—5、11 页。

[4] LEVESON N. Software Engineering Concepts：Software Design[Z]. 课程提供讲义 note__4，部分页版权标记 1999. 第 7、10—11、15—16 页。

[5] LEVESON N. Software Design Principles[Z]. 课程提供讲义 note__5，部分页版权标记 1999. 第 4—10 页。

[6] LEVESON N. Reuse and COTS[Z]. 课程提供讲义 notes__6，部分页版权标记 1999. 第 4、8—9 页。

[7] LEVESON N. Software Engineering Concepts[Z]. 16.355, Fall 2005. 课程提供讲义 note__1，第 8、18—21 页。

[8] OBJECT MANAGEMENT GROUP. Unified Modeling Language, Version 2.5.1[S/OL]. 2017[2026-09-27]. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/

[9] DJANGO SOFTWARE FOUNDATION. Deployment checklist：Django 5.2 documentation[EB/OL]. [2026-09-27]. https://docs.djangoproject.com/en/5.2/howto/deployment/checklist/

[10] DJANGO SOFTWARE FOUNDATION. Middleware：Writing your own middleware[EB/OL]. [2026-09-27]. https://docs.djangoproject.com/en/5.2/topics/http/middleware/

[11] OWASP FOUNDATION. Authorization Cheat Sheet；Session Management Cheat Sheet[EB/OL]. [2026-09-27]. https://cheatsheetseries.owasp.org/

[12] DJANGO SOFTWARE FOUNDATION. Using the Django authentication system[EB/OL].[2026-09-27]. https://docs.djangoproject.com/en/5.2/topics/auth/default/

[13] GUNICORN AUTHORS. Gunicorn Settings[EB/OL].[2026-09-27]. https://gunicorn.org/reference/settings/

[14] F5 NGINX. Module ngx_http_proxy_module[EB/OL].[2026-09-27]. https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_proxy_module.html

[15] W3C WAI. Understanding SC 3.3.1：Error Identification；Use Clear Step-by-step Instructions[EB/OL].[2026-09-27]. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/error-identification.html

[16] OPEN DENTAL. Appointment Views[EB/OL]. https://www.opendental.com/manual/appointmentviews.html（访问日期 2026-10-18）.

[17] ODOO. Search filter and group records[EB/OL]. https://www.odoo.com/documentation/19.0/applications/essentials/search.html（访问日期 2026-10-18）.

[18] W3C. Understanding Reflow[EB/OL]. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/reflow.html（访问日期 2026-10-18）.

[19] W3C. Understanding Target Size Minimum[EB/OL]. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum.html（访问日期 2026-10-18）.

[20] W3C. Understanding Focus Not Obscured Minimum[EB/OL]. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-not-obscured-minimum.html（访问日期 2026-10-18）.

附录 A 基础系统用例规约

本附录给出 SU-01—25 及共享核验 SF-01。规约以业务目标、交互、正常与异常结果为核心；验收编号为需求追踪标识，功能完成状态见第 5 章。

SU-01　登录、选择与切换身份

表 A-1 SU-01　登录、选择与切换身份用例规约

标题	内容（SU-01）
用例名称	SU-01　登录、选择与切换身份
执行者／触发	所有系统用户；登录或点击“切换身份”。
涉众利益	账号使用者希望少走无效步骤；机构需防止身份混用和越权。
前置条件	能够打开登录页，已通过受控方式取得账号；本用例包含凭据校验，不把登录成功当作前置条件。
基本路径	1）账号使用者提交账号和密码；系统验证凭据及账号状态。2）系统核对有效身份；无身份时反馈待授权，唯一身份时正式激活，多身份时由账号使用者选择后激活。3）系统再次核验授权并清除旧诊所范围；前台／主管随后通过 SU-02 选择诊所。4）账号使用者请求切换时，系统仅提供有效身份；唯一身份不增加重复选择。
扩展路径	凭据错误或账号停用：留在登录入口，反馈不泄露账号是否存在。 无身份／选择期间撤权：说明原因并提供退出；不授予新身份。 旧标签页提交：拒绝并要求核对当前身份与诊所；不得借用账号的其他身份。
成功结果	只改变当前工作身份，不增加权限，不改变已有业务记录。
最低保证	失败不进入受保护工作区，不改变患者、预约或账单。
追踪与状态	BR-01；AT-01；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-02　选择与切换诊所

表 A-2 SU-02　选择与切换诊所用例规约

标题	内容（SU-02）
用例名称	SU-02　选择与切换诊所
执行者／触发	当前为前台或主管的用户；进入角色首页或点击“切换诊所”。
涉众利益	前台／主管需明确当前店；其他诊所不应因切换受误操作影响。

标题	内容（SU-02）
前置条件	账号已登录并激活前台或主管身份。可进入的诊所集合由系统核验；空集合属于本用例的替代结果。
基本路径	1）系统反馈当前前台／主管身份可进入的诊所。2）前台／主管提交选定诊所；系统验证该身份与诊所的授权关系。3）系统激活选定诊所范围并反馈当前范围；不改变工作身份。
扩展路径	没有有效诊所：说明原因，不展示合并数据。 目标诊所停用或无授权：拒绝，不能借用另一角色的范围。 切换后旧表单提交：拒绝并要求刷新。
成功结果	当前店明确；另一家店的业务不会混入当前查询或提交。
最低保证	选择失败不激活未授权诊所；合法切换不修改业务记录，旧页不得沿用原范围提交。
追踪与状态	BR-01；AT-02；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-03　建立与查阅患者档案

表 A-3 SU-03　建立与查阅患者档案用例规约

标题	内容（SU-03）
用例名称	SU-03　建立与查阅患者档案
执行者／触发	前台建档；负责牙医查阅授权记录；新患者需要建档，或工作人员需要查阅。
涉众利益	患者希望跨店资料一致且隐私受保护；工作人员需可靠识别患者。
前置条件	有效工作身份与范围；仅使用合成资料。
基本路径	1）前台提交识别条件；系统检索既有患者，支持跨店复用编号，不按相同电话自动合并。2）前台为新患者提交姓名、出生日期、账单地址、电话、可选邮箱、紧急联系人及逐项过敏资料。3）系统校验资料并分配稳定编号；负责牙医请求查阅时，系统只反馈获授权的接诊所需资料。
扩展路径	疑似重复：提示核对，不按相同电话自动合并。 必填缺失、未来出生日期或过敏状态矛盾：阻止保存。 无关联/无授权的直接访问：拒绝，不泄露资料。
成功结果	成功建档产生一份可查询档案；查阅不修改数据。患者业务编号不是登录凭证；完整编辑／合并不在本次实现范围。
最低保证	建档失败不留部分档案；查阅失败不暴露对象，疑似重复不自动合并患者。
追踪与状态	BR-02；AT-03；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-04　创建预约

表 A-4 SU-04　创建预约用例规约

标题	内容（SU-04）
用例名称	SU-04　创建预约
执行者／触发	已绑定患者账号，或当前诊所前台；患者通过网站、电话或现场明确提出预约。
涉众利益	患者需要可理解的就诊安排；前台和医师需要避免冲突，并保留患者明确选择。
前置条件	有效患者档案、允许接收新约的出诊；工作人员具备当前诊所权限，患者账号绑定本人。
基本路径	1）电话或现场由前台核对患者编号、联系电话、服务诉求及时间偏好；网站由患者选择诊所和日期。2）系统显示当前可用医师及时间，前台说明候选并人工核对尚未系统化的科室与诊疗资源。3）患者选定方案；前台复述诊所、医师、起止时间及需求，取得明确同意；网站患者核对确认页。4）执行 SF-01 并重新核验授权及占用。5）保存唯一预约，交付编号、查询和取消改期途径；未确认候选不成约。
扩展路径	无合适时段：改选日期或诊所，或经同意登记候补。联系中断或患者未同意：不保存正式预约，结构化待联系由 SU-39 扩展。并发占用或页面过期：重新协商，不自动换另一方案。重复成功确认：返回既有结果，不重复建约。
成功结果	患者获得唯一且可查的正式预约；仅保存治疗意向，不形成收费。网站默认候选为 30 分钟，前台按允许出诊提交起止时间。
最低保证	失败不新增预约或部分占用，不修改其他患者和既有安排；电话来源不由操作者身份推定。
业务规则	科室、房间、椅位及设备联动尚未实现，按 SU-54 扩展；网站患者自助改期由 SU-40 扩展。
追踪与状态	BR-03；AT-04；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-05　调整预约结果

表 A-5 SU-05　调整预约结果用例规约

标题	内容（SU-05）
用例名称	SU-05　调整预约结果
执行者／触发	前台；患者仅本人未开始预约取消；取消、改期或核实爽约。
涉众利益	患者需明确变更结果；诊所需保留原因与改期历史。

标题	内容（SU-05）
前置条件	目标尚在允许操作的状态；范围与修订号有效。
基本路径	1）前台／患者明确目标预约及取消、改期或爽约核实的请求；患者仅能取消本人允许取消的预约。2）系统核验范围与状态；前台／患者提交允许操作的原因，改期时前台提交本店新时间，爽约时前台确认确未到诊。3）系统验证原计划结束时间等规则并保存已明确确认的结果；改期保留原记录及后继关联，患者改期仍联系前台。
扩展路径	尚未到结束时间：不能认定爽约。 已到诊/已结束：普通取消或改期被拒绝。新时段失败：原预约继续有效。患者改期仍联系前台。
成功结果	状态、到诊标志和历史一致。当前单店工作台的普通改期仅选择当前店时段。
最低保证	改期失败保留原有效预约；取消和爽约失败不改变原状态，旧记录不删除。
追踪与状态	BR-04；AT-05；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-06　登记实际到诊

表 A-6 SU-06　登记实际到诊用例规约

标题	内容（SU-06）
用例名称	SU-06　登记实际到诊
执行者／触发	当前诊所前台；工作人员选择“登记到诊”。
涉众利益	患者与牙医需真实到诊队列；管理者不应得到虚假的出勤指标。
前置条件	当前前台身份和诊所范围有效，目标为已预约；前台须在路径中确认真实到达。系统只核验提交的登记信息，不能独立感知患者到店。
基本路径	1）前台核对本店预约，提交已确认真实到达的到诊登记请求。2）系统核验当前店权限、原预约状态及修订号。3）系统保存到诊标志、实际到诊时间与事件，并反馈登记结果。真实到达由前台核实，不由软件自行感知。
扩展路径	已经取消/爽约/改期替代：拒绝直接到诊。 旧修订号或授权撤回：拒绝并提示刷新。 重复或失败请求不产生第二次独立接诊。
成功结果	到诊=true，状态已到诊；此时尚无治疗完成或收款事实。
最低保证	校验失败不新增到诊时间；重复请求不产生第二次到诊事件或越过终态限制。
追踪与状态	BR-04；AT-06；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-07　复核信息与记录实际治疗

表 A-7 SU-07　复核信息与记录实际治疗用例规约

标题	内容（SU-07）
用例名称	SU-07　复核信息与记录实际治疗
执行者／触发	本次负责牙医；从接诊队列进入工作区。
涉众利益	患者需准确治疗与过敏记录；牙医需保留已存草稿和专业责任。
前置条件	牙医身份有效，目标本人负责且已到诊。
基本路径	1）牙医请求办理本人已到诊接诊；系统反馈获授权的主诉与过敏知识状态。2）牙医提交当次复核结果，以及实际治疗项目、标准单位、数量和当时单价。3）系统验证并保存治疗草稿；误录草稿由牙医说明原因后请求撤回。本任务不自动关闭接诊，结束须另行明确请求 SU-08。
扩展路径	未知过敏可以保存草稿，但不能当作已确认无过敏。 数量/价格不合法或页面过期：阻止保存。 已发布内容不在此处直接修改；非本人接诊拒绝。
成功结果	实际治疗草稿可供后续核对；SU-08 必须由牙医另行明确启动。已发布版本不可从本页原地改写。
最低保证	本次失败不新增治疗行；之前已保存草稿不丢失，历史已发布内容不受影响。
追踪与状态	BR-02、BR-05；AT-07；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-08　完成就诊并生成结算单

表 A-8 SU-08　完成就诊并生成结算单用例规约

标题	内容（SU-08）
用例名称	SU-08　完成就诊并生成结算单
执行者／触发	本次负责牙医；核对后明确关闭本次接诊。
涉众利益	患者需可核对费用；机构需闭合状态与唯一结算一致。
前置条件	已登录为本次负责牙医；目标可查阅。首次完成须已到诊；已经完成的重复请求走既有结果分支。
基本路径	1）系统反馈待核对的项目、数量、单价、行小计与总额。2）牙医核对后明确请求治疗完成；确无治疗时请求无治疗关闭并提交原因。3）系统验证完成条件，一并保存已发布内容、唯一结算单、闭合状态及事件，反馈结果；已成功完成的授权重试返回既有结算单。

标题	内容（SU-08）
扩展路径	有实际治疗但过敏未复核、数据不完整或数值非法：指出缺口，不完成。 有治疗却选无治疗：拒绝；确无治疗可保留未知信息，填写原因后生成零明细零金额单。 首次完成的中途失败：本次关闭与开单全部撤销；经授权核验的重复完成返回既有结算单。
成功结果	闭合就诊恰有一张逻辑结算单；到诊仍为 true；不代表已收款。
最低保证	失败不出现“已闭合却无结算单”或半张账单；已成功完成的结果不得因重试再创建。
追踪与状态	BR-04、BR-05；AT-08；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-09　查阅与打印结算单

表 A-9 SU-09　查阅与打印结算单用例规约

标题	内容（SU-09）
用例名称	SU-09　查阅与打印结算单
执行者／触发	本人患者、授权前台/负责牙医/财务；用户打开账单或选择历史版本。
涉众利益	患者需看懂本人的费用；机构需保护历史及他人隐私。
前置条件	账单已发布；对象属于当前允许范围。
基本路径	1）患者／获授权工作人员提交目标结算单或历史版本的查阅请求。2）系统核验对象范围，反馈单号、患者、诊所、牙医、时间及对应版本的实际治疗明细和总额。3）患者／工作人员可请求打印已发布版本；系统标识历史版本“非当前”，不增加交易。
扩展路径	其他患者/诊所的对象：拒绝。 草稿版本不对患者公开；未开单不解释为免费。 历史打印明确“非当前”，不新增一笔交易。
成功结果	只读展示；任何目录调价不改变历史单据内容。
最低保证	本用例只读，不因查看或打印改变账单、增加收入或使患者看到他人的资料。
追踪与状态	BR-05；AT-09；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-10　申请与审核账单数字更正

表 A-10 SU-10　申请与审核账单数字更正用例规约

标题	内容（SU-10）
用例名称	SU-10　申请与审核账单数字更正

标题	内容（SU-10）
执行者／触发	负责牙医申请；不同账号的财务审核；发现原治疗行数量或单价误录。
涉众利益	患者需纠正误录；机构需独立审核、不覆盖原账单历史。
前置条件	基版仍为当前版；无另一待审核申请；在允许更正范围内。
基本路径	1）牙医选定一条原治疗行，提交正确数量或单价及事实依据。2）系统核验基版与申请条件，形成完整草稿，原版继续有效。3）不同账号的财务核对差异并明确批准或拒绝。4）系统在批准时一并发布后继版本、更新同一账单当前指针并保留历史。
扩展路径	同账号切换财务身份自批：仍拒绝。 基版已变化、撤权或非法数值：不发布。 拒绝/技术失败保留原版；不支持项目增删、身份或退款纠错。
成功结果	单号不变，旧版可查；收入只计当前有效版。
最低保证	批准失败或拒绝时旧版本继续有效；已发布历史不覆盖，未审核草稿不计入收入。
追踪与状态	BR-05、BR-06；AT-10；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-11　形成季度成本与利润核对

表 A-11 SU-11　形成季度成本与利润核对用例规约

标题	内容（SU-11）
用例名称	SU-11　形成季度成本与利润核对
执行者／触发	财务维护；总部授权查阅；选择季度进行核对。
涉众利益	总部需可信季度结果；牙医需避免漏计成本或重复计算收入。
前置条件	自然季度与纳入范围明确，当前角色允许读或写。
基本路径	1）财务提交季度和纳入牙医，包括有成本但无收入者。2）财务逐人提交并确认用品成本、运营费用及依据。3）财务确认人员范围；系统检查遗漏开单人员和未确认成本。4）资料满足条件时，系统反馈收入、利润贡献、总体基金、期间与查询时点；总部按只读授权核对结果。
扩展路径	未填与确认零值分开；资料不全不发布完整利润。 零/负总体利润：基金政策待确认，不生成负奖金。 旧页面修订号、权限或跨季度对象不符：拒绝写入。
成功结果	结果带期间、查询时点与口径；不是奖金发放或不可变关账报表。
最低保证	未确认成本不被默认为零；失败不半途确认人员清单，不对缺失数据发布完整利润。

标题	内容（SU-11）
追踪与状态	BR-06；AT-11；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-12　查询运营指标

表 A-12 SU-12　查询运营指标用例规约

标题	内容（SU-12）
用例名称	SU-12　查询运营指标
执行者／触发	本店主管或授权总部；用户提交只读筛选条件。
涉众利益	主管需可解释指标；患者和牙医不应被错误统计结论误导。
前置条件	有当前范围和明确日期区间。
基本路径	1）主管／总部提交授权范围内的日期筛选条件。2）系统按计划日期筛选已到结束时间的就诊，区分到诊、患者取消、诊所取消、爽约与待核实。3）系统反馈分子、分母、样本量、查询时刻及缺失说明，不改变业务状态。
扩展路径	未来预约与被改期替代记录不混入主要分母。 零分母显示 N/A；未判定记录不假装为爽约。 范围外查询被拒绝，不用费用或少量样本判断临床能力。
成功结果	只读结果可解释，数据不因查询改变。
最低保证	只读查询不改状态；非法范围不扩大权限，零分母不显示为 0%。
追踪与状态	BR-10；AT-12；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-13　登记或退出候补

表 A-13 SU-13　登记或退出候补用例规约

标题	内容（SU-13）
用例名称	SU-13　登记或退出候补
执行者／触发	本人患者或该店前台；无合适时段，或者不再需要等待。
涉众利益	患者需保留时间选择权；诊所需区分等待偏好与正式承诺。
前置条件	患者及诊所有效、当前主体获授权；本用例校验时间窗口和现有候补，不预设输入已合法。

标题	内容（SU-13）
基本路径	1）患者提交诊所、可选牙医及连续可接受区间；前台代办时另核对患者编号。2）系统核验最早可开始和最晚必须结束时间，至少容纳 30 分钟且在滚动 14 天范围内；区间不是每天重复时段。3）患者／前台明确确认这只是偏好；系统重验时间与唯一有效候补，保存等待安排。4）患者／前台请求退出并确认后，系统撤回未接受邀约并保留历史；已成预约须走 SU-05，不由退出候补取消。
扩展路径	过去时间、倒置区间或不足 30 分钟：在对应字段指出具体原因，不使用笼统合并提示。 页面停留后时间失效、已有有效候补、账号／诊所停用：拒绝，不留下第二条有效需求。 需求已转预约：不删除正式预约；引导到预约详情。
成功结果	登记不是预约；退出不删除历史，也不取消其他正式预约。
最低保证	非法登记不产生第二条有效候补；退出不删除历史，也不取消已成立的预约。
追踪与状态	BR-07；AT-13；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-14　生成有限排程建议

表 A-14 SU-14　生成有限排程建议用例规约

标题	内容（SU-14）
用例名称	SU-14　生成有限排程建议
执行者／触发	当前诊所主管；主管请求生成候选安排。
涉众利益	主管需可行且有边界的建议；患者既有预约不得被自动移动。
前置条件	当前诊所主管身份与范围有效；本用例负责检查有无候补需求与可用出诊，不把“必有可行方案”当成前置条件。
基本路径	1）主管请求生成本店建议；系统按登记顺序纳入最多 60 条需求、80 个出诊块，并枚举最多 200 个 30 分钟候选格。2）系统排除当前预约、有效保留、时间及牙医偏好冲突。3）系统在有限二部图中求最大匹配，保存并反馈草案、未安排项、生成时点及截断范围；不占位，不移动既有预约。
扩展路径	无候选：展示未安排及原因范围，不伪造可行解。 达到上限：说明仅处理枚举范围，不称全域最优。 此步骤不锁定时段；求解后可用性仍可能变化。
成功结果	仅保存草案；不修改已有预约，不声称椅位/资格/通勤优化。
最低保证	无候选或计算失败只给出说明；不产生邀约、不占用时间、不移动已有预约。
追踪与状态	BR-08；AT-14；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-15　审核并发布限时邀约

表 A-15 SU-15　审核并发布限时邀约用例规约

标题	内容（SU-15）
用例名称	SU-15　审核并发布限时邀约
执行者／触发	当前诊所主管；主管核对建议后确认发布。
涉众利益	患者需明确确认期限；主管需避免半批发布及过期草案生效。
前置条件	草案属于本店，未发布且生成未超过 15 分钟。
基本路径	1）主管核对本店草案、生成时点、所涉需求和候选时间，明确请求发布。2）系统执行 SF-01 并重验授权、需求修订及占用。3）全部通过时，系统整批建立限时邀约；期限为发布后 15 分钟或预约开始时刻的较早者。4）系统反馈发布结果及确认期限；正式预约数不因发布而增加。
扩展路径	任一项已变化或发生冲突：整批不发布，提示重新生成。 空草案/过旧草案：拒绝发布。 重复成功提交返回既有结果，不增加同一请求的邀约。
成功结果	请求转等待确认；邀约暂占资源，但正式预约数不因发布增加。
最低保证	任何一项不再可行则本批不发布；不得只发一部分而回执声称整批失败。
追踪与状态	BR-07、BR-08；AT-15；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-16　接受或拒绝候补邀约

表 A-16 SU-16　接受或拒绝候补邀约用例规约

标题	内容（SU-16）
用例名称	SU-16　接受或拒绝候补邀约
执行者／触发	本人患者或当前诊所前台；用户主动查看邀约并作出决定。
涉众利益	患者保留最终决定权；诊所需保证一次确认仅形成一条预约。
前置条件	已登录为本人患者或有当前店权限的前台；能读取目标邀约。首次接受须待确认且未过期；已接受的重试另行核验关联预约。
基本路径	1）患者请求查阅本人邀约；前台在当前店代办时取得患者明确意思。2）系统反馈诊所、牙医、时段与截止；患者／前台明确选择接受或拒绝。3）接受时系统执行 SF-01 并排除自身保留，重验有效性后同步保存预约、候补及邀约关联。4）拒绝时系统释放保留并恢复等待；接受成功时系统反馈准确关联的预约供核对。

标题	内容（SU-16）
扩展路径	拒绝有效邀约：不创建预约，释放保留；需求恢复等待。 首次接受已过期、被撤回或已冲突的邀约：拒绝并解释下一步，不创建预约。 已接受的重复请求：先核验当前权限及关联预约，返回同一预约，不因原确认期已过而创建新预约或误报原预约不存在。 当前主体无权、上下文已变或保存失败：拒绝／回滚；无法确定请求结果时先查询既有结果，不盲目重建。
成功结果	接受恰形成一条正式预约；拒绝不形成预约、不删除需求。
最低保证	一次成功接受只关联一条预约；失败不半途释放尚有效的保留后丢失原机会。
追踪与状态	BR-07；AT-16；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-17　回收过期邀约

表 A-17 SU-17　回收过期邀约用例规约

标题	内容（SU-17）
用例名称	SU-17　回收过期邀约
执行者／触发	当前诊所主管或前台；在候补页明确执行回收。
涉众利益	候补患者需重新参与匹配；已确认预约不得被清理误删。
前置条件	有本店到期仍待处理的邀约。
基本路径	1）主管／前台请求回收本店过期邀约，核对影响后确认。2）系统按当前时刻核验应处理对象，并将到期未确认邀约标为过期。3）系统恢复相应候补的等待状态，保留历史；每批最多 200 条，可继续处理剩余项。到期是否有效不依赖后台或本次清理。
扩展路径	仍有效、已接受或其他店邀约不受影响。 单次最多 200 条；剩余可再次执行。本版没有后台自动回收；过期时间本身已使保留不再阻挡新预约。
成功结果	历史保留；回收不删除已经成立的预约。
最低保证	回收只作用于应到期的未确认邀约；不改变已接受邀约或删除正式预约。
追踪与状态	BR-07；AT-17；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-18　获取操作引导

表 A-18 SU-18　获取操作引导用例规约

标题	内容（SU-18）
用例名称	SU-18　获取操作引导

标题	内容（SU-18）
执行者／触发	患者、牙医、前台、主管、总部、财务；用户提问或从任务目录选择指南。
涉众利益	初次使用者需找到真实办理路径；机构需防止越权与虚假成功说明。
前置条件	已选有效工作身份；普通业务无需 AI 也可用。
基本路径	1）业务用户提交办理意图或选定任务；系统依据当前身份匹配适用指南，不明确时先澄清。2）仅经同意，系统可请求外部模型识别白名单意图；无钥、不同意或故障时系统明确使用本地模式。3）系统按维护目录反馈真实页面、条件与操作步骤，不把记录治疗扩大为结束接诊。4）业务用户自行办理并确认；说明进度不等于业务完成。候补结果可另用 SU-24 核对，其他任务尚无通用事实核对能力。
扩展路径	换身份/诊所：旧引导失效；网络返回后再次检查上下文。 模型失败明确降级；不伪造链接或办理成功。 医学判断转人工；无权任务说明切换已有身份，不新增授权。
成功结果	聊天无业务写入；只有实际业务页面提交才可能改变记录。
最低保证	不自行选患者、提交或宣布成功；错误分类可返回任务目录，原业务表单仍可用。
追踪与状态	BR-09；AT-18；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-19　新增牙医出诊时段

表 A-19 SU-19　新增牙医出诊时段用例规约

标题	内容（SU-19）
用例名称	SU-19　新增牙医出诊时段
执行者／触发	当前诊所主管；新增供预约/排程使用的可用时间。
涉众利益	主管需协调本店可用时间；牙医需避免跨店出诊重叠。
前置条件	牙医及本店有效；时段在未来。
基本路径	1）主管提交本店有效牙医及未来出诊起止时间。2）系统核验当前范围、牙医状态、时间顺序及跨店出诊重叠。3）主管明确确认后，系统保存出诊安排与事件并反馈结果；这本身不等于患者预约或临床资格确认。
扩展路径	无当前店权限、牙医停用、开始晚于结束或冲突：拒绝。 既有时段变更另见 SU-29／30；不能任意覆盖原时间。 新增时段不意味着医学资格适配或椅位资源已保证。
成功结果	形成可查询的出诊安排；患者仍须另行确认预约。
最低保证	冲突或校验失败不写入新的出诊时段；已有预约和出诊记录保持不变。

标题	内容（SU-19）
追踪与状态	BR-03；AT-19；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-20　选择显示方式与非聊天帮助

表 A-20 SU-20　选择显示方式与非聊天帮助用例规约

标题	内容（SU-20）
用例名称	SU-20　选择显示方式与非聊天帮助
执行者／触发	所有系统用户；用户调整字号、使用键盘或进入帮助目录。
涉众利益	不同使用习惯的人需可达的操作方式；个人资料不应被自动外传。
前置条件	已打开支持的页面；业务入口依然存在。
基本路径	1）账号使用者自主选择标准／大字简明模式，系统不按年龄强制分流。2）系统保留文字、键盘、普通业务和可返回退出的说明路径。3）账号使用者主动请求朗读时，系统仅在设备有可用本地中文声音时提供朗读，不自动录音或上传云端。
扩展路径	无可用语音：保留文本，不自动上传云端语音。 JavaScript 或 AI 不可用：服务端普通表单仍可使用。 切换身份前提示未提交内容；不声称已自动保存草稿。
成功结果	用户明确当前模式与进度；无自动录音、病情上传或业务提交。
最低保证	显示方式调整不改变业务资料；无语音或外部 AI 时保留文字、键盘与普通操作路径。
追踪与状态	NFR-02；AT-20；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-21　维护普通账号与业务授权

表 A-21 SU-21　维护普通账号与业务授权用例规约

标题	内容（SU-21）
用例名称	SU-21　维护普通账号与业务授权
执行者／触发	当前具备有效技术管理身份的维护人员；为演示用户开户、授权、停用、绑定或重置密码。
涉众利益	业务人员需取得适当权限；患者与机构需避免误绑定和擅自提权。
前置条件	操作者的技术授权有效；能够核对目标账号与操作依据。此页不维护自身或技术管理／超级用户目标。

标题	内容（SU-21）
基本路径	1）技术管理人员重新验证本人密码，核对目标账号与当前状态，并提交理由。2）系统按明确请求创建默认无业务身份的普通账号，或授予／撤回允许的身份和诊所范围。3）技术管理人员核对既有患者后请求绑定；系统不允许自行认领或覆盖已有绑定。4）系统执行获准的启用、常规停用或密码重置，保存审计并使受影响旧工作上下文失效；未闭合业务的常规处理限制不变。
扩展路径	密码错误、目标已变或旧表单：拒绝并要求重核。 给自己提权、发放技术身份、组合错误范围、牙医关联无效：拒绝。 已有患者或牙医关联不覆盖；未闭合业务阻止正常退役或受限撤权。凭据失效的账号须先受控重置密码，再明确启用，不自动恢复旧会话。
成功结果	成功变更仅作用于核对过的目标；默认不开放临床资料，也不删除业务历史。
最低保证	任一校验或审计失败时本次管理操作不部分生效；密码不写入操作说明与日志。
追踪与状态	BR-01、BR-11；AT-21；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-22　修改本人密码

表 A-22 SU-22　修改本人密码用例规约

标题	内容（SU-22）
用例名称	SU-22　修改本人密码
执行者／触发	已登录的账号使用者；用户从工作台打开“修改我的密码”。
涉众利益	账号使用者需安全更换凭据；已有授权与业务应保持不变。
前置条件	当前会话有效，并能提供原密码；遗忘原密码不属于本用例。
基本路径	1）账号使用者提交当前密码和两次一致的新密码。2）系统验证原凭据、新密码规则及当前会话；账号使用者明确确认。3）系统保存新凭据，要求重新登录并重新确定身份及必要诊所范围；不改变角色、患者绑定和业务记录。
扩展路径	两次新密码不一致、原密码错误或新密码不符合规则：显示字段原因，不保存。 身份变化或页面过期：拒绝，重新开始。 遗忘密码：引导到受控管理员重置，不通过该页面跳过旧密码核验。
成功结果	仅本人登录凭据发生变化；角色、患者绑定、预约和账单不改变。
最低保证	失败保留旧凭据；不在页面、聊天或日志回显密码。
追踪与状态	BR-11；AT-22；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-23　维护标准治疗目录与当前单价

表 A-23 SU-23　维护标准治疗目录与当前单价用例规约

标题	内容（SU-23）
用例名称	SU-23　维护标准治疗目录与当前单价
执行者／触发	财务维护；总部只读；新增标准项目，或因业务依据调整当前标准单价。
涉众利益	财务需维护标准单价；患者与总部需保证历史费用不被回溯改写。
前置条件	当前财务／总部身份及权限有效；写操作仅财务。目标为允许维护的标准治疗目录，不是某次就诊的账单。
基本路径	1）财务／总部请求查阅标准目录；系统反馈编码、名称、单位和当前单价。2）财务提交未使用编码的新项目，或既有项目的新单价与依据，并明确确认。3）系统重新核验权限、目标状态和数值，一并保存目录变更及审计。4）新录入治疗按相应计价规则办理；系统不回写已存治疗快照或已发布账单。
扩展路径	总部只有查阅能力；其他身份不能借目录入口改价。 重复编码、非有限／负金额、超过两位小数、依据不足：明确拒绝，不自动舍入用户单价。 目标已变化、过期页面、撤权或审计失败：不变更；本例不支持删除目录、回溯调价或替代账单更正。
成功结果	目录当前单价可查；已保存治疗与历史结算单保持原值。
最低保证	目录和审计一起成功或一起撤销；不以改变目录方式修改历史收入。
追踪与状态	BR-05、BR-12；AT-23；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-24　核对候补是否已转预约

表 A-24 SU-24　核对候补是否已转预约用例规约

标题	内容（SU-24）
用例名称	SU-24　核对候补是否已转预约
执行者／触发	本人患者或当前诊所前台；在选定候补或邀约页点击只读核对；尤其是确认后未见回执、不确定是否办成。
涉众利益	患者需辨别准确办理结果；前台需避免因回执未知重复建立预约。
前置条件	已登录并激活患者／前台身份；前台已选店。目标可访问性、页面上下文和记录一致性由本用例核验，不预设已办理成功。

标题	内容（SU-24）
基本路径	1）患者／前台选定具体候补并请求核对，不自动换成他人或最近一条预约。2）系统重验当前身份、本人／本店范围与页面上下文，读取该请求及直接关联邀约、预约的必要事实。3）系统先核对已接受历史与关联，再区分当前取消、改期替代、到诊或结束；返回前复核当前授权。4）系统反馈读取时点、规则版本和下一步，仅在关联一致时提供准确入口。5）业务只读模式仍允许此核对，但不赋予接受、撤回、创建或其他业务写入权限。
扩展路径	无权或记录不存在：不给他人详情；切身份、切店、撤权或旧页面：停止核对并要求返回工作台。 首次确认机会已过期：说明不能首次接受；已转预约不因原截止时间已过而消失。关联缺失／矛盾：提示前台核对，不猜测成功。 读取暂不可用：提示结果未知、不代表此前失败，不自动重发。刷新后的状态可能变化，正式业务提交仍独立核验。
成功结果	返回所选候补在读取时点的受限结论及真实操作入口；不把历史转换与当前有效预约混淆。
最低保证	本用例不更改患者、预约、候补、邀约或账单；不调用外部模型，不查临床内容，不以查询失败推断原办理失败。
追踪与状态	BR-01、BR-07、BR-13、NFR-03、NFR-04、BR-14；AT-24；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-25　紧急安全封禁普通账号

表 A-25 SU-25　紧急安全封禁普通账号用例规约

标题	内容（SU-25）
用例名称	SU-25　紧急安全封禁普通账号
执行者／触发	当前技术管理人员；发现普通账号疑似泄露，需要立即阻止后续访问。
涉众利益	机构需及时阻止受损账号访问；患者与牙医的既有承诺仍须保留。
前置条件	操作者有有效技术身份并可重新验证自己的密码；目标不是本人、技术管理或超级用户账号。未闭合业务不是本用例的阻断条件。
基本路径	1）系统反馈目标账号状态及封禁影响：停用、使原凭据失效，保留角色、患者关联和既有业务。2）技术管理人员提交依据，重新验证本人密码，并明确确认紧急封禁。3）系统重验操作者、目标状态和只读限制，一并停用目标、失效原凭据及旧工作上下文并保存审计。4）系统反馈结果和恢复方式：先受控重置密码，再单独启用；业务责任交接由获授权人员另行办理。
扩展路径	操作者密码错误、目标签名过期、越权或只读实例：拒绝，不改变账号。 目标受保护或已经停用：提示按受控恢复／维护流程处理，不重复授予权限。 审计或保存失败：回滚账号与上下文变更；网络回执未知时先重新查询，不声称已经封禁。

标题	内容（SU-25）
成功结果	提交生效后，目标不能凭原密码或旧会话继续发起受保护操作；预约、候补、治疗及账单未被该操作取消或转移。
最低保证	失败不部分封禁；不修改专业责任归属。封禁不撤销其提交前已经完成的业务，也不承诺清除浏览器已显示的信息。
追踪与状态	BR-01、BR-11、BR-15；AT-25；功能范围及业务测试见第 5 章。

SF-01　核验时间与占用（共享子功能）

表 A-26 SF-01　核验时间与占用（共享子功能）用例规约

标题	内容（SF-01）
用例名称	SF-01　核验时间与占用（共享子功能）
调用关系	SU-04 创建预约和 SU-15 发布邀约必须执行；SU-16 仅接受分支复用。无独立用户入口。
输入及前置	提供患者、牙医、诊所、起止时间及可排除的自身保留；上层已识别主体，但仍需核验当前权限及对象范围。
行为	检查时间顺序、有效出诊覆盖和已有预约／邀约冲突；查询可用性不形成保留，写入前再次核验。
结果与最低保证	返回可继续办理或具体失败原因；核验本身不创建预约。现有合同不保证椅位、设备或通勤，后续资源扩展不得绕过统一核验。

附录 B 维护 协调与通知用例规约

SU-26—38 说明资料维护、出诊协调和站内任务消息。消息仅提示办理，不代替患者同意、任务受理或资金事实；资料更正、出诊维护及重试按各自业务流程办理。

SU-26　更正患者联络资料

表 B-1 SU-26　更正患者联络资料用例规约

标题	内容（SU-26）
用例名称	SU-26　更正患者联络资料
业务问题与涉众	当前档案已经能够建档和查阅，但电话、邮箱或地址发生变化后，前台缺少受控更正入口。患者希望后续联系准确；前台希望一次核对后保存；负责牙医不希望临床内容被联络维护改变；财务希望历史单据仍能反映当时结算依据；维护人员希望差异、责任与重复请求有明确规则。
执行者	当前激活前台身份并选择授权诊所的工作人员。患者为资料涉众，本用例不开放患者自行编辑。
触发	前台取得患者说明，需要更新联络资料或更正已核对的录入错误。
前置	账号已登录，前台工作上下文存在。对象关联、权限是否仍有效、输入是否合法属于执行中检查，不预设成功。仅使用合成演示资料。
成功后置	恰好更新经预览确认的联络字段，并保存一条与操作编号关联的审计事件。
最低保证	校验失败不写入任何联络字段；审计或保存失败时本事务不部分生效；只更正指定档案，不触碰身份、过敏、账号关联、预约、治疗及已发布账单。
BR-16	联络字段严格白名单；患者在当前店创建或有当前店就诊关系才可维护，全局精确查号本身不授予修改权。跨店患者仍是一份共享档案，修改不会复制成另一个人。
BR-17	预览不改业务数据；最终确认必须重新校验授权、上下文和快照；同次成功请求不重复写入。
BR-18	联络变更事件不保存原始电话、地址或邮箱。已发布结算头快照保持不变。
设计决定	预览令牌有效 15 分钟；更正依据从三个固定理由中选择，不允许在自由原因栏填写病史或其他敏感内容。

标题	内容（SU-26）
基本路径	1. 前台指定患者，请求更正联络资料。 2. 系统核对有效账号、前台身份、当前诊所和患者关联，提供允许维护的当前值及受签名保护的资料快照。 3. 前台提供五项完整联络字段和更正依据，请求核对变更。 4. 系统复核权限与资料版本，校验字段，反馈变更前后的差异；此时不写入业务数据。 5. 前台核对患者、差异与业务边界，明确确认保存。 6. 系统在同一事务中锁定授权上下文及目标患者，校验签名、时间、对象、资料指纹和操作编号，更新允许字段并记录事件。 7. 系统反馈本次保存结果并返回同一患者的档案；前台核对当前值。
扩展路径	• 2a／4a／6a 无关联、停用或无权限：拒绝，不暴露越权患者；账号拥有其他身份不抵销当前身份限制。 • 4b 输入缺失、超长、非法邮箱、不可见控制字符或夹带姓名/过敏字段：指出原因，不保存。 • 4c 没有实际差异：说明无需保存，不增加审计。 • 4d 编辑期间已被更新：重新读取，不合并或覆盖他人值。 • 5a 放弃：返回档案；预览不产生待办记录或部分保存。 • 6b 未明确确认、令牌篡改、过期或工作台变化：拒绝旧确认，要求查询当前资料。 • 6c 相同成功操作再次提交且仍有权限和有效令牌：返回原事件结果；后来的合法新值不被撤销。 • 6d 两个不同预览竞争：在应用行锁协议下只允许一个基于旧快照的更正；另一个必须刷新。 • 6e 联系方式 A→B→A：审计游标变化，原 A 快照仍然过期。 • 6f 保存/审计异常：回滚；网络回执未知时先查当前档案，不把未知结果说成未保存，也不自动重放。 • 只读实例：可在授权范围读取现值，但预览写流程及最终保存被拒绝；普通查询不扩权。

SU-27　登记基础目录资料

表 B-2 SU-27　登记基础目录资料用例规约

标题	内容（SU-27）
用例名称	SU-27　登记基础目录资料
主执行者	当前激活 SYSADMIN 的技术维护人员。无外部模型/短信平台作为辅执行者。
涉众利益	运营人员希望新诊所和新牙医可供后续业务使用；牙医希望身份和联系资料准确且不被过度公开；原有患者/牙医不希望登记动作改写既有预约、治疗或账单；维护人员需要可核对的失败反馈和责任记录。

标题	内容（SU-27）
触发	技术维护人员依据已经人工核对的合成资料请求登记诊所、牙医或资格类别。
前置条件	会话有效且已激活技术身份；凭据、授权、编码唯一性和输入合法性由本用例检查，不提前假定全部成立。
基本路径	1. 技术维护人员提交目录类别、编码、基础字段和登记依据，请求核对。 2. 系统验证当前权限、字段范围和模型约束，核对现有编码；反馈拟登记内容及影响，尚不保存。 3. 技术维护人员核对目标和资料，提供自己的技术管理密码并明确请求保存。 4. 系统重新核验当前身份、工作上下文、确认期限、密码和唯一性；同步保存目录资料及审计。 5. 系统反馈稳定的业务对象和后续人工入口；账号授权、资格关联及出诊安排分别办理。
扩展路径	• 2a 字段缺失、隐藏字符、编码不合格式、未来出生日期、非法面积或邮箱：系统指出问题，不登记。 • 2b 已有相同编码或员工编号（含停用记录）：系统拒绝重复，不覆盖、不恢复，不凭同名自动合并。 • 3a 维护人员放弃：不保存。 • 4a 密码错误、未明确确认、撤权、旧上下文或过期令牌：不保存，要求重新核对。 • 4b 他人已登记同一编码：本次不覆盖，提示查询既有记录。 • 4c 同一成功操作重试：先核对当前权限与确认期限，再返回原结果；不重复保存。 • 4d 保存或审计失败：目录与审计一起回滚。回执未知时先查询原编码，不断言前次失败。
成功后置条件	新增一条所选目录记录和相应事件；没有自动新增账号、角色、出诊、预约或账单。
最低保证	失败不留下半次登记；既有资料和历史单据保持原值。只读实例不执行保存。
扩展路径	字段列表： • 诊所：clinic_code、name、postal_address、supervisor_name、phone、email、area_sqm。 • 牙医：employee_no、name、date_of_birth、home_address、phone、email。 • 资格类别：code、name。 • 控制字段：固定登记依据、操作者密码（不保存）、明确确认、受签名保护的当前上下文/操作编号/期限。
设计约束	本功能不提供既有身份信息纠错、目录编辑/删除/停用。新目录默认可用，仅表示当前基础记录，不等于完成入职认证；主管联络姓名也不构成账号授权。列表隐藏个人联系地址/出生日期，技术详情受限可读。本课程仅使用合成数据。

标题	内容（SU-27）
追踪	BR-D01/02/03/05/06；AT-D01/02/04/05/06/07/08；目录字段来自既有 registry 模型。实现范围及业务测试见第 5 章。

SU-28　维护牙医资格关联记录

表 B-3 SU-28　维护牙医资格关联记录用例规约

标题	内容（SU-28）
用例名称	SU-28　维护牙医资格关联记录
主执行者	当前技术维护人员。
涉众利益	运营人员希望准确记录牙医的多项资格类别；牙医希望误关联能够纠正且历史不被删除；患者希望不能以目录操作自动决定诊疗安全或撤销已有安排。
触发	维护人员请求新增关联、撤回误关联或恢复原关联。
前置条件	当前技术身份有效；牙医与资格类别存在。是否可关联、是否停用和是否重复由本用例核验。
基本路径	1. 技术维护人员指定牙医和资格类别，说明拟登记、撤回或恢复，并提交相应依据。 2. 系统核对当前记录及有效标志，反馈当前关联、拟进行动作和影响，生成状态预览；不保存。 3. 技术维护人员核对员工编号、资格类别和动作，提供技术密码并明确确认。 4. 系统再次核验权限、上下文、期限和关联快照；同步更新关联记录及审计。 5. 系统反馈该牙医的当前关联列表，不替维护人员办理账号或接诊变更。
扩展路径	• 2a 已有有效关联：拒绝重复登记。 • 2b 已有撤回记录：使用恢复依据，保留同一关联编号，不新建第二条关系。 • 2c 牙医或资格类别已停用：拒绝新增/恢复；撤回现有误关联仍可按本用例核对。 • 2d 关联不存在或已经撤回：拒绝再次撤回，不删除记录。 • 4a 预览后任一相关状态已变化：拒绝旧预览；即使值改回原值，审计游标改变仍使旧预览失效。 • 4b 密码、权限、签名、期限或只读模式不符：拒绝，不改变原关系。 • 4c 同一成功操作重复确认：返回原操作的关联对象，不撤销其后的合法变更。 • 4d 审计/保存失败：本次关系变化回滚；无法核对回执时反馈未知并指向查询入口。
成功后置条件	仅新增或改变所选 DentistQualification 当前有效标志，历史编号、原 notes 和原事件保留。

标题	内容（SU-28）
最低保证	不改变 Patient、UserAccount、RoleAssignment、AvailabilitySlot、Visit、治疗或 Invoice；不执行专业许可认证；不将缺失关联解释为无资格。
字段列表	dentist_id、qualification_id、attach/withdraw、依据类别、关联状态快照、操作编号、当前上下文及其修订、操作者密码和明确确认。
设计约束	模型没有资格有效期、核验机构、执业地点或医学适配规则。撤回“误关联”不同于撤销行政资格，也不同于安全封禁；账号封禁和业务交接仍使用各自受控流程。
追踪	BR-D01/03/04/05/06；AT-D03—08；实现范围及业务测试见第 5 章。

SU-29　调整未来空闲出诊时间

表 B-4 SU-29　调整未来空闲出诊时间用例规约

标题	内容（SU-29）
用例名称	SU-29　调整未来空闲出诊时间
主执行者	当前激活 MANAGER 且已选择诊所的诊所主管。无辅执行者或外部 AI。
涉众利益	主管希望明确出诊安排和变更影响；患者希望既有预约或有效邀约不被暗中取消、改期；牙医希望历史出诊和接诊责任可核对；前台希望业务协调与排班维护职责分开。
触发	主管依据已核对的计划提出时间调整。
前置条件	会话有效，当前工作身份为主管且已选店。是否授权、是否空闲、是否尚未开始以及是否冲突由本用例检查，不把它们全部预设为已满足。
基本路径	1. 主管指定本店原出诊，请求查询安排及相关业务影响。 2. 系统核对当前身份与范围，读取原时段、相关预约与邀约的必要事实，反馈时间、牙医、诊所、占用数和读取时点。 3. 主管提供新的开始、结束和固定类别的依据，请求预览变更。 4. 系统检查原记录及关联事实未在填写期间变化，原时段未开始且有效，没有阻止变更的业务，新时间在未来且不与同牙医其他有效出诊冲突；反馈新旧时间、历史保留方式及未发布草案影响。尚不保存。 5. 主管核对影响，明确要求保存。 6. 系统再次检查当前权限、上下文、确认期限、源对象与关联快照，并检查当下占用和时间条件。在同一事务中停用原时段、创建同店同牙医的新时段并记录两者关联及审计。 7. 系统反馈原记录及其替代记录入口，供主管核对已保存事实。

标题	内容（SU-29）
扩展	• 2a 对象不存在、诊所不符、账号/角色/范围失效：拒绝，不暴露患者资料。 • 2b 原时段已开始、已结束或已停用：拒绝该变更，保留历史。 • 2c 有 SCHEDULED、CHECKED_IN、COMPLETED 或 CLOSED_NO_TREATMENT 记录：拒绝；未闭合业务由前台协调，已完成业务不能为排班调整而取消。 • 2d 有 PENDING 且 expires_at 大于核验时点的邀约：拒绝，待患者决定或到期后重新核对。 • 2e 记录关联不一致或任一关联集合超过 1000 条：不以部分结果认定空闲，提示受控核对。 • 4a 开始不在未来、结束不晚于开始、包含秒/小数秒、新旧时间完全相同：指出问题，不生成可执行确认。 • 4b 相同牙医在其他有效时段有重叠（包括跨店）：拒绝，不透露其他诊所患者信息。 • 4c/6a 旧页面或旧快照：拒绝。即使相关事实后来又变回相同值，新增审计/关联记录仍使旧快照失效。 • 5a 主管放弃：不保存。 • 6b 预览之后有人预约或发布有效邀约：以本次锁定后事实为准，本次调整不执行。 • 6c 同一成功操作在有效期和当前权限内重复提交：返回原结果，不再创建替代时段；不恢复此后又被合法停用的替代记录。 • 6d 新时段并发冲突、保存或审计失败：回滚本次停用和新增，原有效安排保持。 • 6e 网络回执不确定：先查询原时段与维护记录，不推断原操作失败，不自动重试。
成功后置条件	原时段 is_active=False，但原编号、时间、诊所和牙医保持不变；新增同店同牙医的一条有效时段；维护事件将两者关联；未改动任何 Visit、WaitOffer、WaitRequest、Patient、Invoice 或账号授权记录。
最低保证	失败不留下“原时段已停用但替代时段缺失”的部分结果；历史记录不删除，已保存的既有业务不改变。重复请求不撤销先前成功结果。
字段列表	源出诊编号、新开始、新结束（北京时间、分钟精度）、固定依据类别、源快照令牌、预览确认令牌、当前工作上下文、操作编号、明确确认。
交互约束（不混入基本路径）	主管工作台→出诊安排→查看安排与影响→调整未来空闲时段→预览影响→确认出诊变更。大字模式、键盘及无脚本文本路径保留；新时间控件动态提示结束下限，但服务端始终复核；不会静默重写用户结束时间。

SU-30　停用未来空闲出诊

表 B-5 SU-30　停用未来空闲出诊用例规约

标题	内容（SU-30）
用例名称	SU-30　停用未来空闲出诊
主执行者	当前店主管。
涉众利益	主管需要停止提供某条未来机会；患者不希望预约被无声删除；审计与运营需要保留原安排依据。
触发/前置	主管提出停止某条原时段；有效会话、当前主管身份与诊所已选择。空闲性、有效性和授权由系统核验。
基本路径	1. 主管指定原出诊并请求停用影响预览。 2. 系统以与 SU-29 相同的权限、状态、未来时间、关联一致性与占用规则核对原记录。 3. 系统反馈原安排、停用影响和已核对的依据；尚不保存。 4. 主管明确要求保存。 5. 系统重新核验预览、当前授权与占用，在同一事务中将原记录 is_active 置为 False 并记录审计。 6. 系统反馈原记录当前状态和历史入口。
扩展	引用 SU-29 的授权、已开始/已停用、占用、旧页、上限、重复、失败和未知结果分支。停用不得携带新的开始/结束时间；不存在借停用动作更换牙医或诊所的分支。牙医资料已停用时，只要当前诊所授权仍有效且原出诊满足无占用/未开始条件，可以停用，但不能新建替代时段。
成功后置条件	只停用原出诊并新增审计。旧编号和全部关联历史保留，没有新增替代时段、预约或邀约。
最低保证	校验失败或审计失败不使部分操作生效，不取消任何正式预约，不自动回收邀约，不删除原记录。
字段	源出诊编号、固定依据类别、状态/确认令牌、当前上下文、操作编号、明确确认。无新时间字段。

SU-31　按出诊核对关联业务并定位协调入口

表 B-6 SU-31　按出诊核对关联业务并定位协调入口用例规约

标题	内容（SU-31）
用例名称	SU-31　按出诊核对关联业务并定位协调入口
主执行者	当前激活前台身份并选择了获授权诊所的前台人员。无辅执行者；不调用外部模型/通知平台。

标题	内容（SU-31）
涉众利益	前台希望准确定位一条出诊的关联承诺，不在全店列表反复搜索；主管希望得到可重新核对的出诊编号与事实，而不是未经验证的“已清空”；患者希望已有安排只按本人明确意思和原业务规则变更，个人资料不过度展开；牙医希望已到诊/完成记录不因排班清理被撤销；维护人员希望错误关联不会导致越权披露。
触发	前台依据已核对的人工协调需求，指定本店出诊编号或浏览有关出诊。
前置条件	已登录且激活前台、已选择诊所。目标属于当前诊所、授权仍有效和资料完整性由本用例验证，不能预设“一定有待处理记录”或“已经允许停用”。
基本路径	1. 前台提供查询范围或明确出诊编号，请求查阅关联业务。 2. 系统验证当前身份和诊所范围，反馈匹配的出诊及定位所需统计；列表不是维护批准。 3. 前台指定一条出诊，请求核对其关联预约和邀约。 4. 系统读取原计划及完整有界的关联事实，检查诊所/牙医/患者关联、已接受邀约与正式预约的一致性，并计算读取时点下的阻断说明。 5. 系统反馈原出诊、牙医、时间、业务编号、分状态解释、读取时点、规则版本与原有授权办理入口。 6. 前台在必要时另行发起原预约/邀约用例；本用例不代替患者作决定，也不办理任何取消、改期或接受。 7. 前台在原办理返回后请求重新核对；系统重新读取，不根据刚才点击的按钮推测结果。若当前未发现阻断，反馈“可请主管重新核对”，主管维护仍另行核验。

标题	内容（SU-31）
扩展路径	• 2a/4a 当前角色错误、撤权、账号停用、诊所无权或上下文变化：拒绝，不借同一账号其他身份。 • 2b 查询参数无效：反馈字段错误，不退化成返回全店/全链资料；明确编号查询允许包含历史。 • 3a 目标不存在或属于他店：相同拒绝语义，不泄露该对象及患者详情。 • 4b 关联计数超每类 1000 条上限或检测到关系不一致：反馈需要受控核对；不展开可疑患者编号和深链，不用部分结果判断可维护。 • 4c 无关联业务：反馈当前未发现维护阻断；仍不是停用许可，查询后可出现新预约。 • 4d 已有预约或未过期待确认邀约：逐条核对；仅提供原流程，不批量办理。 • 4e 已到诊、治疗完成或无治疗关闭：作为受保护接诊说明，不提供快捷改期，不诱导为排班清空原记录。 • 4f 待确认邀约到期但未回收：按服务器时间说明已不再有效；不自动改变其存储状态。 • 4g 邀约已接受：核对直接关联预约及患者/时间一致性；不按旧确认截止将预约判作失效，不再计第二份保留。 • 4h 原出诊已开始或停用：反馈当前状态及历史，不提供维护批准或恢复入口。 • 4i 读取暂不可用：反馈本次结果未知，不推断前次写入失败，不自动重发。 • 6a 改期产生直接后继：原预约详情提供同患者同诊所的直接前后继和合法来源回跳，不能用任意 URL/外店编号绕过授权。 • 7a 查询后又有新预约或其他变化：以新读取事实更新；原维护命令还须再次核验。 • 全程只读实例：允许获授权 GET 查询；保留原业务写入限制，不因新页面开放额外 POST 例外。
成功后置条件	返回选定出诊在读取时点的受限关联投影及合法原业务入口；没有创建、更新、取消任何预约/邀约/候补/出诊/治疗/账单或授权，也没有发送通知或建立工单。
最低保证	无权或不完整查询不被当作“无待办”；读取失败不改变原记录、不自动重放业务命令；患者个人资料不因主管地位较高而扩大可见；结果仅代表本次读取，不保证后续仍空闲。
字段列表	输入为查询范围、出诊 ID、页号；输出为出诊 ID、诊所、牙医姓名及工号、原时间和状态、预约业务号/患者业务号、邀约与候补请求号、各自状态与起止/期限、关联预约 ID、完整计数、读取时点、规则版本及受控内部入口。新列表不读取投影姓名、电话、地址、主诉、过敏或治疗正文。
质量约束	窄屏和大字模式下主要动作可达；文字说明不能只依靠颜色；no-store 防止浏览器重用旧响应，但不承诺清除用户此前已看见内容。两类关系各分页 20 项；判断不得只依据当前页。

标题	内容（SU-31）
交互约束	前台工作台→出诊协调→按出诊编号核对。相关原详情带“返回出诊 #编号”；既有独立页面入口仍可用。主管仅获取聚合影响和告知前台的原出诊编号，本功能没有给主管创建前台入口。

SU-32　暂停出诊新增接收

表 B-7 SU-32　暂停出诊新增接收用例规约

标题	内容（SU-32）
用例名称	SU-32　暂停出诊新增接收
主执行者	当前激活 MANAGER 且已选择获授权诊所的主管。无 AI 辅执行者。
涉众利益	主管希望减少协调期间新增负担；患者希望原预约/有效邀约不被暗中撤销；牙医希望原安排与治疗责任不被改变；前台希望看到当前真实接收状态。
触发	主管依据已核对的协调需求或接待能力复核，请求暂停一条出诊的新增接收。
前置	会话有效、已选择主管身份和诊所。目标有效性、权限、是否结束、当前状态及冲突由本用例检查。
基本路径	1. 主管指定本店出诊，请求查询接收状态及关联承诺概况。 2. 系统核验范围，读取原出诊、接收修订号、关联计数和历史游标，反馈目前状态。 3. 主管提交暂停依据，请求预览。 4. 系统核验状态一致，反馈拟暂停及保留已有预约/有效邀约的影响，尚不保存。 5. 主管核对并明确确认。 6. 系统重新核验当前授权、工作上下文、15 分钟确认期限、锁定后的状态摘要及是否尚未结束；同事务更新暂停标志、递增接收修订号并保存审计。 7. 系统反馈当前接收状态；前台另在自己的查询页面核对原承诺，按原流程办理。

标题	内容（SU-32）
扩展	• 2a 无权/跨店/旧上下文：拒绝，不展示患者资料。 • 4a 已停用、已结束或已经暂停：拒绝重复/无效操作，不取消任何记录。 • 4b 诊所/牙医资料已停用：仍可进一步暂停有效出诊新增，但不能恢复或创建新供给。 • 5a 放弃预览：没有业务写入。 • 6a 预览后出现预约、邀约、状态或审计变化：拒绝旧确认，要求重新核对。暂停→恢复同值仍有不同修订号。 • 6b 同一已成功操作的有效重放：先核验权限，再返回原操作及当前状态，不重新暂停，不撤销后续恢复。 • 6c 只读实例、保存或审计失败：不部分生效；不根据异常回执认定前一次也失败。 • 6d 新预约先获取源行锁：按当时状态先保存，该承诺保留；暂停确认需重核变化。暂停先完成：后到的新创建被拒绝。
成功后置	源出诊 booking_paused=true，intake_revision 递增，存在审计；is_active、原起止、牙医/诊所、Visit/WaitOffer/WaitRequest/Invoice 记录均不被本用例改写。
最低保证	失败不部分暂停；既有临床/财务/账号事实不改变；不生成通知或推断患者已被联系。
字段	slot_id、pause 依据枚举、当前上下文、源状态签名、操作编号、确认签名、明确确认。审计无原始患者资料。

SU-33　恢复出诊新增接收

表 B-8 SU-33　恢复出诊新增接收用例规约

标题	内容（SU-33）
用例名称	SU-33　恢复出诊新增接收
主执行者	当前店主管。
涉众利益	主管希望受控恢复供给；患者希望剩余机会真实且不会自动被登记；牙医希望仍按原排班和权限执行。
触发/前置	主管确认可以继续接收，指定已暂停、未结束的有效出诊。角色/范围同 SU-32。
基本路径	读取状态→提供恢复依据→预览→主管明确确认→系统重新核对有效牙医/诊所、资料一致性和快照→同事务清除暂停标志、递增修订并审计→反馈。
扩展	已停用、已结束、从未暂停、资料异常/超核对上限、牙医或诊所停用、旧签名/撤权/只读/审计失败均不恢复。重复已成功确认只返回原结果，不撤销后来的再次暂停。

标题	内容（SU-33）
成功后置	booking_paused=false、修订递增；可以提供新的剩余机会，但不自动创建预约、邀约、排程建议或恢复历史取消。
最低保证	恢复不延长旧邀约期限、不重开已停用历史出诊、不新增授权、不调用 AI。
字段（沿用 SU-32）	出诊编号、恢复依据、当前上下文与修订、状态签名、操作编号、确认签名及明确确认。

SU-34　发起与管理出诊协调任务

表 B-9 SU-34　发起与管理出诊协调任务用例规约

标题	内容（SU-34）
用例名称	SU-34　发起与管理出诊协调任务
主执行者	当前诊所主管。没有短信、外部 AI 等辅执行者。
涉众利益	主管希望协调计划有明确记录且不重复派出；前台希望目标、来源出诊和责任边界清楚；患者与牙医希望任务不偷偷改变服务承诺；维护人员希望保留撤销、交接和复核历史。
触发	主管对既有出诊提出时间调整或停用的协调需求。
前置条件	主管会话及当前诊所已选择；授权、源状态、暂停标志和重复任务由系统核验，而非全部假定成立。
基本路径	1. 主管指定原出诊，提交协调目标及固定类别依据，请求预览。 2. 系统核验当前角色/诊所、源出诊尚未开始且有效、已明确暂停新增、关联资料完整且没有另一未结束任务，反馈拟创建任务。已有预约或有效邀约不阻止发起，但必须保留。 3. 主管明确确认。 4. 系统在锁定源出诊后重新核验状态、授权、确认期限和当前事实，同事务创建待受理任务与审计。 5. 系统反馈任务编号；任务不会自动受理或触发任何患者业务。

标题	内容（SU-34）
扩展	• 2a 原出诊未暂停：提示先通过 SU-32 办理，不隐式暂停。 • 2b 源已开始/停用、存在关联异常、超过完整上限：不创建普通任务，交由受控流程处理。 • 2c 已有未结束任务：提示查询原任务，不以新编号绕过。 • 3a 放弃预览：不创建。 • 4a 旧上下文、摘要变化、过期/篡改、撤权、只读模式：不写入。 • 4b 并发重复发起：源行锁与部分唯一约束保护一条活动任务；失败不覆盖原任务。 • 4c 相同成功确认重放：重新核验当前权限后返回原任务当前状态，不重开或重复创建。 • 4d 保存/审计异常：本次同事务回滚；回执未知先按原出诊查任务。 • 管理分支：主管可对处理中/待复核任务说明退回依据，将其重置为待受理并清除当前受理/提交标记；旧办理事件保留。不能代另一个账号受理。 • 撤销分支：主管可撤销未结束任务，保留历史，不暂停/恢复出诊、不取消患者业务。源已失效时仍可核对并撤销任务，但不能借此宣称正常维护完成。
成功后置条件	一条待受理任务存在；或一次明确的退回/撤销及相应事件已保存。既有源出诊、预约、邀约、临床与财务事实不改变。
最低保证	失败不留半次任务变更；原记录、原承诺和暂停标志保持；旧成功请求不撤销后续合法状态。
字段	source slot ID；目的 DEACTIVATE/REPLACE；固定依据；签名状态/确认；当前上下文；操作编号；明确确认。没有任意受理人 ID、患者资料或自由文本。
通知协作规则	成功任务变化、审计和 NotificationOutbox 同一事务保存；不向患者发送信息，派发失败不重新执行任务。

SU-35　受理并记录出诊协调办理

表 B-10 SU-35　受理并记录出诊协调办理用例规约

标题	内容（SU-35）
用例名称	SU-35　受理并记录出诊协调办理
主执行者	当前诊所前台。
涉众利益	前台希望明确谁负责当前跟进，能够必要交接；患者希望自身意思仍通过原业务流程确认；主管希望区分联络声明和已保存业务事实。
触发	前台选择待受理任务，或继续本人已受理任务。

标题	内容（SU-35）
基本路径	1. 前台查询本店任务，选择准确原出诊。 2. 系统核对任务尚未受理，反馈由当前账号受理的影响。 3. 前台明确确认；系统再次核对任务修订并保存本人受理责任及审计。 4. 前台通过 SU-31 定位关联记录，另在原预约/邀约用例办理；任务服务不代办这些动作。 5. 前台指定本出诊的一条预约/邀约，选择尝试联络、等待患者决定、转原流程办理等有限声明，请求预览并明确确认。需要主管协助可以不指定个人对象。 6. 系统核对当前受理人、对象属于该出诊、快照及期限，保存声明事件并推进任务修订，不改变预约状态。 7. 前台认为可提交时发起复核请求；系统重新核对完整有界关联无阻断、源仍未来有效且暂停，再经明确确认将任务转为待主管复核并记录当时的业务事实摘要。
扩展	· 别的前台已受理：不能覆盖；只允许当前受理人记录、退回或提交。 • 无法继续：受理人可明确退回待受理队列；账号停用/撤权后不得自行继续，主管仍可按 SU-34 退回任务，其他合法前台自行受理。 • 声明对象无关/不存在，或关联异常/超限：不附加声明；错误反馈不透露另一患者存在与否。 • 声明类别不是患者同意或办理成功证明：系统不据此清除实际阻断。 • 有受保护预约/接诊或有效邀约：不能提交复核。旧邀约到期后未回收不再占位，但仍保留历史；接受后的预约按真实预约事实核对。 • 原出诊恢复接收/开始/停用：不能提交普通维护复核，主管需再核对或转其他流程。 • 旧页、ABA、并发受理、重复确认、只读、审计异常：遵循签名/修订/锁/事务规则，不产生第二受理人或半次状态。
成功后置条件	当前受理人明确；或有一条附明确对象的操作者声明；或任务转为待复核且提交人/时点/摘要一致。上述不等于患者已同意，也不证明某次原业务已经成功。
最低保证	失败不改变责任；不自动处置预约/邀约、不通知患者，不开放其他角色权限。
字段	任务/出诊 ID；操作依据枚举；声明对象类别与记录 ID（不得填姓名电话）；状态/确认令牌；操作编号；当前上下文与明确确认。
通知协作规则	成功任务变化、审计和 NotificationOutbox 同一事务保存；不向患者发送信息，派发失败不重新执行任务。

SU-36　复核出诊协调结果

表 B-11 SU-36　复核出诊协调结果用例规约

标题	内容（SU-36）
用例名称	SU-36　复核出诊协调结果
主执行者	当前诊所主管，必须与本次提交复核的前台为不同账号。
涉众利益	主管希望根据真实结果而非勾选进度判断；前台希望结果可追踪；患者希望已有承诺和临床记录不为结案被错误删除；系统维护人员希望失败可以恢复且不自批。
基本路径	1. 主管查询待复核任务，核对原出诊、目标、受理人和提交时点。 2. 系统核对独立账号、当前源状态和完整有界关联；确认原出诊仍未来有效且暂停，没有保护业务/有效邀约/异常/截断，且相关事实摘要仍与前台提交时一致。 3. 系统反馈本次可通过的依据，明确不自动维护出诊。 4. 主管明确确认。 5. 系统重新锁定、核验状态/权限/快照/时间条件，同事务将任务标为协调核对通过并保存独立复核人、时点和审计。 6. 系统提供回到原主管出诊的入口；SU-29/30 维护或 SU-33 恢复由主管另行独立办理并重验。
扩展	· 未由前台提交或同账号切身份自批：拒绝。 • 提交后关联记录、接收修订或源维护历史变化：拒绝通过，主管退回重新核对；即使又变回同样状态也不能复活旧结果。 • 查到受保护接诊或源已开始：不得为结案虚假取消、爽约或删除，转专门受控流程。 • 条件不满足：主管按 SU-34 退回或撤销；不能跳过检查强制通过。 • 保存/审计失败：任务仍为原状态；重复成功确认不反复结案或取消后续合法维护。
成功后置条件	协调任务结束，保留复核责任与历史，不新增预约、不改邀约、不改出诊接收标志。
最低保证	未满足真实条件不得写成功标记；任务结束不是对以后状态的永久保证，也不是停诊指令或临床许可。
字段	任务／源出诊编号、复核依据、提交事实摘要、状态与确认令牌、操作编号、当前上下文和明确确认。通过前后都须检查主管与提交人不是同一账号。
通知协作规则	成功任务变化、审计和 NotificationOutbox 同一事务保存；不向患者发送信息，派发失败不重新执行任务。

SU-37　查阅本人任务消息并标记已读

表 B-12 SU-37　查阅本人任务消息并标记已读用例规约

标题	内容（SU-37）
用例名称	SU-37　查阅本人任务消息并标记已读
主执行者	当前本店前台或主管。无外部消息服务、AI 或患者作为辅执行者。
涉众利益	前台希望知道新协调任务与退回；主管希望知道受理、声明和提交复核；患者希望通知不泄露个人/临床数据，不暗含其同意；原业务各方希望浏览通知不修改服务承诺。
触发	执行者查询站内收件箱，或对一条消息明确请求标记已读。
前置条件	有有效会话且激活相应身份和诊所。权限、消息归属、授权是否撤回由系统检查，不预设合法。
基本路径	1. 执行者提交消息范围及页码，请求查阅本人当前工作范围的消息。 2. 系统核验账号、当前身份、诊所及原始收件授权与当前授权，反馈有界分页消息。 3. 系统区分事件发生时状态、派发时点、当前查询任务状态及已读标记，反馈原任务查询入口。 4. 执行者需要时另行请求对指定本人消息标记已读。 5. 系统重新核验当前权限、工作上下文和归属，保存首次已读时间，并反馈该标记不构成受理/同意/完成。
扩展	2a 没有符合条件消息：反馈空结果，但不认定没有任务；2b 查询失败：反馈未知并保留原任务入口；2c 其他患者或岗位未纳入本版消息：不扩大角色；3a 任务有后续变化：以当前任务页为准；4a 用户只浏览：不写已读；5a 旧上下文/撤权/其他账号消息/其他店：拒绝；5b 重复标记：保留第一次时间；5c 只读实例：不保存标记；5d 保存失败：不伪称成功，不重做原任务。
成功后置	只读查询不改消息及业务；明确标记仅改变本人该条消息 read_at。最低保证：任务、出诊、Visit、WaitOffer、治疗、Invoice 保持原值，无自动受理或患者同意。
字段	mode(unread/all)、page、message_id、工作上下文令牌；查询返回 task_id、slot_id、动作标题、历史状态/修订、当前状态/修订、发生/派发/首次标记时点。无姓名、电话、病例、自由文本或外部 URL。

SU-38　核对本店通知派发并请求重试

表 B-13 SU-38　核对本店通知派发并请求重试用例规约

标题	内容（SU-38）
用例名称	SU-38　核对本店通知派发并请求重试

标题	内容（SU-38）
主执行者	当前本店主管；后台 worker 是内部实现机制，不是主管身份的替代者。
涉众利益	主管希望发现等待或失败，不因通知失败误判任务失败；维护人员需要受控重试和不泄露敏感数据的错误信息；其他使用者不希望重试重复生成消息或业务动作。
触发	主管查询当前店通知处理情况，必要时重排失败事件。
前置条件	有效主管工作上下文，具体事件权限、状态和轮次由系统检查。
基本路径	1. 主管请求本店派发情况。 2. 系统反馈待派发、已生成、无符合条件收件人、失败状态及发生/处理时间；不暴露其他人的个人消息或明细收件名单。 3. 主管对一条失败事件核对原因，明确请求只重试通知。 4. 系统重新核验当前诊所、权限、只读策略和重试轮次，将原事件重排并保存审计。 5. 后台另行按原收件范围及当前授权有界重试，主管以后查询实际结果。
扩展	2a 暂时读取失败：结果未知，不自动重发；3a 空收件或失效授权：不通过重试创造新权限/新收件人；4a 已处理/已经重排/旧轮次：拒绝第二次重置；4b 其他店、前台身份、旧页面、未确认或只读：拒绝；4c 审计失败：回滚重排；5a 后台未运行：仍 PENDING，不虚构成功；5b 失败：退避到最多 5 次后 FAILED；5c 部分原授权失效：跳过并记录聚合数量，不向新授权补发。
成功后置	仅通知处理记录与审计变化。最低保证：重试不重新创建任务、取消/改期预约、接受邀约或释放资源；此前成功的消息行不重复。
字段	event_id、expected_round、明确确认及工作上下文令牌。事件和收件快照不可在本入口修改。

附录 C 预约完善 财务与设备用例规约

本附录补充 SU-39—56。电话接待、患者自助改期和多资源核对为待实现设计；取消分析、原因跟进、措施复核、资金、对账及设备规约说明现有业务。每项的实现状态及验收目标分别列明。

SU-39　登记电话预约接待与联系结果

表 C-1 SU-39　登记电话预约接待与联系结果用例规约

标题	内容（SU-39）
用例名称	SU-39　登记电话预约接待与联系结果
执行者／触发	当前诊所前台；患者提出电话咨询。
实现状态	待实现：基础代约已有；结构化接待单和待联系队列未实现。
前置条件	前台有当前店权限；患者身份可以是已核对档案或待核对联络资料。
主要输入	来电来源、患者或联络线索、诉求、意向日期／医师、可接受替代、联系偏好。
基本路径	1）核对来电者与患者关系，检索档案；不能确认时记录待核对而不合并。 2）澄清初诊、复诊和服务意向，需专业判断时转交医护。 3）核对可用时间、医师及人工资源条件，列出候选并解释差异。 4）记录沟通结果与下次联系责任；明确同意后进入 SU-04 再次确认。 5）关联正式预约或记录未成约原因，接待记录继续保留。
扩展路径	联系中断：保留待联系及期限，不占用正式预约。 时段被占：重新协商，不擅自代选。 发现重复接待：提示核对，不按电话自动合并。
成功结果	可追踪接待结果、责任人和最终预约；咨询状态与预约状态分别可查。
最低保证	未确认不产生预约、收费或候补承诺；失败保留已保存咨询。
业务规则	联系电话不是身份凭证；专业判断由医护负责；接待记录不可用来绕过预约占用规则。
验收目标	AT-B39-1：电话咨询、两次联系、患者确认后只有一条预约。 AT-B39-2：拒绝方案、失联、无可用资源分别有明确结果。

SU-40　患者自助改期

表 C-2 SU-40　患者自助改期用例规约

标题	内容（SU-40）
用例名称	SU-40　患者自助改期
执行者／触发	本人绑定患者；希望调整未开始预约。
实现状态	待实现：现有改期由前台办理。
前置条件	本人有效且未开始的可改预约；替代时段允许接收。
主要输入	原预约、替代时段、原因、确认。
基本路径	1）读取本人预约及当前状态。 2）查询允许替代，并展示原新诊所、医师和起止时间。 3）患者明确确认。 4）重新核对授权及原新资源，以同一事务建立后继、保留原记录。 5）返回原新关系和唯一改期结果。
扩展路径	目标冲突或撤权：失败，原预约继续有效。 原预约已到诊或取消：拒绝。 重复成功确认：返回已有后继，不再释放或新建。
成功结果	一条有效后继预约，原约作为改期前身保留。
最低保证	失败不丢失原约，不擅自跨店或换医师。
业务规则	不等于原约取消后重新碰运气；资金不随改期自动变化。
验收目标	AT-B40-1：两患者同时改入一个时段仅一人成功。 AT-B40-2：冲突、旧页面、越权及重复确认保留正确原新关系。

SU-41　分析预约取消时段并跟进改进

表 C-3 SU-41　分析预约取消时段并跟进改进用例规约

标题	内容（SU-41）
用例名称	SU-41　分析预约取消时段并跟进改进
执行者／触发	当前诊所主管；总部选择授权诊所查看汇总。
实现状态	已实现：本店星期×开始时段聚合、明确分母与缺失、原因及提前量汇总；主管及总部按授权访问。
前置条件	有效经营查询身份和诊所范围。
主要输入	期间、诊所、星期、预约开始时段、观察时点。
基本路径	1）选择本店及完整观察期间，总部先明确选择一家授权诊所。 2）查看星期×开始时段的到诊、患者取消、诊所取消、爽约、待核实和改期前身。 3）核对患者取消率与整体取消率的不同分母，查看样本不足或状态不完整提示。 4）按已核实分类及明确取消事件查看原因和提前量，缺失保持未知。 5）为需调查时段建立改进措施，由责任人执行并独立复核。
扩展路径	分母为零：显示无法计算，不显示零取消率。 D 不足 30 或完整性不足 95%：不进入优先调查排行。 授权诊所不匹配：拒绝访问；不展示患者身份或临床文字。
成功结果	原数量、分子分母、完整性和观察时点可核对；可进入措施办理，不能以排行断言因果。
最低保证	分析不改预约或泄露身份，不自动取消、处罚或超额预约。
业务规则	D=A+P+N；诊所取消与改期单列；合成结果不代表真实取消规律。 原取消说明保留，原因核实由 SU-55 办理；措施执行与复核由 SU-56 办理。
验收目标	AT-B41-1：A6/P2/C1/N1/U3/R5 得 D9、22.22%、11.11%、30.00%及 76.92%，不排行。 AT-B41-2：充分样本、边界、跨午夜、未来及多治疗明细不放大计数；跨店拒绝。

SU-42　维护本店收付款渠道账户

表 C-4 SU-42　维护本店收付款渠道账户用例规约

标题	内容（SU-42）
用例名称	SU-42　维护本店收付款渠道账户
执行者／触发	财务；新增或停用渠道。
实现状态	已实现。
前置条件	有效财务授权和当前目标范围。
主要输入	稳定账户代码、名称、方式和启停状态。
基本路径	1）选择授权诊所。 2）填写渠道方式及稳定代码。 3）预览核对后明确确认。 4）保存账户及历史，供新资金申请选用。
扩展路径	代码重复或跨店：拒绝。 停用账户：不再接受新使用，历史仍可查及对账。
成功结果	本店账户清晰可用且历史不被删除。
最低保证	失败不改变既有资金和匹配。
业务规则	方式包括现金、卡、转账、电子钱包及其他；不保存银行卡密码等支付凭据。
验收目标	AT-B42-1：新建、停用后拒绝新用；旧资金和流水仍可核对。

SU-43　提出账单收款申请

表 C-5 SU-43　提出账单收款申请用例规约

标题	内容（SU-43）
用例名称	SU-43　提出账单收款申请
执行者／触发	本店前台；患者支付全部或部分费用。
实现状态	已实现。
前置条件	有效账单及前台当前店权限；有可用渠道。
主要输入	金额、业务日、渠道、参考编号和申请依据。
基本路径	1）核对当前账单、已记账收退款和剩余应收。 2）录入本次金额与凭据，允许分次付款。 3）预览核对来源及金额后确认申请。 4）保存待审记录并交财务审核，显示当前办理状态。
扩展路径	超额或来源版本变化：拒绝，重新核对。 重复确认：返回既有申请。 联系或收款事实尚未明确：不以草稿记账。
成功结果	独立且有来源的待审收款，原应收和现金未被提前改变。
最低保证	申请失败不形成部分账务；预览不收款。
业务规则	独立财务审核后才形成已记账款项；账单不等于现金。
验收目标	AT-B43-1：两次部分收款与余额独立核算一致；超额拒绝。

SU-44　提出账单退款申请

表 C-6 SU-44　提出账单退款申请用例规约

标题	内容（SU-44）
用例名称	SU-44　提出账单退款申请
执行者／触发	本店前台；需要退还已收款项。
实现状态	已实现。
前置条件	原账单有可退已记账余额，具备当前店权限。
主要输入	退款金额、业务日、原因、渠道和参考编号。
基本路径	1）核对当前账单与已收已退。 2）说明退款依据并录入渠道证据。 3）预览后确认待审申请。 4）由不同财务账号核对并决定。
扩展路径	超过可退余额或原事实变化：拒绝。 只有账单更正而无可退余额：不自动退款。 回执不明：先查原申请，再决定后续处理。
成功结果	有依据的待审退款，审核和记账结果可查。
最低保证	失败不冲减实收，不删除原收款。
业务规则	退款、账单更正与临床更正分别处理；禁止盲目重复提交。
验收目标	AT-B44-1：部分退款、超额、自审、并发退款及重复确认核对。

SU-45　独立审核收退款及设备资金

表 C-7 SU-45　独立审核收退款及设备资金用例规约

标题	内容（SU-45）
用例名称	SU-45　独立审核收退款及设备资金
执行者／触发	不同账号的财务人员；待审申请进入队列。
实现状态	已实现。
前置条件	申请待审；经办和审核账号不同，双方授权仍有效。
主要输入	目标申请、通过或退回、审核理由。
基本路径	1）核对来源、当前金额与证据。 2）检查账单或设备事实及已记账、待审情况。 3）预览审核决定并明确确认。 4）重新核验版本和授权，原子保存决定及资金事实。
扩展路径	同账号换身份：拒绝自审。 经办撤权、来源变化或并发已审：不能沿用旧页通过。 退回：保留理由与原申请，不记账。
成功结果	通过后产生唯一已记账结果，或明确退回。
最低保证	失败不记账或改写原金额。
业务规则	不把审核通过当作外部真实支付已自动执行。
验收目标	AT-B45-1：自审、撤权、旧页和双人并发审核只保留合法一次效果。

SU-46　补充或更正资金凭据

表 C-8 SU-46　补充或更正资金凭据用例规约

标题	内容（SU-46）
用例名称	SU-46　补充或更正资金凭据
执行者／触发	账单前台／设备主管经办；不同财务账号复核。
实现状态	已实现。
前置条件	存在可处理资金及当前范围；不改变原金额。
主要输入	渠道账户、参考编号、补充或更正理由。
基本路径	1）读取原资金及当前凭据；缺失则明确未提供。 2）提出新证据版本。 3）不同财务账号核对补充或更正并确认。 4）追加版本；涉及已有匹配时使其失效并保留历史。
扩展路径	旧页或授权失效：拒绝。 试图修改金额或直接删旧凭据：不允许。
成功结果	证据有版本，原资金与历史决定仍可解释。
最低保证	失败不覆盖原凭据或现金事实。
业务规则	不为历史无证据记录伪造参考编号。
验收目标	AT-B46-1：历史补证、更正后匹配失效、同账号审核及旧证据确认拒绝。

SU-47　导入收付款渠道流水

表 C-9 SU-47　导入收付款渠道流水用例规约

标题	内容（SU-47）
用例名称	SU-47　导入收付款渠道流水
执行者／触发	当前店主管；取得合成 CSV 对账单。
实现状态	已实现。
前置条件	有目标店及账户权限；账户属于该店。
主要输入	CSV 原字节及选择账户；v1 六列。
基本路径	1）上传 UTF-8 文件。 2）服务器保留预览并校验列、日期、方向、正数金额及币种。 3）展示无效、重复与冲突结果。 4）主管确认绑定原预览及摘要。 5）保存有效新流水、原始字节和解析信息；精确重复跳过。
扩展路径	超过 2MiB 或 1,000 行、格式错或冲突：整批不接受新流水。 跨上传重复按账户和交易号识别；不能信任隐藏字段改写上传。
成功结果	可追溯且不重复的渠道流水。
最低保证	导入不改变应收、现金、账单或临床事实。
业务规则	交易号以账户为范围；原文件随数据库备份保留。
验收目标	AT-B47-1：重叠、精确重复、冲突交易号、错误 CSV 和过期预览。

SU-48　提交与独立复核逐笔对账

表 C-10 SU-48　提交与独立复核逐笔对账用例规约

标题	内容（SU-48）
用例名称	SU-48　提交与独立复核逐笔对账
执行者／触发	本店主管提议；不同财务账号复核。
实现状态	已实现。
前置条件	同店已接受流水和已记账资金；证据当前有效。
主要输入	目标流水、资金记录及复核决定。
基本路径	1）查看建议及未匹配差异。 2）逐项核对店、账户、币种、方向、金额和凭据参考号。 3）主管明确提交一对一提议。 4）不同财务账号复核并确认，重新检查授权和证据。 5）保存匹配决定和历史；差异继续可见。
扩展路径	待审资金、方向金额等不符：拒绝。 流水或资金已占用：拒绝重复匹配。 凭据更正或经办撤权：旧提议不能通过。
成功结果	唯一有效的一对一匹配，或说明差异。
最低保证	匹配不能记账、改账、拼凑余额或掩盖手续费差异。
业务规则	组合结算、费用和拆分列为例外；需人工后续设计。
验收目标	AT-B48-1：六条件、并发复核、重用流水、证据更正及独立审核。

SU-49　完成账内日结与交接复核

表 C-11 SU-49　完成账内日结与交接复核用例规约

标题	内容（SU-49）
用例名称	SU-49　完成账内日结与交接复核
执行者／触发	本店主管经办；不同财务账号审核。
实现状态	已实现。
前置条件	业务日期有效；当前店及财务权限有效。
主要输入	四类声明总额、凭据说明及交接理由。
基本路径	1）取业务日已记账四类资金事实。 2）分别填写收款、退款、设备支出和冲回总额。 3）预览差异并提交日结。 4）不同财务账号核对当前事实后通过或退回。 5）并列展示账内交接和渠道对账状态。
扩展路径	存在金额差异或后续资金变更：阻止旧版本通过并要求重核。 次日渠道入账：对账可待处理，不改原资金业务日。
成功结果	可追溯的独立日结版本及差异。
最低保证	日结不生成资金，也不强行完成渠道对账。
业务规则	四类毛额分别核对，不仅比净额。
验收目标	AT-B49-1：四类非零、迟到资金、旧页、独立复核和次日结算。

SU-50　登记设备资产及状态变更

表 C-12 SU-50　登记设备资产及状态变更用例规约

标题	内容（SU-50）
用例名称	SU-50　登记设备资产及状态变更
执行者／触发	当前店主管；新增、投用、送修或退役设备。
实现状态	已实现。
前置条件	本店设备管理权限；来源和状态有效。
主要输入	设备编码、名称、序列资料、日期、费用及变更依据。
基本路径	1）核对是否已有资产和当前状态。 2）录入登记或允许的状态变化。 3）预览确认后保存资产事件。 4）查阅历史，并在送修后交接维修工单。
扩展路径	重复标识或不允许状态：拒绝。 存在未完成维护：按业务规则先处理，不直接覆盖。
成功结果	本店资产及追加事件可查。
最低保证	不改其他店，不删除既有历史或自动付款。
业务规则	设备状态不等于预约日历，诊疗影响仍需明确协调。
验收目标	AT-B50-1：登记、送修、历史保留、跨店拒绝及重复提交。

SU-51　分派并办理设备维修工单

表 C-13 SU-51　分派并办理设备维修工单用例规约

标题	内容（SU-51）
用例名称	SU-51　分派并办理设备维修工单
执行者／触发	本店主管创建；指定主管负责人执行。
实现状态	已实现。
前置条件	设备已送修且来源有效，无重复未完成工单。
主要输入	故障说明、负责人、期限、完成日期、费用和维修说明。
基本路径	1）关联设备送修事件并指定负责人和期限。 2）负责人开始办理；必要时明确改派。 3）记录完成说明、费用及下次保养时间。 4）确认已经核对排班影响，提交独立验收。
扩展路径	负责人失效：改派后继续。 维修未完成：不提交恢复使用。 工单取消不自动恢复设备或患者安排。
成功结果	维修责任、处理历史和待验收结果可查。
最低保证	失败不恢复设备、不关闭预约、不自动支出。
业务规则	费用未知不当作零，零费用须明确确认。
验收目标	AT-B51-1：分派、改派、失效负责人、未知费用及提交退回。

SU-52　独立验收设备维修并协调恢复

表 C-14 SU-52　独立验收设备维修并协调恢复用例规约

标题	内容（SU-52）
用例名称	SU-52　独立验收设备维修并协调恢复
执行者／触发	不同账号的本店主管；维修报告待验收。
实现状态	已实现；资源日历自动影响识别待 SU-54 扩展。
前置条件	工单可验收；验收人与负责人及提交人不同。
主要输入	通过／退回、依据和排班影响核对。
基本路径	1）核对维修结果、费用、日期和设备来源。 2）核对出诊影响与需继续办理的协调事项。 3）预览通过或退回并明确确认。 4）通过则记录维修事件与验收；退回则交负责人继续。 5）相关预约与接收控制通过各自流程另行办理。
扩展路径	同账号验收、来源变更或旧报告：拒绝。 仍有待协调事项：明确责任，不以声明代替患者同意。
成功结果	有独立依据的验收结果，费用可供后续资金申请。
最低保证	不自动给患者改期、不自动付款或放行已有业务阻断。
业务规则	维修完成、验收、付款及恢复新预约分别表达。
验收目标	AT-B52-1：独立账号、过期来源、退回重提及预约事实不变。

SU-53　办理设备支出与资金冲回

表 C-15 SU-53　办理设备支出与资金冲回用例规约

标题	内容（SU-53）
用例名称	SU-53　办理设备支出与资金冲回
执行者／触发	本店主管申请；不同财务账号审核。
实现状态	已实现。
前置条件	有可用设备费用来源，或待冲回已记账支出。
主要输入	来源事件、金额、业务日、渠道凭据和依据。
基本路径	1）核对资产或维修费用及现有资金情况。 2）提出有来源的设备支出，或基于原支出提出冲回。 3）预览后保存待审。 4）不同财务账号审核并保存唯一记账决定。 5）费用更正与资金冲回分别核对并保留历史。
扩展路径	重复费用申请、超额、旧来源或自审：拒绝。 维修记录更正不自动冲回已记账支出。
成功结果	设备费用与真实资金有明确来源关联。
最低保证	不删原支出，不让资产事件直接代办资金。
业务规则	设备支出及冲回分别计入四类毛额。
验收目标	AT-B53-1：支出、冲回、费用更正、独立审核及重复申请核对。

SU-54　核对科室与诊疗资源并协调不可用安排

表 C-16 SU-54　核对科室与诊疗资源并协调不可用安排用例规约

标题	内容（SU-54）
用例名称	SU-54　核对科室与诊疗资源并协调不可用安排
执行者／触发	本店前台、主管；预约或设备不可用需要协调。
实现状态	待实现：当前仅医师、患者和邀约占用，设备影响为人工核对。
前置条件	已确认本店服务资源规则，有权查看可用性。
主要输入	服务类别、预期时长、科室、医师、房间／椅位和必要设备。
基本路径	1）根据服务需求选择所需资源组合。 2）核对开放时间、医师适配及全部资源占用。 3）呈现满足条件的候选，患者明确选择。 4）确认时原子核验并占用全部资源。 5）资源不可用时列受影响预约，由责任人协调替代或改期。
扩展路径	任一资源冲突：候选或提交失败，不部分占用。 设备送修：不静默取消已约；提供明确协调待办。 资料不足：提示人工确认，不假定资源可用。
成功结果	预约与适配资源一致；变更有责任人和明确结果。
最低保证	失败保留原预约，不能突破安全占用或自动替代患者选择。
业务规则	资格记录不等于自动执业认证；多渠道共享同一资源规则。
验收目标	AT-B54-1：跨渠道争用椅位／设备只一方成功，无部分占用。 AT-B54-2：送修影响识别、患者拒绝替代和原安排保护。

SU-55　核实取消原因并跟进患者选择

表 C-17 SU-55　核实取消原因并跟进患者选择用例规约

标题	内容（SU-55）
用例名称	SU-55　核实取消原因并跟进患者选择
执行者／触发	当前诊所前台；取消后需核对原因或联系结果。
实现状态	已实现：预览后明确确认，保留每次办理历史。
前置条件	原预约已取消；前台具有当前店有效权限；责任人属于本店前台。
主要输入	核实分类、联系人、联系结果、期限、依据；已另约时提供真实预约编号。
基本路径	1）进入取消待办，核对原发起方和取消说明，不覆盖原文。 2）按实际联系结果选择原因、责任人和联系状态；待联系或待回复填写下次期限。 3）患者接受另约时进入正式预约流程，成功后回到跟进页关联编号。 4）预览全部联系结果后明确确认，保存当前版本及办理历史。 5）按待办期限继续办理；核实变化时追加新版本，保留既有依据。
扩展路径	未联系或未提供原因：保持未提供，不依据关键词自动定责。 另约编号属于其他患者、诊所或无效状态：拒绝关联并继续核对。 原责任人授权失效或页面过期：重新分配或重开预览，不绕过授权。
成功结果	可知道谁联系、何时继续、患者实际选择及另约凭据；原预约仍保持取消。
最低保证	失败不部分写入；重复确认返回已完成结果；不更改原预约、治疗、账单及资金。
业务规则	只有当前店前台办理个案；记录联系不等于短信或微信送达。主管和总部不取得患者联系文字。
验收目标	AT-B55-1：五店联系待办、原因修订、正式另约与历史一致；比率分母不被修改。 AT-B55-2：旧预览、授权撤销、错店另约和并发重复确认拒绝或返回同一结果。

SU-56　安排预约改进措施并独立复核

表 C-18 SU-56　安排预约改进措施并独立复核用例规约

标题	内容（SU-56）
用例名称	SU-56　安排预约改进措施并独立复核
执行者／触发	主管建立和复核，授权负责人实际执行；另一账号负责复核。
实现状态	已实现：预览后明确确认，保留每次办理历史。
前置条件	已选择本店星期及时段；完整原窗口已结束；执行人授权有效。
主要输入	改进类型、计划、执行负责人、期限、完整原窗口；提交后提供执行依据及后续窗口。
基本路径	1）主管依据时段问题建立措施，核对原窗口数量、分母及限制后确认保存。 2）负责人开始执行，按约定联系、协调或核实，记录实际执行依据。 3）负责人提交待复核；另一主管核对责任、执行记录及后续完整窗口。 4）确认后续窗口不早于最近开始日且已完整结束，选择样本不足、不可比或变化待观察。 5）复核后保存比较快照与依据；需补充则退回，责任失效则明确重新分配。
扩展路径	执行前或当日未结束窗口：拒绝复核，不提前宣称效果。 执行人与复核人为同一账号：拒绝；切换岗位不能自审。 样本不足：保留计数和不足结论；不选择已核对变化。 重新分配或终止：保存责任和原因历史，不修改原预约。
成功结果	计划、责任期限、实际执行及独立评价可追溯；当前措施未满观察期保持待复核。
最低保证	失败不部分写入；重复确认返回已完成结果；不更改原预约、治疗、账单及资金。
业务规则	待开始→执行中→待复核→已复核；退回、重新分配及终止使用明确路径。统计变化不等于措施因果作用。
验收目标	AT-B56-1：执行提交、另一主管复核、退回、授权失效重分配及终止均保留历史。 AT-B56-2：自审、并发重复、统计变化、执行前窗口及未结束窗口被核验。